Diagnóstico agrario

Dinámicas y estrategias de los productores agropecuarios del corregimiento de Valle de Agua Arriba,

Distrito de Almirante, Provincia de Bocas de Toro, Panamá

Diciembre 2021



L'institut Agro | Escuela interna Montpellier Supagro
frederic.lhoste@supagro.fr
elisabeth.rasse-mercat@supagro.fr

Asc | Agrarian Systems Consulting
hugo@agrarian-systems.org

Consultora y autora del informe | Manon Robert
manon.robert@protonmail.com

Prólogo

Este documento fue preparado por el Consorcio L'Institut Agro/Montpellier SupAgro-Agrarian System Consulting para el Banco Interamericano de Desarrollo, bajo la coordinación del equipo compuesto de Marion Le Pommellec y Julie Kremer (CSD/RND). Fue financiado por la Cooperación Técnica PN-T1225 "Diagnóstico de la Innovación Agropecuaria en Panamá". Forma parte de una serie de diagnósticos agrarios realizados en varias regiones de Panamá, cuyo objetivo es mejorar el conocimiento sobre las diversas realidades agrarias del país, para apoyar la toma de decisiones informadas en materia de políticas e inversiones públicas en el sector agropecuario. Más específicamente, los resultados de los diagnósticos serán utilizados para afinar, en cada territorio, las intervenciones previstas en el marco del Proyecto de Innovación Agropecuaria Sostenible e Incluyente (https://www.iadb.org/en/project/PN-L1166) financiado por un préstamo del BID.

Los resultados y análisis presentados son responsabilidad exclusiva de los autores. Las fotos e ilustraciones sin mención de fuente son propiedad del autor o de elaboración propia.

Agradecimientos

Las personas que me brindaron su apoyo, su ayuda y su amistad fueron numerosas. Quisiera agradecer sinceramente a cada una de ellas:

- Los líderes comunitarios del corregimiento de Valle de Agua Arriba, en particular Ángel Caballero y Amalia Santos en Quebrada Pastor, Samuel Murillo y Esmeralda Blandford en Río Oeste Arriba, José Bonilla en Quebrada Cacao, Bartolano Guerra Palacio en Quebrada Piti ; quienes me acogieron en su territorio, facilitaron la realización del presente estudio y mostraron interés en este trabajo, viendo su potencial para mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores familiares.

- Las instituciones IDIAP, MIDA y BID, en particular David Ramos, Marcial Palacio, Lorena Thompson, Adolfo Smith, Marion Le Pommellec, Julie Kremer, por la coordinación general de los diagnósticos agrarios llevados a cabo en Panamá y por su dedicación sin falla para el sector agropecuario panameño.

- L'Institut Agro y Agrarian System Consulting (ASC), en particular Elizabeth Rasse- Mercat, Frédéric Lhoste, Hugo Lehoux y Corentin Lucas. Gracias por darme la oportunidad de colaborar en este gran trabajo colectivo.

- Un agradecimiento muy especial a Norman Wood, quien supo contarme la historia agraria de su preciosa región, con detalles y anécdotas tan importantes.

- Finalmente, gracias a todas las personas entrevistadas durante mi estadía en Valle de Agua Arriba, especialmente a las productoras y productores familiares, quienes me dieron parte de su tiempo para ayudarme a comprender su profesión y sus limitaciones, quienes construyen soberanía alimentaria, y cuyo coraje alabo...

Resumen

El corregimiento de Valle de Agua Arriba es ubicado en el distrito de Almirante, Provincia de Bocas del Toro, en Panamá, y es culturalmente vinculado a la fronteriza Comarca Ngäbe-Buglé. Este territorio goza de una situación geográfica oportuna, gracias a la proximidad de uno de los más importantes destinos turísticos del litoral caribeño de Panamá, el archipiélago de Bocas del Toro, y gracias a la proximidad con la ciudad de Almirante, sus vías marítimas de mayor importancia y sus buenas conexiones al resto del país con red viaria. Esta economía territorial turística y portuaria garantiza a los productores, mayormente familiares, oportunidades en cuanto al mercadeo de sus productos y un real potencial para diversificar sus ingresos. Valle de Agua Arriba goza también de una red de actores organizados y activos para acompañar a los productores y permitir el mercadeo de sus productos. Entre ellos, la cooperativa COCABO R.L. parece ser el actor de mayor importancia tanto en términos de número de socios como de estructuración histórica de los productores. Pero el análisis más a fondo del territorio estudiado revela problemáticas en cuanto al acceso a la tierra agrícola, a su repartición entre los productores y a un conflicto irresuelto alrededor de la delimitación de las áreas anexas de la Comarca Ngäbe-Buglé. Estas presiones y tensiones sobre la tierra tienen, por supuesto, sus consecuencias en el sistema agrario en general.

Desde el punto de vista histórico, el sistema agrario es fuertemente vinculado al rubro cacao, cuya producción ha sido empujada por la creación de la primera cooperativa panameña que se dedicó a su exportación internacional a partir de los años 1950 y por los programas estatales de los años 1970. Durante esta década, el precio mundial del cacao conocía un alza y se observó un movimiento de siembras masivas de cacao en todo el territorio estudiado y más allá. Pero golpes duros al cacao a principio de los 1980 (llegada de la *monilia* y caída del precio del cacao) obligaron los productores a buscar alternativas. A partir de allí, se observó una aceleración de los cambios relativos a las prácticas agrícolas, a la comercialización y a la tenencia de la tierra. El conjunto de estos cambios llevó a crear la diversidad actual de sistemas de producción (SP) que constituyen el sistema agrario del territorio.

Si el carácter familiar de la producción agropecuaria no permite diferenciar los productores, el acceso a la tierra y al capital constituyen los criterios primordiales de diferenciación de los SP. Otros criterios segundarios (acceso al mercado, pluriactividad, proporción de autoconsumo, nivel de diversificación o especialización, sustitución por mano de obra externa) permiten esbozar una tipología más precisa de SP. La gran mayoría de estos SP buscan la subsistencia familiar y la venta de una parte de su producción. Tienen, casi todos, un alto nivel de diversificación, con plantaciones de cacao en la base y 'de todo un poquito' (cultivos de musáceas, tubérculos, granos básicos y una gran variedad de palmas y frutales - y actividades pecuarias tradicionales de cría de animales menores o ganado cebú), que contribuyen a garantizar una cierta seguridad alimentaria. En minoría, se encuentran también SP que se basan en sistemas de cultivos o pecuarios más tecnificados (en el caso del plátano intensivo y de la cría y ceba de bovinos). De forma muy marginal, existen SP basados en modelos empresariales o de nicho.

Un análisis técnico-económico de cada sistema de cultivo y sistema de crianza ha revelado que los sistemas agroforestales – que predominan – son manuales sin mecanización, y sin uso de insumos químicos; lo que representa una ventaja indubitable en términos de agroecología y sostenibilidad. Otros sistemas son más tecnificados, con mayor nivel de insumos: es el caso del manejo de los potreros, de los cultivos de granos básicos y, con el mayor nivel de uso de insumos externos, del manejo del monocultivo de plátano.

Finalmente, este análisis nos muestra también la fragilidad económica de los hogares de Valle de Agua Arriba, cuyo ingreso principal del cacao es muy variable de un año para el otro, y en promedio, les sitúa muy cerca del umbral de reproducción social, o sea del ingreso mínimo que debe tener un hogar para satisfacer sus necesidades básicas y lograr mantenerse en su comunidad. Esta última fragilidad, combinada a las presiones crecientes sobre la tierra, ponen en riesgo el relevo generacional y, por ende, el futuro del sistema agrario.

Índice

Prólogo *2*

Agradecimientos *3*

Resumen *4*

Siglas y acrónimos *7*

Léxico *8*

Listado de tablas e ilustraciones *12*

1. El diagnóstico agrario, un método sistémico basado en observaciones y entrevistas *13*

1.1. Contexto del estudio 13

1.2. Estudiar la agricultura en toda su complejidad 13

1.3. El marco teórico de la Agricultura comparada 14

1.4. Conceptos operativos 14

1.5. Nuestros pasos metodológicos 16

1.6. Metodología participativa e inclusiva 18

2. Entender el territorio *19*

2.1. Ubicación de la zona de estudio 19

2.2. Elementos de contexto a nivel de la provincia 20

2.3. Relieve y clima 23

2.4. Zonificación Agro-Socio-Económica 24

2.5. Flujos de productos alimenticios y oportunidades de mercadeo 27

2.6. Mapeo de los actores 28

2.7. Distribución y presión sobre la tierra 30

3. Reconstruir la historia agraria *32*

3.1. Periodo 1 - A partir de 1900. Llegada de familias afroantillanas y Ngäbe en este territorio deshabitado 32

3.2. Periodo 2 - De 1950 a 1980. 'Antes de los 80, el cacao era oro' 34

3.3. Periodo 3 - de 1980 a 2000. 'Golpes duros al cacao obligan los productores a buscar alternativas comerciales' 36

3.4. Periodo 4 - De 2000 a hoy: 'El Cacao sigue dando de comer, pero la tierra se hace escasa' 38

3.5. Factores de diferenciación de los sistemas de producción 40

4. Entender las lógicas de los sistemas de producción agropecuaria ***41***
4.1. Los sistemas de producción de Valle de Agua Arriba 41
4.2. Criterios de diferenciación de los SP 42
4.3. Dinamismo de los SP según la etapa de vida 42
4.4. Los sistemas cacaoteros diversificados 43
> SP 1 – Productores de cacao en grano seco 43
> SP 2 – Productores de cacao con procesamiento artesanal 46
4.5. Los sistemas ganaderos 48
> SP 3 – Cría y ceba de bovinos 48
> SP 4 – Cacaotero con pequeño rebaño de 'ahorro' 51
4.6. Los sistemas plataneros y bananeros 53
> SP 5 – Musáceas diversificadas, con cultivo de granos básicos (arroz y maíz) 53
> SP6 – Plátano intensivo 55
4.7. Comparación de los diferentes tipos de Sistemas de Producción (SP) 57

5. Describir y analizar los sistemas de cultivo y de crianza ***62***
5.1. Los sistemas de cultivo (SCu) 62
5.2. Los sistemas de crianza (SCr) 73
5.3. Las otras actividades 78
5.4. Análisis técnico económico de los sistemas de cultivo (SCu) 79
5.5. Análisis técnico económico de los sistemas de crianza (SCr) 82

6. Discusiones y propuestas de acción ***84***

Conclusión ***86***

Bibliografía ***87***
Lista de los apéndices ***88***

Siglas y acrónimos

ACICAFOC	Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria de Centroamérica
ACODAAC	Asociación de Conservación y Desarrollo Agrícola Artesanal y Cultural
ANATI	Autoridad Nacional de Administración de Tierra
ASC	Agrarian System Consulting
B/.	Balboa, divisa nacional panameña
BDA	Banco de Desarrollo Agropecuario
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CATIE	Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
CI	Consumos Intermediarios
COCABO R.L.	Cooperativa de servicios múltiples Cacao Bocatoreña
COOBANA R.L.	Cooperativa de bananera del atlántico
EE. UU.	Estados Unidos
IA	Ingreso Agropecuario
IDIAP	Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá
IMA	Instituto de Mercadeo Agropecuario
ISA	Instituto de Seguro Agropecuario
KODISA	Kokoa Del Istmo S.A.
MIDA	Ministerio de Desarrollo Agropecuario
MOF	Mano de Obra familiar
MOT	Mano de Obra Temporal
PB	Producto Bruto
PRONAT	Programa Nacional de Titulación de tierra
SAU	Superficie Agrícola Utilizada
SCu	Sistema de Cultivo
SCr	Sistema Crianza
SP	Sistema de Producción
UAF	Unidades Agro-Fisionómicas
VAB	Valor Agregado Bruto
VAN	Valor Agregado Neto

Léxico

El léxico está dividido en 3 categorías:

1. Vocabulario agropecuario
2. Unidades de medida
3. Vocabulario metodológico utilizado para caracterizar el sistema agrario

1. Vocabulario agropecuario

- ***A chuzo:*** Es el sistema de siembra manual, que consiste en depositar granos de semilla en pequeños hoyos abiertos con una vara o coa. El sistema a chuzo supone muchas veces, el desmonte y quema del terreno a cultivar, y quitar. (fuente: INEC)
- ***Barbecho*****:** La tierra que ha sido cultivada en los últimos cinco años y que ahora está en descanso (Fuente: INEC). En Panamá, los productores utilizan el término "rastrojo" para referirse al barbecho, pero en este informe se mantendrá el término barbecho para referirse a la práctica agrícola por la cual la tierra de cultivo se deja sin sembrar durante uno o varios ciclos vegetativos.
- ***Bomba de mochila*****:** bomba de fumigar sin motor
- ***Buchú:*** nombre vernácula de un guineo criollo o primitivo, del genero *Musa sp.*
- ***Ceba*****:** engorde; la ceba puede ser completa, es decir, hasta llegar al peso de sacrificio (1000 lb); o incompleta, en este caso se habla de "media ceba" (engorde 800 lb por ejemplo)
- ***Chapear:*** Limpiar la tierra de malezas y hierbas con el machete.
- ***Chuzo*****:** palo de madera utilizado para la siembra de maíz (se arma el chuzo con una coa).
- ***Coa*****:** herramienta utilizada para la siembra de maíz y de arroz; la coa es la parte metálica que se arma con el chuzo (de madera)
- ***Corral*****:** pequeño recinto cerrado tradicionalmente destinado a albergar animales domésticos. Para la ganadería, este espacio se usa para realizar el ferrete, inyecciones o vacunas o vender los animales.
- ***Dachín:*** tipo de Malanga, nombre vernáculo del *ARACEAE Colocasia esculenta*
- ***Deshije:*** técnica de seleccionar o regular el número de hijos por planta de musáceas, eliminando aquellos no deseados.
- ***Deshoje:*** Quitar las hojas dañadas de las plantas de musáceas para facilitar el desarrollo de los racimos
- ***Finca:*** término utilizado para designar una parcela o un conjunto de parcelas en un solo globo.
- ***Guandú:*** también llamado "frijol de palo": *Cajanus cajan L.*
- **Invierno:** temporada lluviosa (mayo a noviembre)
- ***Junta*****:** grupo de personas, de la misma familia o no, que se mancomunan para realizar tareas agropecurias.
- ***Limpieza de una parcela:*** se trata de controlar el crecimiento de las malezas para facilitar el crecimiento de un cultivo. Se puede realizar de forma manual o química.
- ***Macho de ceba*****:** novillo de 1 año y medio, se vende a cebadores.
- ***Maleza:*** planta que crece donde no es deseada por el ser humano (Fuente : FAO, 2005).
- ***Manga****:* división del potrero delimitada por cercas de madera y alambre púa que permiten alternar de forma adecuada el periodo de uso con el tiempo de descanso del potrero y así mitigar el pisoteo de los animales y disminuir la compactación del suelo.
- ***Meter candela*****:** quemar con fuego los pastos ; esta práctica, muy reglamentada, tiene como función la destrucción de las « malezas » y la estimulación de rebrote de los pastos. Esta práctica no es muy común. Se practica sobre todo en las parcelas de pasto tradicional.
- ***Monte*****:** la utilización de este término vernácula puede designar dos formaciones vegetales diferentes:
    - bosque (nuestra interpretación de este término es la siguiente: Bosque intervenido y/o secundario: estos bosques pueden ser homogéneos y mixtos. Más del 60% de su cobertura ha sido alterada e intervenida por acción humana y otras causas, Fuente: ANAM, 2004)
    - una parcela con mucho monte es una parcela donde las «malezas» se han desarrollado demasiado (desde el punto de vista del productor)
- ***Motobomba*****:** bomba de fumigar con motor
- ***Ñampí:*** otro tipo de Malanga
- ***Novillo/a*** **:** animal desde el destete hasta los 3 años aproximadamente (para hembras, hasta el primer parto)

- ***Oreba:*** cacao en idioma Ngäbe
- ***Padrote:*** Animal macho destinado a la procreación. (Asale, 2022)
- ***Pagar un peón*****:** se paga peones si uno no ha ganado peones y requiere el apoyo de un jornal. Este jornal puede hacer parte del mismo grupo de trabajo o no.
- ***Pastos mejorados:*** grupo de especie cuya utilización empezó a democratizarse a partir de los años 2000 en el distrito de Los Pozos; su productividad en términos de toneladas de materia seca por hectárea es superior a la de los pastos "tradicionales"; incluye las especies siguientes : *Brizanta* (*Brizantha Decumbens)*, *Alicia* (*Cynodon dactylon)* – muy utilizado para pasto de corte en otras partes del país
- ***Pastos tradicionales:*** grupo de especie utilizado para sembrar pastos a partir de los años 1960, que queda predominante hasta finales de la década 1990. Son pastos sembrados a voleo. Su productividad en términos de toneladas de materia seca por hectárea es inferior a la de los pastos "mejorados". Incluye las especies siguientes: *Faragua* (*Hiparrenia rufa), Ratana* (*Ischaemum indicum)*
- ***Pierna negra*****:** "Pierna negra" o "Gangrena Enfisematosa". El agente responsable es el *Clostridium chauvoei*, produce inflamaciones musculares enfisematosas, es un microorganismo propio de terrenos de pastos húmedos.
- ***Penca:*** hojas de palma
- ***Poda en cacao:*** técnica que consiste en eliminar todos los chupones y ramas innecesarias, así como también las partes enfermas y muertas del árbol. Es una labor cultural de gran importancia por su efecto directo sobre el crecimiento y producción de este cultivo.
- ***Quebrar:*** abrir con machete la mazorca del cacao para extraerle el grano.
- ***Rastrojo*****:** Formación vegetal constituida por especies herbáceas, arbustivas, leñosas y ocasionalmente arbóreas invasoras de uno (1) a cinco (5) años de edad, que no sobrepasan los cinco (5) metros altura promedio y que crece en terrenos deforestados y luego abandonados (Fuente: ANAM, 2004)
- ***Rodaje:*** acción de chapear a machete o a mano alrededor de una mata de cacao.
- ***Saríl:*** nombre vernáculo del *MALVACEAE hibiscus sabdariffa,* usado para preparación de chichas llamadas "agua de jamaïca.
- **Socuela:** Limpieza comunitaria de los arbustos y maleza de un terreno. Rur (Asale, 2022)
- ***Swamp o Swampo:*** palabra inglesa significando pantano, usada en la zona estudiada.
- ***Ternero/a* :** es la cría mientras está en lactancia
- ***Vaca de descarte*****:** vaca que, por decisión del ganadero, será próximamente vendida en la subasta para el sacrificio o engorde y sacrificio.
- **Verano:** temporada seca (enero a marzo)

2. Unidades de medida

- **B/.1 = $1** (ambas monedas – Balboa y US Dollar – circulan en el país)
- ***Gallones*****:** 3,79 litros
- ***Libra*****:** 0,45 kilogramos
- ***m.s.n.m:*** metros sobre el nivel del mar
- ***Quintal*****:** 100 libras

3. Vocabulario metodológico utilizado para caracterizar el sistema agrario

- ***Autoconsumo :*** Parte de la producción agrícola directamente consumida en la explotación o por la familia del agricultor sin que sea vendida en los mercados. Conviene distinguir las producciones intermediarias invertidas de nuevo en la explotación (consumos intermediarios auto producidos tal como el forraje distribuido a los animales después de cosecha en las parcelas de la misma explotación) de los productos finales auto consumidos por el agricultor y su familia. Solo los productos finales se contabilizan en el producto bruto. (Dufumier, 1996)
- ***Consumos intermediarios :*** Gastos relativos a la compra de bienes y servicios cuya utilización les hace desaparecer totalmente durante el periodo de explotación considerado: materia prima,
- combustible, productos de mantenimiento, envases, insumos (abonos, pesticidas…), servicios realizados por empresas exteriores… La depreciación de las inmovilizaciones del capital fijo no hacen parte de los consumos intermediarios. (Dufumier, 1996)
- ***Costo de oportunidad :*** El costo de oportunidad de un recurso asignado a un proyecto es el valor neto de las producciones no obtenidas por el hecho de que este recurso ya no puede utilizarse por otra cosa. Se trata de un costo de renuncia, a menudo difícil de estimar. Su estimación supone en

efecto que uno tenga un real conocimiento de los diversos usos alternativos posibles para el recurso considerado. (Dufumier, 1996)

- ***Depreciación :*** Pérdida de precio vinculada al uso o la obsolescencia de un equipamiento durante un periodo dado. Se dice también de la moneda que se deprecia cuando el poder adquisitivo tiende a disminuir por la inflación general de los precios en el país considerado (cf. Moneda corriente). (Dufumier, 1996)
- ***Explotación agropecuaria :*** Unidad de producción agrícola cuyos elementos constitutivos son la fuerza de trabajo (familiar y asalariada), las superficies agrícolas, las plantaciones, el rebaño, las instalaciones de explotación, el material y las herramientas. Es el lugar dónde el jefe de explotación combina estos diversos recursos disponibles e implementa entonces su sistema de producción agrícola. (Dufumier, 1996)
- ***Explotación agropecuaria familiar:*** Explotación agropecuaria en la cual la fuerza de trabajo utilizada para implementar el sistema de producción es la fuerza de trabajo de los miembros de la familia del jefe de explotación. Los responsables de explotación agrícolas familiares tienen interés en practicar los sistemas de producción que les permiten rentabilizar cuanto mejor su propia fuerza de trabajo familiar, en comparación con las oportunidades de ingresos que pueden eventualmente presentar otros sectores de actividad. (Dufumier, 2004)
- ***Explotación agropecuaria capitalista:*** Explotación agropecuaria en la cual la fuerza de trabajo empleada para la implementación del sistema de producción es exclusivamente mano de obra asalariada. La gestión del sistema de producción es también confiada a un gerente pagado para hacerlo. El propietario (ausentista) solo invierte capital. La naturaleza de las inversiones y la elección del sistema de producción agrícola son entonces directamente condicionados por la perspectiva de rentabilizar cuanto mejor estas inversiones, en comparación con las oportunidades de ganancias que pueden eventualmente presentar otros sectores de actividad. (Dufumier, 2004)
- ***Explotación agropecuaria patronal :*** Explotación agropecuaria en la cual la fuerza de trabajo movilizada para la implementación del sistema de producción viene de parte de la mano de obra familiar y por otra parte de los trabajadores asalariados. (Dufumier, 2004)
- ***Insumos :*** Conjunto de bienes y servicios consumidos en los procesos productivos. (Dufumier, 1996).
- ***Itinerario técnico*** **:** « Secuencia lógica y ordenada de operaciones culturales aplicadas a una especie vegetal cultivada" (Sébillotte M., Itinerario técnico y evolución del pensamiento agronómico, Cuenta rendida a la Academia de agricultura, Fr 11, pp. 906 à 914).
- ***Ingreso agropecuario :*** Diferencia entre el producto bruto de una explotación agrícola y el conjunto de cargas fijas y variables para un periodo dado. Este ingreso agrícola debe permitir por una parte remunerar el agricultor y sus trabajadores familiares y financiar por otra parte todo o parte de las inversiones destinadas a incrementar las capacidades productivas de la explotación. (M Dufumier, Los proyectos de desarrollo agrícola-1996)
- ***Nivel de solidez:*** se calcula comparando los ingresos agropecuarios (IA) con el producto bruto (PB). Cuanto mayor es el porcentaje, más sólido es el sistema en cuestión.
- ***Producto bruto :*** Corresponde al valor de la producción, es decir a las cantidades producidas multiplicadas por el precio unitario de cada producción. (Iniciación a un enfoque de diálogo -Mali-Agridoc-CNEARC)
- ***Resiliencia:*** capacidad de sobrevivencia, reconstrucción después shocks
- ***Rotación de cultivo :*** Sucesión de cultivo que puede repetirse en el tiempo (ejemplos: rotación bienal maíz // soya; rotación decenal arroz pluvial // maíz – yuca – y barbecho de siete años…). (M Dufumier, Los proyectos de desarrollo agrícola-1996). Practica que sirve multiefectos como conservar y mejorar el suelo, reducir ka incidencia de arvenses y de organismos nocivos del suelo.
- ***Sistema de producción agropecuario*** se define como "*un modo de combinación de tierra, fuerza y medios de trabajo con fines de producción vegetal y animal, común a un conjunto de explotaciones. Un sistema de producción se caracteriza por sus producciones, su fuerza de trabajo (calificación), de medios de trabajo implementados y por sus proporciones"* (Reboul C, in (Cochet & Devienne, 2006)).

- ***Sistema de actividad*** se define como "un conjunto dinámico y estructurado de actividades interactivas ejecutadas por una entidad social determinada mediante la movilización de los recursos disponibles en un entorno ecológico y social determinado" (Gasselin.P, in (Cochet, 2011)).
- ***Sistema de cultivo:*** "Conjunto de modalidades técnicas implementadas en parcelas manejadas de forma idéntica. Cada sistema de cultivo se define por: los cultivos y su orden de sucesión; los itinerarios técnicos aplicados a estos diferentes cultivos, lo que incluye la elección de variedades para los cultivos elegidos*"* (Sébillotte M., in (Cochet, 2011b).
- ***Sistema de crianza:*** "Conjunto de elementos en interacción dinámica organizado por el hombre para valorizar recursos por medio de animales domésticos para obtener producciones variadas (leche, carne, cueros y pieles, trabajo, estiércol, etc.) o para responder a otros objetivos" (Landais E., en (Cochet, 2011b))
- ***Sistema agrario*** se define como la *"*expresión *teórica de un tipo de agricultura históricamente constituido y geográficamente localizado, compuesto de un ecosistema cultivado característico y de un sistema social productivo definido, este permitiendo explotar sosteniblemente la fertilidad del ecosistema cultivado correspondiente. El sistema productivo se caracteriza por el tipo de herramienta y de energía utilizado para desbrozar el ecosistema, para renovar y para explotar su fertilidad. El tipo de herramienta y de energía utilizado es también condicionado por la división del trabajo en la sociedad estudiada.*" (Mazoyer,M., Roudart L.,1997 p.46) .

  "*El concepto de sistema agrario permite entender el estado de su historia a un momento dado, el funcionamiento y las condiciones de reproducción del sector agropecuaria de una sociedad. El concepto de sistema agrario contiene a la vez: el modo de explotación y de reproducción de uno o varios ecosistemas, los vínculos sociales de producción y de cambio que han contribuido a su implementación y a su desarrollo, así las condiciones económicas y social globales, en particular el sistema de precio relativo, que fija las modalidades de su integración más o menos fuerte al mercado mundial.*" (Cochet, 2011c).
- ***Tesorería:*** Estado de los recursos financieros disponibles para enfrentar los gastos necesarios a corto tiempo. (M Dufumier, Los proyectos de desarrollo agrícola-1996)
- ***Umbral de reproducción social:*** "Nivel de ingreso por debajo del cual ya no es posible para el productor asegurar tanto la renovación del capital de la explotación agrícola como la subsistencia de su familia" (Dufumier, 1996)
- ***Umbral de subsistencia:*** "ingreso mínimo que una persona activa debe generar de su explotación agrícola para satisfacer sus necesidades fisiológicas incompresibles (alimentación, salud, protección) así como las de sus dependientes, es decir, las personas no activas que dependen de él (niños, enfermos, personas mayores). (Ferraton, N y Touzard, I, 2009)
- ***Viable:*** se dice que una explotación agropecuaria es viable si la renta/el ingreso agrícola supera el umbral de supervivencia o mejor de reproducción ampliada
- ***Vivable:*** se dice que una explotación es vivable si la carga y las dificultades de trabajo son aceptables para los trabajadores y si están bien integrada en la sociedad.

Listado de tablas e ilustraciones

Tabla 1 - Entrevistas individuales realizadas 18
Tabla 2 - Entrevistas colectivas realizadas 18
Tabla 3 - Zonificación Agro-socio-económica por Unidades Agro-Fisionómicas (UAF) del corregimiento de Valle de agua arriba 25
Tabla 4 - Estimación del producto bruto* (PB) del SP1 45
Tabla 5 - Cálculo del Ingreso Agropecuario* (IA) del SP1 45
Tabla 6 - Estimación del producto bruto (PB) del SP2 47
Tabla 7 - Cálculo del Ingreso Agropecuario (IA) del SP2 47
Tabla 8 - Estimación del producto bruto (PB) del SP3 50
Tabla 9 - Cálculo del ingreso agropecuario en Balboa (B/.) (IA) del SP3 50
Tabla 10 - Estimación del producto bruto (PB) del SP4 52
Tabla 11 - Cálculo del ingreso agropecuario (IA) del SP4 52
Tabla 12 - Estimación del producto bruto (PB) del SP5 54
Tabla 13 - Cálculo del ingreso agropecuario (IA) del SP6 54
Tabla 14 - Estimación del producto bruto (PB) del SP6 56
Tabla 15 - Cálculo del ingreso agropecuario (IA) del SP6 56
Tabla 16 - Comentarios sobre la puntación del agroecoloscore de cada SP 61
Tabla 17 – Listado de los sistemas de cultivo existentes en Valle de Agua Arriba y sus descripciones sintéticas 64
Tabla 18 - Ejemplo del itinerario técnico* del SCu4 (Maíz/Musáceas) 69
Tabla 19 - Ejemplo del itinerario técnico del SCu7 (Platanera intensiva) 70
Tabla 20 - Interés y futuro de los cultivos encontrados en el corregimiento de Valle de Agua Arriba 81
Tabla 21 - Interés y futuro de los sistemas pecuarios encontrados en el corregimiento de Valle de Agua Arriba 83

Ilustración 1 - Representación de un Agro-ecosistema (Hugo Lehoux) 15
Ilustración 2 - Escalas de análisis utilizadas en el diagnostico agrario (adaptado de Cochet, 2011) 15
Ilustración 3 - Calculo del Valor Agregado bruto de sistemas de cultivo y crianza 17
Ilustración 4 - Cálculo del Valor Agregado neto y del Ingreso Agropecuario 17
Ilustración 5 – Mapa de ubicación de la Provincia de Bocas de Toro 19
Ilustración 6 – Mapa de ubicación del corregimiento de Valle de Agua Arriba 19
Ilustración 7 - Fotografías de initiativas agri-turísticas (Robert M, 2021) 20
Ilustración 8 – Fotografías de las instalaciones portuarias de la ciudad de Almirante (Robert M, 2021) 20
Ilustración 9 - Mapa de la Comarca Ngäbe-Buglé y de sus áreas anexas en la Provincia de Bocas del Toro 22
Ilustración 10 - Temperaturas y precipitaciones en la estación de Almirante (Fuente Weatherpark) 23
Ilustración 11 - Mapa en 3 dimensiones de Valle de Agua Arriba 23
Ilustración 12 - Fotografías de las distintas Zonas Agro-Fisionómicas (UAF) 24
Ilustración 13 - Esquema cartográfico de la circulación de los productos agropecuarios 27
Ilustración 14 - Mapeo de los actores involucrados en la producción agropecuaria 28
Ilustración 15 - Fotografías de Almirante en los años 1900 33
Ilustración 16 - Cartografía de las zonas cacaoteras de Panamá en 1992 35
Ilustración 17 - Tendencias en el precio mundial del cacao de 1960 a 2000 (fuente: Healy, 2003) 36
Ilustración 18 - Moniliaphtora overi afectando a una mazorca de cacao (Robert M, 2021) 36
Ilustración 19 : Venta y compra de tierra en Valle de Agua (Robert M, 2021) 39
Ilustración 20 - Línea de tiempo de los factores de diferenciación de los sistemas de producción y pre-tipología actual, del corregimiento de Valle de Agua Arriba (Robert M, 2021) 40
Ilustración 21 - Sistemas de producción del más antiguo al más reciente (Robert M, 2021) 41
Ilustración 22 - Tipología de SP según el acceso a la tierra y al capital (Robert M, 2021) 42
Ilustración 23 - Ejemplo de parcelario de SP1 44
Ilustración 24 - Ejemplo de parcelario del SP3 49
Ilustración 25 - Nivel de solidez de los sistemas de producción 57
Ilustración 26 - Análisis y comparación del ingreso agropecuario por trabajador familiar y por hectárea de cada SP 58
Ilustración 27 - Puntuación del agroecoloscore de los sistemas de producción de Valle de Agua Arriba 60
Ilustración 28 - Fotografía aérea de los espacios productivos de la comunidad de Valle de Agua Arriba 63
Ilustración 29 - Cuánto cacao produce un árbol en toda su vida (fuente CATIE) 65
Ilustración 30 - Diversidad de cacaotales según la edad de las plantaciones (Robert M, 2021) 66
Ilustración 31 - Arreglos temporales en una nueva plantación o en una plantación rejuvenecida de cacao (Robert M, 2021) 66
Ilustración 32 - Tratamientos post-cosecha del cacao (Robert M, 2021) 67
Ilustración 33: Procesamiento artesanal del cacao (Robert M, 2021) 67
Ilustración 34 - Sistema de cultivo de musáceas seguidas por barbecho corto (3 años) (Robert M, 2021) 68
Ilustración 35 - Rotación de maíz con musáceas asociadas y rastrojo de 3 años (Robert M, 2021) 69
Ilustración 36 - Fotografías de ñampí, un tubérculo esencial en la dieta cotidiana 72
Ilustración 37 - Esquema demográfico de la cría de pollos de patio durante 1 año 73
Ilustración 38 - Esquema demográfico de la cría y seba de puercos en galera durante 1 año 75
Ilustración 39 - Esquema demográfica del rebaño de vacas de cría y seba durante 1 año 77
Ilustración 40 - Productividad de la tierra y del trabajo de los principales sistemas de cultivo 79
Ilustración 41 - Productividad por animal y del trabajo de los principales sistemas de crianza 82

1. El diagnóstico agrario, un método sistémico basado en observaciones y entrevistas

1.1. Contexto del estudio

Frente a la escasez de información sobre la realidad agraria en Panamá, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) consideraron importante generar conocimientos sobre la diversidad agropecuaria y las dinámicas de cambio en curso en diferentes regiones del país, en particular para informar el diseño de programas de apoyo a agricultores familiares y pequeños productores. Para responder a esta necesidad, el BID contrató el consorcio L'Institut Agro/Montpellier SupAgro-Agrarian System Consulting para realizar una serie de diagnósticos agrarios en diferentes regiones agrícolas del país, incluyendo el corregimiento de Valle de Agua Arriba, Distrito de Almirante, Provincia de Bocas del Toro, objeto de este informe. Los términos de referencia de la consultoría, que especifican el contexto y los objetivos de la intervención, están disponibles en el **apéndice 1**.

1.2. Estudiar la agricultura en toda su complejidad

El diagnóstico agrario es una herramienta adecuada para lograr este fin, identificando y caracterizando las principales problemáticas de una pequeña región agrícola.

El diagnóstico agrario es una metodología desarrollada para describir y analizar la complejidad de las dinámicas agropecuarias de un territorio. Esta metodología incluye conceptos que permiten estudiar la agricultura desde la parcela agropecuaria, pasando por la vivienda, la finca* agropecuaria, hasta el territorio. Este enfoque también está dotado de herramientas que se movilizan en cada una de las etapas que describiremos en este capítulo.

El concepto de sistema agrario* permite comprender los sistemas agropecuarios en toda su complejidad y no se detiene en la concepción de la agricultura centrada únicamente en el estudio de las prácticas o tecnologías para aumentar los rendimientos. El estudio de diagnóstico de sistema agrario debe permitir, a nivel de una región determinada:

- Identificar y analizar los diferentes «modos de uso» del medio ambiente
- Explicar los factores que influyen en la elección de estos modos de uso del medio ambiente por parte de los agentes económicos (principalmente los agricultores)
- Medir una serie de desempeños agro-ambientales y socioeconómicos de cada tipo de finca agropecuaria
- Identificar los principales problemas específicos de los diferentes tipos de finca agropecuaria (que vamos a considerar como sistemas de producción) y que conciernen más globalmente al desarrollo social y económico y a la situación y la dinámica ecológica de la región considerada.

** Los asteriscos invitan al lector a referirse al léxico.*

1.3. El marco teórico de la *Agricultura comparada*

La agricultura comparada es la disciplina de "las transformaciones y de las adaptaciones de los procesos de desarrollo agropecuario; busca lo que se relaciona o se diferencia, lo que es fundamental o secundario dentro de la organización de las agriculturas. Ubica las diferencias por las que se distinguen las diferentes agriculturas del mundo, en su diversidad geográfica e histórica, en el centro de su análisis" (Cochet, 2011).

La agricultura comparada se basa en un enfoque:

- **Sistémico y multidisciplinario:** se busca un análisis explicativo (versus descriptivo) para entender el «por qué» de lo que se observa, es decir elaborar modelos explicativos del funcionamiento de la realidad agraria y establecer relaciones explicativas entre los diversos fenómenos observados

- **Histórico:** se busca un análisis dinámico (versus estático) para entender la evolución de la agricultura, identificar los factores mayores de cambio y de diferenciación entre productores.

- **Comparativo:** se busca entender y caracterizar la diversidad y la heterogeneidad de situaciones (versus el establecimiento de promedios) y evaluarlas desde el punto de vista de los intereses particulares de los agricultores y desde el punto de vista del interés general.

- **Cualitativo y cuantitativo:** se trata primero de identificar los fenómenos estudiados, caracterizarlos, estableciendo categorías, privilegiando la explicación de sus modos del funcionamiento, y luego cuantificarlos.

- **Iterativo:** Partir de lo general e ir, paso a paso, a lo más específico por etapas sucesivas, y con diversos niveles de estudio y luego volver al nivel general. Invita a un uso «telescópico» del cambio de escala : tener informaciones básicas y pertinentes sobre la situación internacional, nacional o regional, antes de analizar detenidamente la zona de estudio, y las distintas unidades de producción, parcelas, rebaños (Eberhart et al., n.d.).

1.4. Conceptos operativos

El diagnóstico agrario de una micro región requiere utilizar conceptos operativos que corresponden a los diferentes niveles de organización de la sociedad agrícola:

- **Sistema agrario*** (o Agro-ecosistema) a nivel de la micro-región;

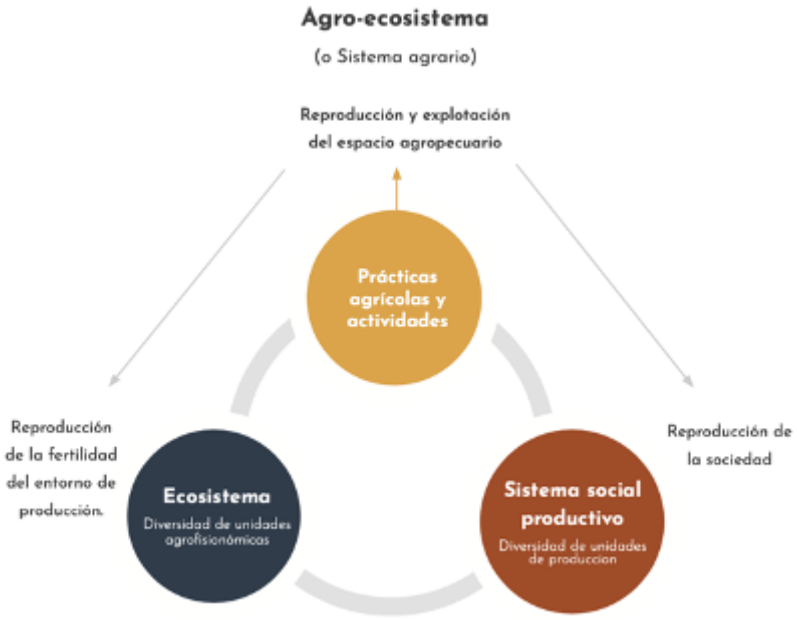
- **Sistema de actividad*** a nivel de la vivienda;

- **Sistema de producción*** a nivel de la finca agropecuaria;

- **Subsistemas de cultivo y ganadero*** a nivel de la parcela y del rebaño respectivos.

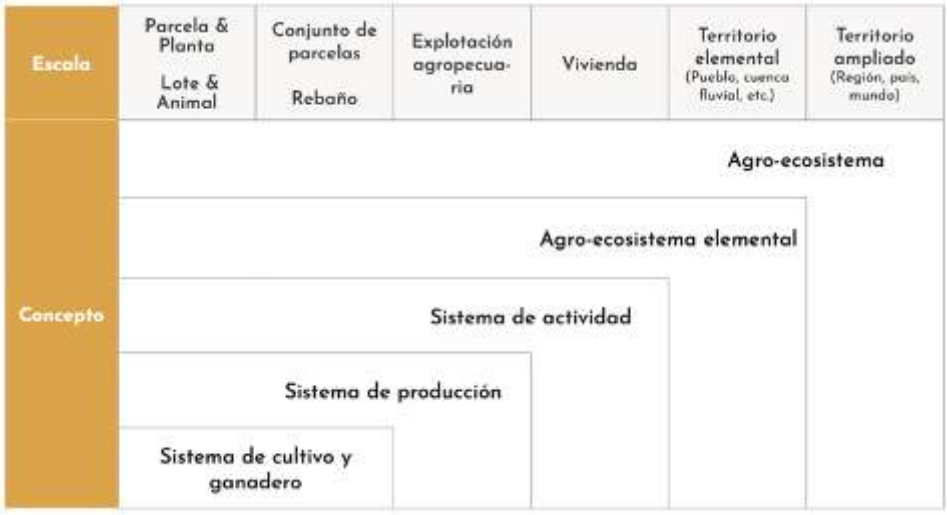
El sistema agrario se define como «un modo de explotación del medio ambiente históricamente constituido y sostenible, un sistema de fuerzas de producción adaptado a las condiciones bioclimáticas de una zona determinada y que responde a las condiciones y necesidades sociales del momento». Analizar y concebir la agricultura practicada en un lugar y en un momento determinados en términos de sistema agrario consiste en descomponerlo en dos subsistemas: el ecosistema cultivado y el sistema social productivo, debiendo estudiarse ambos subsistemas en cuanto a su organización, funcionamiento e interrelaciones» (Mazoyer y Roudart, 1997). Este es el objeto que pretendemos modelizar a lo largo de este estudio.

Ilustración 1 - Representación de un Agro-ecosistema (Hugo Lehoux)



Este enfoque multi-escala (cf. la siguiente ilustración extraída de Mazoyer, Cochet, 2011) es imprescindible para tomar en cuenta la mayor cantidad de información y entender la organización y las dinámicas de un territorio, ya que en cada escala de observación y de análisis se revelan algunas informaciones y se ocultan otras.

Ilustración 2 - Escalas de análisis utilizadas en el diagnostico agrario (adaptado de Cochet, 2011)



1.5. Nuestros pasos metodológicos

Este trabajo de investigación pretende contestar a varias preguntas:

- ¿Quiénes son los agricultores?
- ¿Qué hacen? ¿Dónde lo hacen?
- ¿Cómo lo hacen?
- ¿Por qué lo hacen?
- ¿Con qué desempeño (ambiental, social, económico…)?
- ¿Cuál es la evolución probable de estos sistemas de producción o "tipos de productores"?
- Y finalmente, ¿cómo se puede apoyar a los productores?

Para contestar a estas preguntas, se procedió por etapas que se presentan a continuación y se detallan en el cronograma de la nota metodológica (**apéndice 2**).

1.5.1. Entender la organización del territorio y el medio biofísico.

El trabajo se inició por el recorrido del territorio, por lecturas de paisaje (geomorfología, vegetación, presencia humana e infraestructuras), de mapas topográficas y de fotografías aéreas. La meta era identificar grupos paisajísticos homogéneos y formular hipótesis sobre sus usos agrícolas históricos y actuales. El primer resultado fue una zonificación agro-socio-económica: tabla y diagramas que presentan las unidades, la caracterización de cada una de esas unidades y su ubicación en relación con los demás.

En paralelo, se hizo entrevistas colectivas con responsables locales (autoridades tradicionales de cada comunidad de la zona estudiada). Primero permitió asegurarse de su apoyo para iniciar de forma segura y constructiva el proceso de diagnóstico y evitar cualquier malentendido. También, gracias a la discusión colectiva y a la lectura participativa de mapas de la zona, esta etapa permitió colectar informaciones valiosas para entender la organización del territorio en un tiempo reducido. Tales como: presentación rápida del territorio y de su población agrícola, actores y organizaciones presentes en la zona, circulación y flujos de los productos agrícolas, distribución y tensiones alrededor de la tierra, entre otros.

1.5.2. Reconstruir la historia agraria para obtener una visión dinámica.

La reconstrucción histórica fue realizada sobre la base de entrevistas semi-abiertas con personas de referencia (agricultores mayores, personas que conocen bien la región, su historia), de entrevistas aleatorias con agricultores en sus parcelas, mujeres, jóvenes, y lectura de bibliografía. Esta mirada hacia el pasado es una etapa primordial para identificar los eventos de la pequeña y de la gran historia que han influenciado la agricultura que se practica hoy en día. El resumen en forma de línea de tiempo da una visión dinámica de cómo los sistemas de producción agropecuaria han evolucionado y se han diferenciado hasta producir la diversidad actual.

1.5.3. Describir y analizar las prácticas de cada sistema de cultivo* y de crianza*

A partir de ahora, resulta necesario hacer un análisis más detallado de lo que se ha podido observar y descubrir: entender, desde un punto de vista técnico-económico, las prácticas de cultivos y de crianza. Gracias a visitas de parcelas y entrevistas profundizadas con los agricultores, se analizó cada sistema de cultivo y de crianza presente en el territorio. Se construyó los itinerarios técnicos (incluyendo el calendario de cultivo y de trabajo), y se caracterizó el manejo de los animales criados (incluyendo esquema de funcionamiento de rebaño y calendario de trabajo). Las ayudas memorias para la realización de estas entrevistas detalladas cuantitativas 'sistemas de crianza' y 'sistemas de cultivo' se encuentran en los **apéndices 3 y 4**.

Entonces, se puede calcular el valor añadido bruto de cada sistema (Ilustración 3), es decir la riqueza producida, que luego se relaciona con la cantidad de trabajo necesario (expresado en hombre-día) y la superficie (expresada en hectáreas).

Ilustración 3 - Calculo del Valor Agregado bruto de sistemas de cultivo y crianza

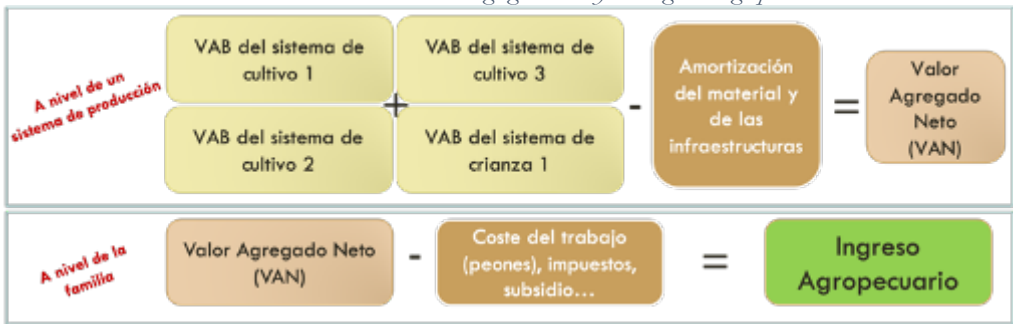


1.5.4. Entender las lógicas de los sistemas de producción agropecuaria*

Los sistemas de cultivos y de crianza previamente detallados se combinan e interactúan entre sí, formando los distintos **'sistemas de producción'.** Se busca entender una lógica en las distintas combinaciones posibles, que suelen depender de los factores de producción (tierra, trabajo y capital), pero también de otros factores tales como: acceso al mercado, pluriactividad, proporción del autoconsumo* familiar, etc. La ayuda-memoria para realizar estas entrevistas detalladas cualitativas 'sistemas de producción' se encuentra en el **apéndice 5**.

Estos factores o criterios permiten distinguir, a grandes rasgos, 'arquetipos' de productores que funcionan con su lógica, su estrategia y su dinámica propia. Para cada 'arquetipo', se busca caracterizar los desempeños técnicos, económicos y ambientales e identificar las razones de estos desempeños. Para modelizarlos, se usa indicadores cualitativos (como la trayectoria de vida, el parcelario o el 'agroecoloscore', una apreciación del nivel agroecológico de la finca) y técnico-económico (el calendario de trabajo, el valor añadido neto y el ingreso agropecuario* de la familia, los cuales se calculan como lo muestra la ilustración 4).

Ilustración 4 - Cálculo del Valor Agregado neto y del Ingreso Agropecuario



Para terminar el análisis, se comparan los ingresos agropecuarios de cada sistema de producción, situándolos relativamente al umbral de 'reproducción social' del territorio estudiado, que se calculó gracias a entrevistas específicas con familias para definir el presupuesto anual que una familia 'mediana' necesita tener para poder mantenerse en la comunidad.

1.5.5. Proponer hipótesis sobre la evolución de la agricultura y recomendaciones para apoyar a los productores

Al fin y al cabo, se puede hacer hipótesis sobre la evolución probable a corto y medio plazo de los sistemas de producción. A partir de esta visión de la dinámica global del sistema agrario de la zona, se propone recomendaciones para apoyar a los productores.

1.6. Metodología participativa e inclusiva

Esta metodología da gran importancia a las observaciones 'en el campo' y a las entrevistas con los actores locales, en mayoría con los productores mismos.

Durante la fase de terreno entre el 27 de octubre y 27 de diciembre 2021, se realizó 5 entrevistas colectivas y 43 entrevistas individuales. Para concluir este trabajo, los primeros resultados fueron presentados y debatidos durante el taller final del 23 de diciembre en Almirante, al cual acudieron 15 personas (productores entrevistados durante el estudio, representantes del IDIAP y del MIDA).

Tabla 1 - Entrevistas individuales realizadas

Total entrevistadas individuales	Territorio	Historia / pre-tipología SP	Sistema de Producción (SP)	umbral de reproducción social*	otro (institución, comercialización, crédito…)
43	3	12	21	2	6

Tabla 2 - Entrevistas colectivas realizadas

Fecha	**Lugar**	**Título / Objetivo**	**Descripción**	**Número de participantes**
29/10/2021	Almirante	Reunión de inducción del diagnóstico con el IDIAP y el MIDA	Presentación de la consultora y de su programa de trabajo, primeros intercambios sobre el territorio de estudio.	5
01/11/2021	Río Oeste Arriba	Encuentro con 'ACODAAC' (Asociación de Conservación y Desarrollo agrícola, artesanal y cultural)	Intercambio y presentación de su proyecto de etnoturismo 'Orebä' (Agro-turismo alrededor del Cacao)	12
02/11/2021	Quebrada Pastor	Encuentro con el grupo de Agricultura familiar de Quebrada Pastor	Intercambio con el grupo recién formado y presentación de sus proyectos (mini-fería agrícola, familiar y artesanal)	8
08/11/2021	Valle de Agua Arriba	Encuentro con un grupo informal de productor socios de la cooperativa COCABO R.L.	Intercambio sobre la evolución de la historia agraria y de los cambios que afectaron la producción agropecuaria	9
12/11/2021	Quebrada Pastor	Organización 'Morore guaré' (=Comiendo juntos)	Intercambio sobre la evolución de la historia agraria y sobre sus actividades de venta de productos agropecuarios hacia la Isla Colón.	20

2. Entender el territorio

2.1. Ubicación de la zona de estudio

La zona de estudio se encuentra en el extremo Norte-Oeste del país fronterizo con Costa Rica, en la Provincia de Bocas del Toro (ilustración 5), la cual está dividida en 4 distritos administrativos. Almirante es uno de los cuatro distritos de la provincia y fue creado por la Ley 39 del 8 de junio de 2015, segregándose del distrito de Changuinola. Almirante está constituido por 6 corregimientos: 3 rurales (Valle Riscó, Valle de Agua Arriba, Nance Riscó) y 3 centrales (Almirante, Barriada Guaymí y Barrio Francés).

Para la realización de este diagnóstico agrario, se propuso el corregimiento de Valle de Agua Arriba (ilustración 6), por ser una zona representativa de las dinámicas agropecuarias regionales, de fácil acceso, poca estudiada hasta entonces, y que se ha beneficiado de pocos apoyos.

Ilustración 5 – Mapa de ubicación de la Provincia de Bocas de Toro

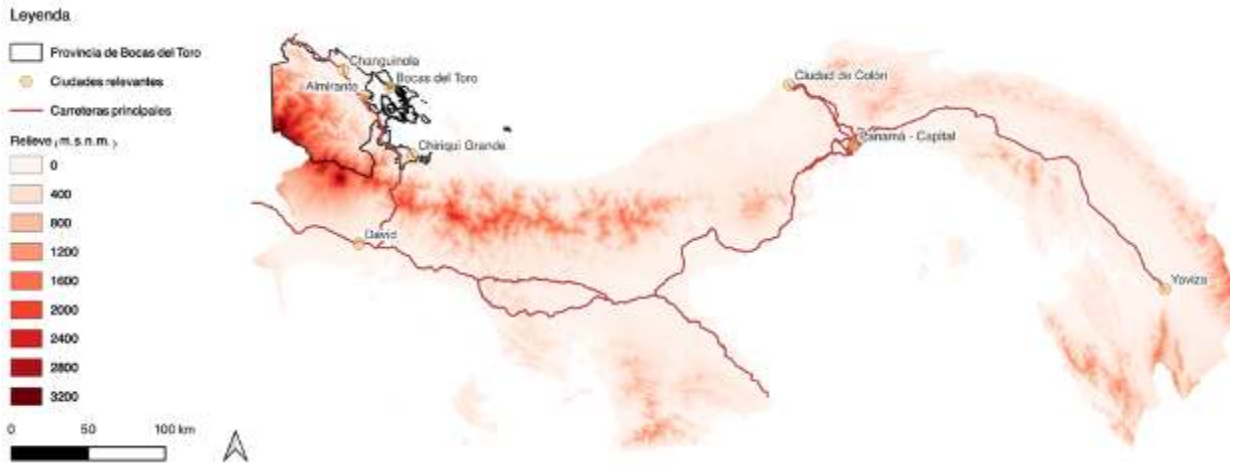
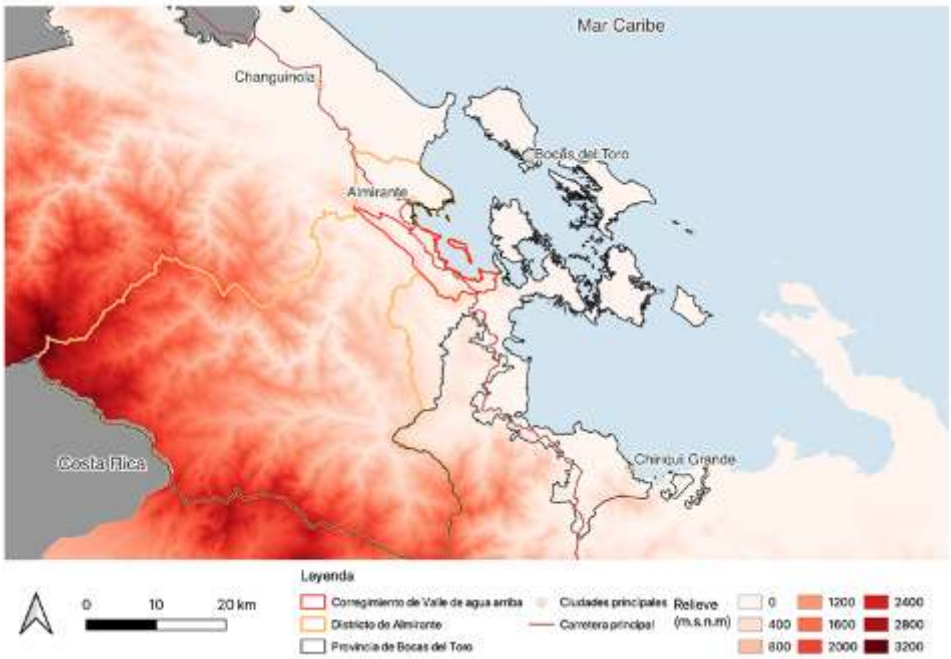


Ilustración 6 – Mapa de ubicación del corregimiento de Valle de Agua Arriba



2.2. Elementos de contexto a nivel de la provincia

El corregimiento de Valle de Agua Arriba se beneficia de una posición céntrica a nivel de la provincia, entre la turística Isla Colón y la portuaria Almirante, una situación que refuerza su atractivo.

2.2.1. Economía turística: potencial para diversificar los ingresos de los productores

Por un lado, está mirando hacia el mar y las islas del archipiélago de Bocas del Toro, las cuales constituyen uno de los más importantes destinos turísticos del litoral caribeño de Panamá (CECOMRO, 2018), ofreciendo a los productores agropecuarios de la zona un **potencial de venta a precio atractivo**, por lo menos para quienes logran alcanzar a este mercado de nicho. Este atractivo turístico ofrece también a los productores **oportunidades para desarrollar proyectos agro-turísticos**, de forma individual o colectiva, alrededor de sus fincas. Muchos de estos proyectos aún se quedan en la etapa de idea y representan un potencial muy interesante para mejorar las condiciones de vida de los agricultores familiares.

Ilustración 7 - Fotografías de initiativas agri-turísticas (Robert M, 2021)





2.2.2. Economía portuaria y exportación del cacao

Por otro lado, la proximidad inmediata de Valle de Agua Arriba con la ciudad de Almirante y sus instalaciones portuarias (un puerto gestionado por la Autoridad Marítima de Panamá, y otro, por contrato de concesión privada a Bocas Fruit Company, utilizado para la exportación del banano producido en la provincia) ofrece una comunicación vía marítima de mayor importancia (CECOMRO, 2018) y permite principalmente a los productores de cacao del corregimiento **exportar este rubro a nivel internacional.**

Ilustración 8 – Fotografías de las instalaciones portuarias de la ciudad de Almirante (Robert M, 2021)




2.2.3. Creación de empleo y relevo generacional

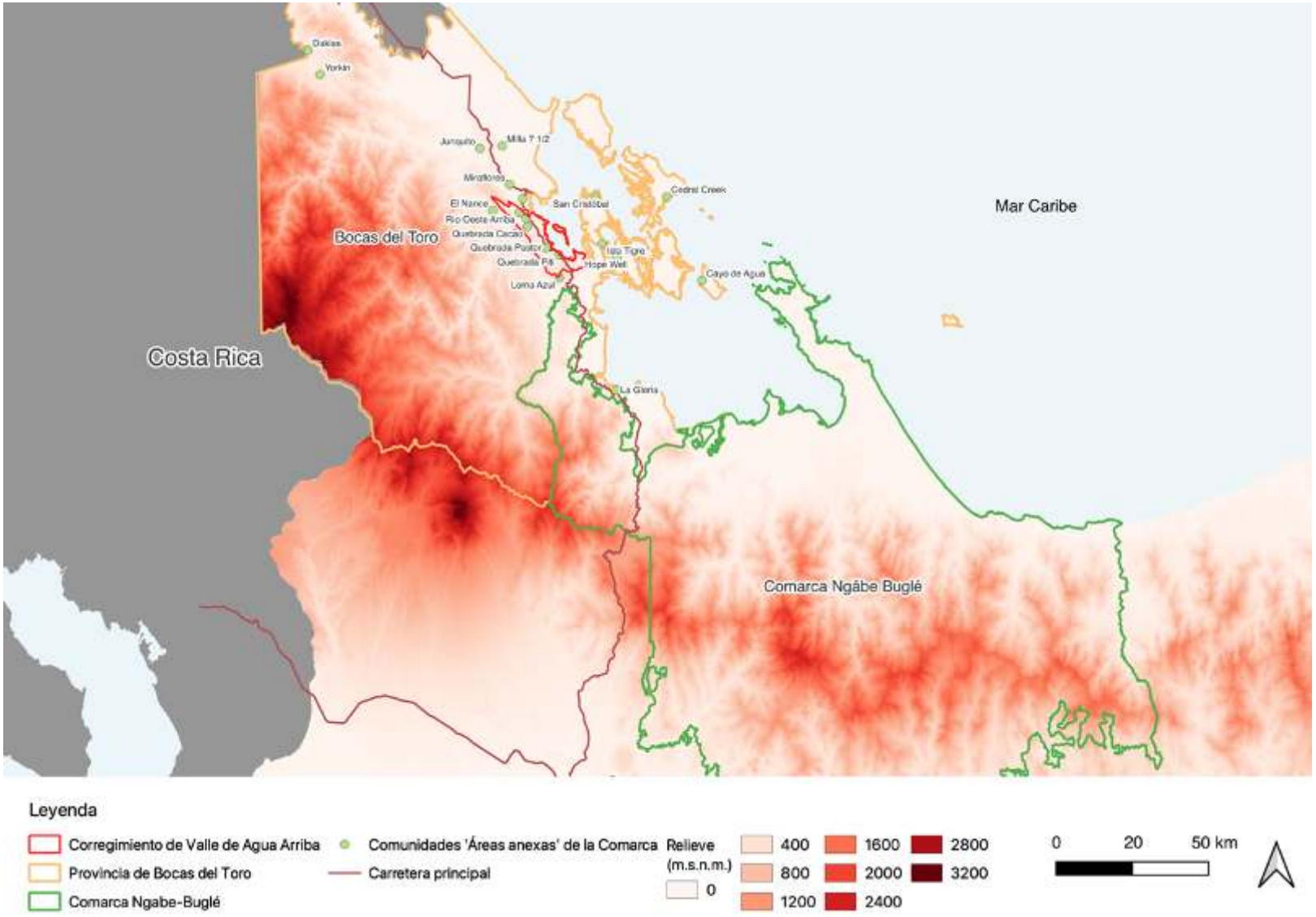
Además de facilitar la comercialización de los productos agropecuarios de la zona, esta economía portuaria y turística representa una **fuente dinámica de empleos** en los sectores del servicio (incluyendo el turismo), de la construcción o del comercio al por menor. De hecho, si la actividad primaria ocupa todavía la mayor parte de la población del corregimiento de Valle de Agua Arriba, son muchos los productores o miembros de la familia que trabajan fuera de la finca para generar ingreso adicional. Esta multitud de oportunidades laborales también interfiere con las actividades agropecuarias, las cuales resultan menos atractivas que los empleos que proporcionan un salario fijo. Esto concierne principalmente a la generación más joven, **afectando el relevo generacional de las fincas, que sin embargo es absolutamente necesario en cuanto a la sostenibilidad del sistema agrario.**

2.2.4. Un territorio culturalmente vinculado a la Comarca Ngäbe-Buglé

El corregimiento de Valle de Agua Arriba tiene una historia joven, donde los humanos comenzaron a vivir en esta tierra hace solo un siglo. Si los primeros habitantes eran afroantillanos asentados en la parte costera, la gran mayoría de los moradores actuales del corregimiento provienen de Río Cricamola, ubicado en la vertiente atlántica de la actual Comarca Ngäbe-Buglé. Este proceso migratorio de dicha Comarca hasta Valle de Agua Arriba empezó en los años 1930 y sigue existiendo todavía, por la proximidad familiar y cultural entre estos dos territorios. Los Ngäberes y Buglés trajeron con ellos su idioma, sus costumbres, y su sustento de vida basado en la agricultura familiar. Si este modo de vida tradicional de los Ngäbe está cada vez más integrado a la economía de mercado, la unidad de producción y de consumo sigue siendo la familia. En este sentido, la mayoría de los productores de la zona estudiada corresponden a la definición de la agricultura familiar adoptada en Panamá mediante la Ley N° 127 de 3 de Marzo de 2020.

Este vínculo cultural y territorial se oficializo con la creación de la Comarca Ngäbe-Buglé mediante la Ley N° 10 (de 7 de marzo de 1997) y su decreto ejecutivo N° 194 (de 25 de agosto de 1999), cuando **se acordaron los límites actuales de la Comarca y se definieron sus áreas anexas, constituidas por las comunidades fuera de estos límites, pero habitadas por más de 300 personas Ngäbe.** En la provincia de Bocas del Toro, existen entre 15 y 23 comunidades consideradas como áreas anexas según la fuente de información, y se presentan en la ilustración 9, en la página siguiente, las comunidades que se sepan afectadas por esta denominación. La delimitación exacta de dichas comunidades áreas anexas sigue siendo pendiente y constituye un conflicto irresuelto que se detallará más adelante en el presente informe.

Ilustración 9 - Mapa de la Comarca Ngäbe-Buglé y de sus áreas anexas en la Provincia de Bocas del Toro

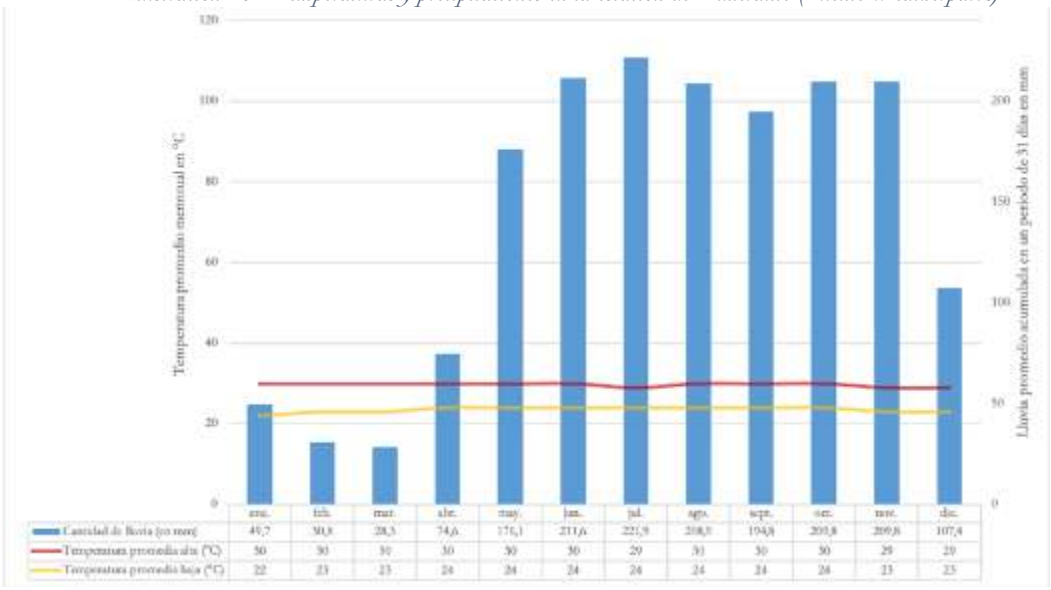


2.3. Relieve y clima

Antes de entrar en un análisis más detallado del territorio estudiado, se presentan aquí datos generales relevantes.

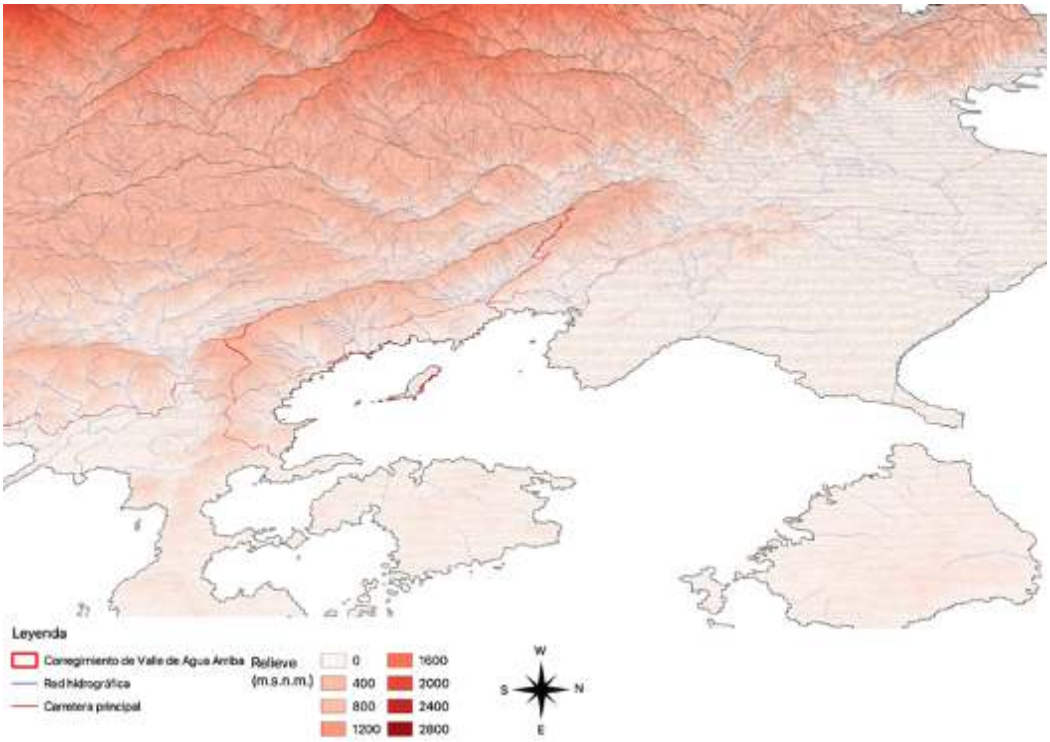
Primeramente, Bocas del Toro presenta un abundante régimen pluviométrico, con precipitaciones que alcanzan los 6,000 mm anuales en los altos de la Cordillera Central, para ir descendiendo hasta los 2,500 mm en las llanuras costeras. Los registros de la estación meteorológica de Almirante, la más cerca de la zona de estudio (ilustración 10), indican que Valle de Agua Arriba conoce veranos sin estación seca, lo que permite llevar actividades agropecuarias todo el año sin sufrir de periodo de sequía (Kim, 2021).

Ilustración 10 - Temperaturas y precipitaciones en la estación de Almirante (Fuente Weatherpark)



Estas precipitaciones, traídas por los vientos alisios provenientes del Norte y del Nordeste, están canalizadas por los elevados relieves, configurando uno de los sistemas hidrográficos más extensos y caudalosos del país. También, como se puede apreciar en la ilustración 11, la topografía del corregimiento de Valle de Agua Arriba es ondulada hasta escarpada, este pendiente impide cualquiera mecanización en las actividades agropecuarias.

Ilustración 11 - Mapa en 3 dimensiones de Valle de Agua Arriba



2.4. Zonificación Agro-Socio-Económica

Como primera entrada analítica, se propone aquí una zonificación agro-socio- económica, realizada a través de análisis de mapas topográficas, lectura de paisaje (observación) mientras el recorrido de la zona, entrevistas con actores locales y revisión de bibliografía. Se identifican cinco Unidades Agro Fisionómica (UAF), representando grupos paisajísticos homogéneos de un punto de vista 'agro-socio-económico' (ilustración 12). Las características del medio biofísico y agroecológico de cada zona están detalladas en la tabla 3 de la página siguiente.

Ilustración 12 - Fotografías de las distintas Zonas Agro-Fisionómicas (UAF)

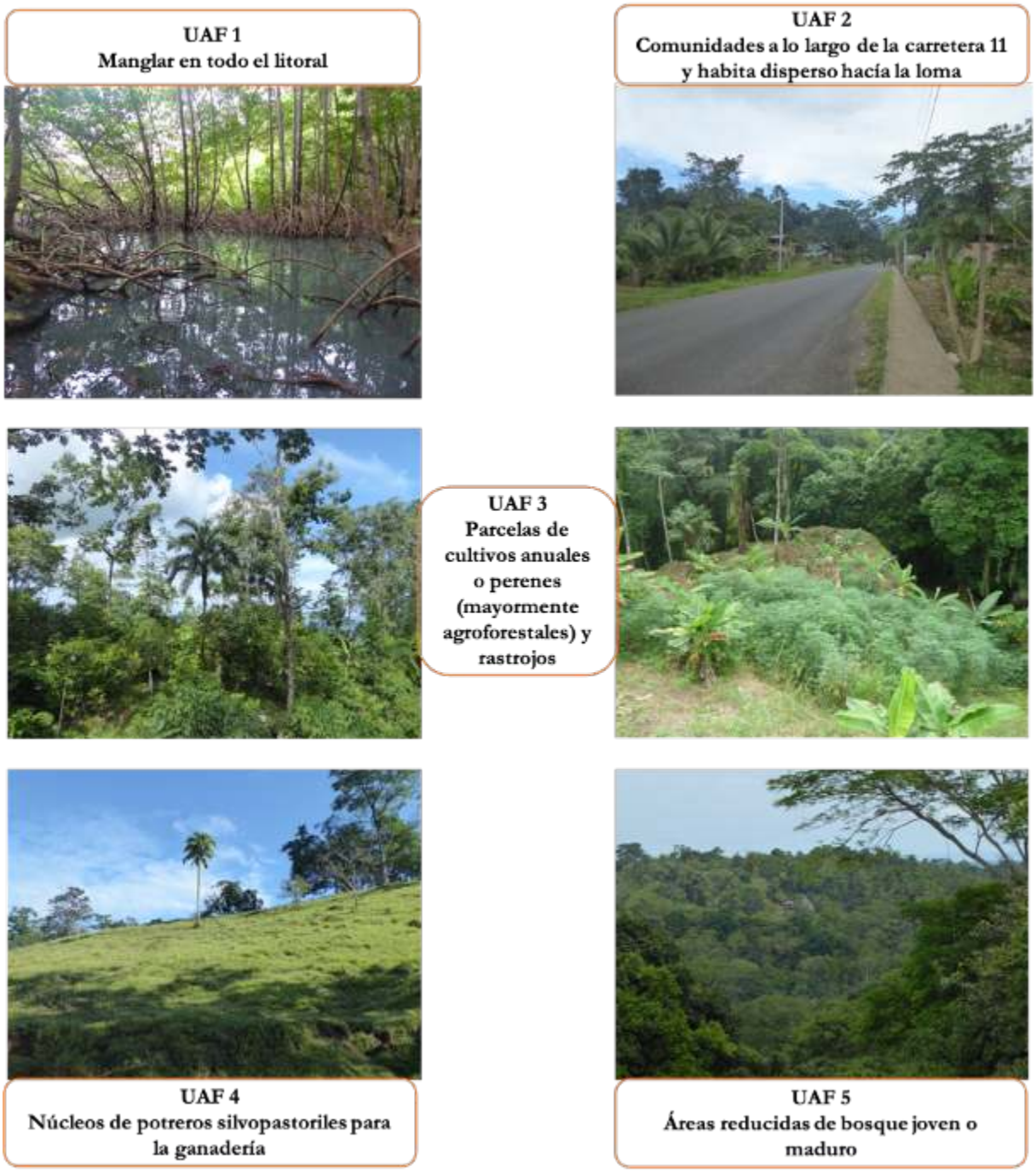
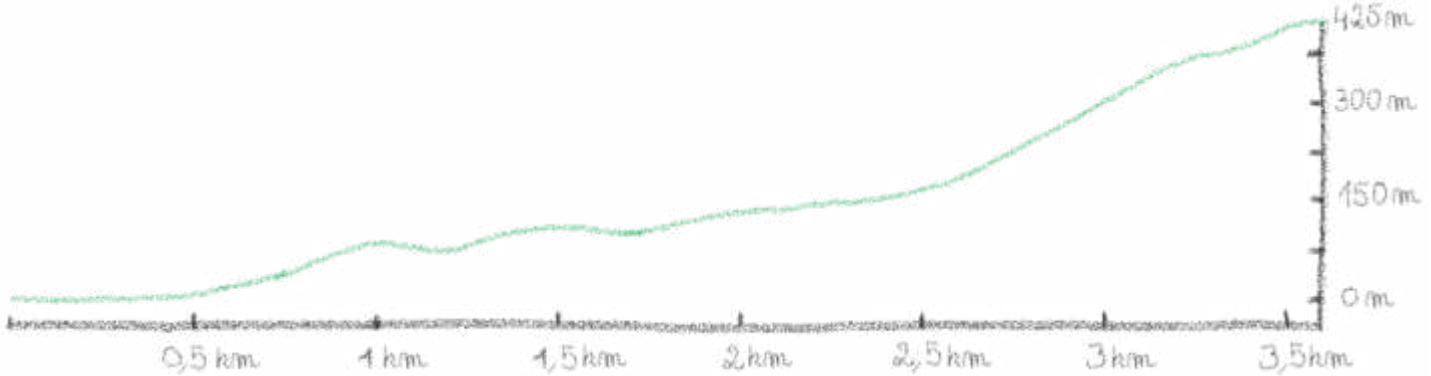


Tabla 3 - Zonificación Agro-socio-económica por Unidades Agro-Fisionómicas (UAF) del corregimiento de Valle de agua arriba

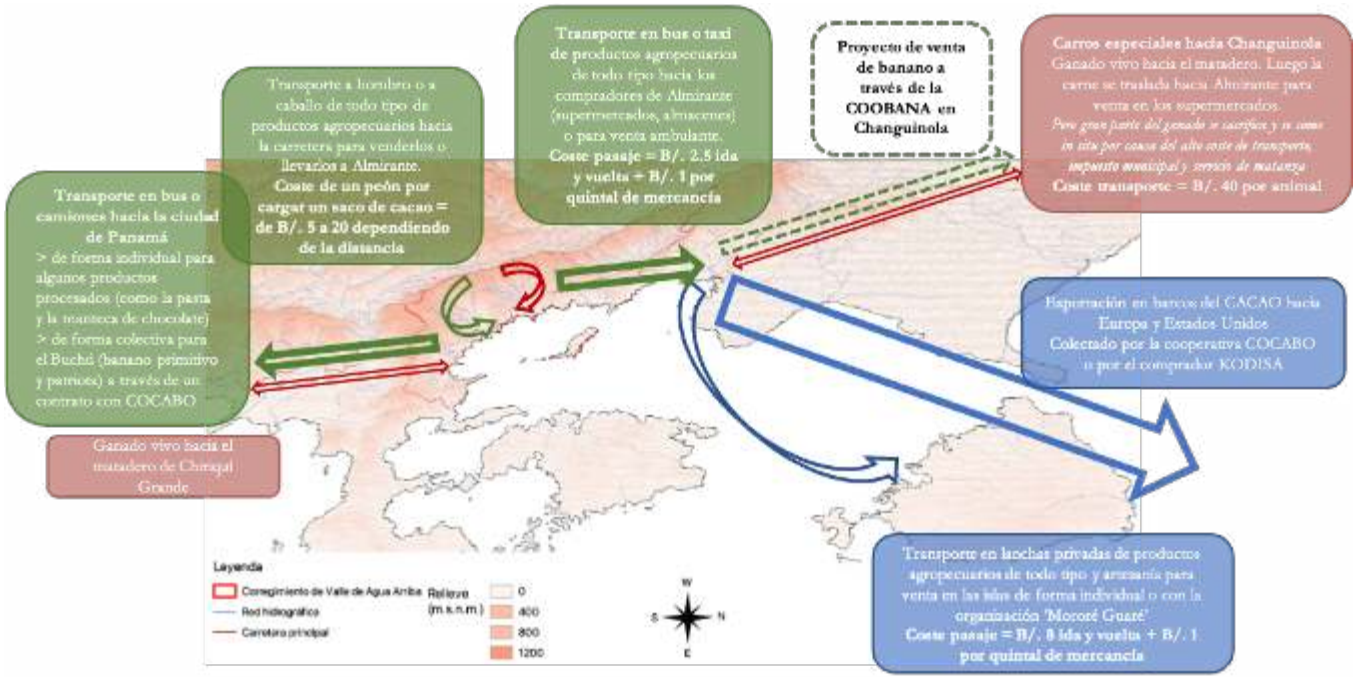
Parte 1 – Medio biofísico	UAF 1 = Manglar en la zona costera	UAF 2 = Comunidades a lo largo de la carretera 11 y habita disperso hacía la loma	UAF 3 = Parcelas de cultivos anuales o perenes (mayormente agroforestales) y rastrojos	UAF 4 = Núcleos de potreros silvopastoriles para la ganadería	UAF 5 = Áreas reducidas de bosque joven o maduro
Clima (importancia temporada lluvia / verano)	Clima tropical oceánico sin estación seca. En promedio, las temperaturas alcanzan 25 y 27°C. Los vientos alisios, provenientes del Norte y Nordeste, provocan lluvias orográficas importantes. Las precipitaciones totales anuales son elevadas superando 2,500 mm/año (Kim, 2021).				
Alturas y tipo de relieve	Este territorio costero tiene una topografía ondulada que sobresale del nivel del mar hasta lomas de 450 msnm. 				
Aguas superficiales y subterránea	Al formar una transición entre la tierra y el mar, los mangles son tolerantes a condiciones extremas de salinidad, a la inundación permanente o temporal, a la falta de oxígeno en el suelo y agua, y a suelos inestables.	Como consecuencia de los relieves importantes de la Cordillera central y de las precipitaciones importantes, la red hidrográfica de toda la provincia de Bocas del Toro es la más extensa y caudalosa del país. En el corregimiento de Valle de Agua Arriba, se observó una disminución de los caudales de las quebradas debido a las actividades agropecuarias y forestales.			Importancia de esta zona para mantener los caudales de los ríos y minimizar los daños por inundaciones. *(Papel del bosque esponja)*
Suelos	Los manglares desempeñan una función clave en la protección de las costas contra la erosión provocada por el viento y el oleaje. También forman barreras naturales contra los huracanes.	Según el sistema World Reference Base (WRB), predomina el orden cambisol. Debido a su estructura y alto contenido mineral, estos suelos suelen ser bien aprovechables para la agricultura. Según Villalaz-Peréz *et al.* (2020), los suelos dedicados al cultivo de cacao orgánico poseen infiltraciones lentas, moderadas y algunos perfiles rápidos. En los lugares donde la infiltración es lenta, se debe mejorar su estructura aplicando cantidades adecuadas de materia orgánica, para evitar una compactación acelerada.			
Vegetación espontánea y presencia de fauna salvaje	Mangle rojo, blanco, negro, piñuelo y gran variedad de especies acuáticas, como moluscos, cangrejos rojos y camarones, y de insectos, aves, anfibios y reptiles que viven en los árboles (ANAM-ARAP, 2013).	Presencia de árboles en la parcelas agroforestales: Laurel (*Cordia alliodora*), Roble (*Tabebuia rosea*), Cedro (*Cedrela odorata*), Amarillo (*Terminalia amasonia*), Pixbae (*Batris gasipaes*), Jobo (*Spondia mombis*)… Rastrojos* de diferentes niveles: herbazales, matorrales hasta bosque joven	Presencia de árboles en las parcelas agrosilvopastoriles.	Bosque secundario. Numerosos aves, réptiles y mamíferos (algunos importantes para la conservación: tapir (*Tapirus bairdii*), el puerco de monte (*Tayassu pecari*) y el venado corzo (*Mazama americana*).	

Parte 2 – Medio agro-ecológico	UAF 1 = Manglar en la zona costera	UAF 2 = Comunidades a lo largo de la carretera 11 y habita disperso hacía la loma	UAF 3 = Parcelas de cultivos perenes o anuales (mayormente agroforestales) y rastrojos	UAF 4 = Núcleos de potreros silvopastoriles para la ganadería	UAF 5 = Áreas reducidas de bosque joven o maduro
Cultivos anuales o perenes	/	**Árboles frutales** (cítricos, mangos, papaya…), **palmas** (coco y pifa), **condimentos** (ají, culantro, jengibre, achiote…), **huertas caseras** (yuca, plátano, …)	**Cultivos =** Yuca, Ñame, Ñampi*, Otoe, Guandú, Arroz, Maíz, … **Arbustos, frutales y palmas =** Cacao, Café, Musáceas (plátano, 'buchú'*, 'patriota'…), coco, pifa, limón mandarina, limón criollo, naranja, toronja, fruta pan, chirimoya, … **Maderables =** Laurel y Cedro… (los más comunes), Níspero criollo y almendra (cada vez más escasos) … **Mesclados con cobertura de rastrojos**	Potrero natural o mejorado Árboles maderables (para construcción)	/
Presencia de animales domésticos	Esta zona favorece la cría de peces y mariscos. Los manglares sirven como hábitat para muchas especies de moluscos, crustáceos y peces durante las etapas tempranas de su vida, antes de que migren a mar abierto. Por esto es que cuando hay pérdida de cobertura de manglar, los pescadores van encontrando cada vez menos pescados y mariscos *(Fundación Almanaque Azul, 2013)*	Pollos de patio y de granja, cerdos de patio y de granja, patos…	Abejas domesticadas (apicultura), tilapias (piscicultura)	Vacas (Brahmán, Pardo suizo, cebú criollo – hay cruces entre estas razas), caballos, chivos y ovejas	'Fauna económica' (Venado, conejo, saíno, perdiz…) casi ha desaparecido de la zona donde la caza de subsistencia ya no se practica (hay que ir mucho más lejos).
Infraestructuras agrícolas, concentración parcelaria…	Las actividades humanas que afectan los manglares: la tala directa para implementación de potreros, la construcción de puertos, hoteles y residencias en la costa, contaminación con desechos líquidos y sólidos, pérdida de nutrientes por modificación del caudal de los ríos que fluyen hacia un manglar…	Cercas caceras para cría de animales de patio, Caja de fermentación y solares para el secamiento del cacao	/	Cercas vivas y muertas (estaca y alambre 'pua'), Corrales*	Tomas de aguas (para abastecer acueductos de agua potable)
Infraestructuras de urbanización (viviendas, vías de transporte…)		La Carretera 11, que atraviesa el corregimiento, constituye el eje vertebrador de la provincia conectando Chiriquí Grande con Changuinola y extendiéndose hasta Guabito, en la frontera con Costa Rica.	Caminos y pistas no asfaltadas	Caminos y pistas no asfaltadas	/

2.5. Flujos de productos alimenticios y oportunidades de mercadeo

Una manera de complementar esta primera descripción del medio biofísico y agroecológico del territorio es analizar los flujos de productos alimenticios dentro de la zona como los que se importan y exportan. En la ilustración 13, los flujos por vía terrestre están representados en color verde; los flujos relativos al ganado bovino están de color marrón; y en azul se pueden apreciar los productos que transitan por vía marítima desde el muelle de Almirante.

Ilustración 13 - Esquema cartográfico de la circulación de los productos agropecuarios



De este esquema, que ya trae bastante información en sí, se puede destacar algunas enseñanzas que permiten entender la organización del territorio y de sus posibilidades de mercadeo:

- La cercanía de la ciudad de Almirante, el acceso facilitado por los buses que pasan diariamente por la carretera 11, y su economía portuaria dinámica, hacen de **esta ciudad la principal salida de los productos agropecuarios de la zona**. Los productores llevan allá sus excedentes para venderles de forma ambulante o a supermercados y almacenes.
- Algunos productores, organizados en grupos o no, **logran acceder a la turística Isla Colón, donde los precios son mucho más atractivos** para la venta directa de los productos agropecuarios, pero este mercado supone un alto coste de transporte.
- **El cacao producido en la zona, como el de toda la provincia, sale directamente del muelle de Almirante hacia el internacional**. Los dos compradores presentes en Almirante lo colectan y lo mandan en grano seco. La cooperativa COCABO R.L. tiene la intención de estudiar la viabilidad de crear una planta de procesamiento del cacao bocatoreño, lo que podría aportarle valor al producto. Individualmente, algunos productores tienen contactos claves en la ciudad de Panamá y logran vender allá la pasta o la manteca de chocolate procesada de forma artesanal.
- **El banano, otro rubro de importancia, no tiene salida comercial asegurada.** Por ahora, COCABO R.L. logra comprar banano orgánico a sus socios de 8 comunidades de Valle de Agua Arriba, pero en cantidades mínimas. Productores cuentan que la cooperativa COOBANA R.L. en Changuinola se acercó a ellos para colectar su banano.
- En cuanto a la ganadería bovina, no existe en la provincia subasta. Algunos productores mandan su ganado a los mataderos de Changuinola o de Chiriquí Grande, pero **gran parte del ganado se sacrifica y se come *in situ*** por causa del alto coste de transporte, del impuesto municipal y del servicio de matanza, y por el precio poco atractivo de venta de la carne.

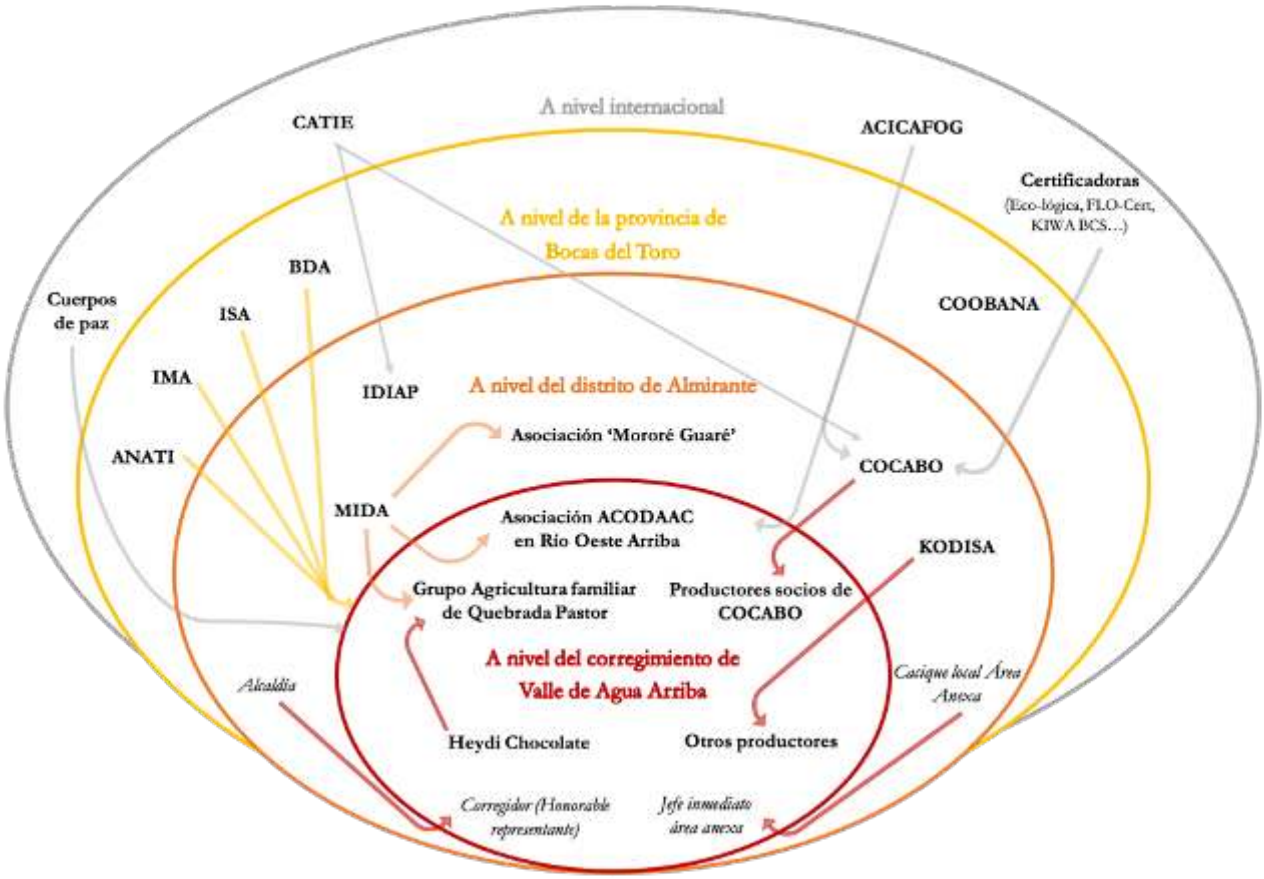
2.6. Mapeo de los actores

Otra forma de acercarse al entendimiento de las dinámicas territoriales es de elaborar una lista de los actores locales. Se puede apreciar en su versión completa en el **Apéndice 6 – Lista de los actores del territorio**.

En cuanto a los actores u organizaciones que juegan un papel importante en el sector agropecuario del corregimiento de Valle de Agua Arriba, se pueden clasificar según donde se encuentra su sede (ilustración 14):

- **La base fundamental de este mapeo está constituida por los productores mismos**. Algunos son socios de la Cooperativa COCABO R.L. y otros no. Algunos se han agrupado en asociación, la más antigua y activa siendo la 'Asociación de Conservación y Desarrollo Agrícola Artesanal y Cultural (ACODAAC) en Río Oeste Arriba, que cuenta con 41 miembros y busca mejorar los ingresos de sus miembros fomentando actividades agro y etno-turísticas. Más recientemente, se creó un grupo 'agricultura familiar' en la comunidad de Quebrada Pastor, que cuenta con 30 miembros y organizó su primera actividad en noviembre 2021: una feria agro-turística. Cabe mencionar la existencia de la Asociación 'Mororé Guaré' de venta directa y compra/venta de productos agropecuarios hacia la Isla Colón, que permite a los productores organizarse para alcanzar este mercado turístico y ahorrar coste de mercadeo.

Ilustración 14 - Mapeo de los actores involucrados en la producción agropecuaria



- **A nivel del distrito de Almirante, existen organizaciones de mayor importancia cuyo objetivo es apoyar a los productores agropecuarios:**
  - Como institución pública, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y sus extensionistas proporcionan asistencia técnica y dinamización a las organizaciones de productores del corregimiento.
  - Presente desde hace 70 años en el territorio, la Cooperativa de servicios múltiples Cacao Bocatoreña (COCABO R.L.) es una organización imprescindible que agrupa la mayoría de los productores de Valle de Agua Arriba. Su misión principal es de ofrecer a sus socios un centro de acopio del cacao y acceso al mercado internacional, pero también proporciona asistencia técnica para aumentar la producción de cacao orgánico fino y aromático, mediante un programa de renovación de cacaotales utilizando injertos de clones locales. Últimamente, COCABO R.L. promueve también la diversificación de los sistemas productivos de sus socios, mediante apoyo para la siembra de frutales en las fincas o mercadeo del banano orgánico a nivel nacional. Desde los años 2000, COCABO R.L. ha visto llegar un nuevo actor privado, Kokoa del Istmo s.a (KODISA), haciéndole competencia para la compra del cacao de los productores. De hecho, algunos miembros históricos de COCABO R.L. optan por recurrir a este otro comprador, por razones comerciales (dependiendo de los precios que cobre uno u otro) o políticas (algunos productores lamentan la actual falta de transparencia dentro de la cooperativa COCABO R.L.).

- **A nivel de la Provincia de Bocas del Toro,** se encuentran los organismos públicos que proporcionan servicios a los productores: el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA). Pero su acción parece ser muy reducida en el corregimiento de Valle de Agua Arriba ya que afecta solo a una pequeña minoría de productores. La Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), en cuanto a ella, está involucrada en la adjudicación de tierras y el otorgamiento de títulos de propiedad. Desgraciadamente, su acción está relativamente paralizada mientras no se han resueltos los conflictos relativos a la tierra en curso en el corregimiento.

- **Actores de estatuto internacional intervienen también**, de forma directa o indirecta, para apoyar a los productores del corregimiento:
  - Los Cuerpos de Paz (Peace Corps – Voluntarios del gobierno federal de EE. UU.) eran presente en la mayoría de las comunidades antes de la pandemia, y su presencia impulsó a menudo dinámicas para buscar nuevos canales de venta del cacao (proyectos de agroturismo y de procesamiento artesanal).
  - La Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria de Centroamérica (ACICAFOC), organización de mayor importancia en la Región Centroamericana, proporciona apoyo técnico y financiero a dos organizaciones indígenas y campesinas del territorio: COCABO R.L. y ACODAAC.
  - Para terminar este listado de actores, no se puede omitir la implicación de certificadoras extranjeras a través de COCABO R.L. para certificar el cacao orgánico o comercio justo. Los productores socios de COCABO R.L. pueden así obtener un carnet de certificación orgánica de su finca.

2.7. Distribución y presión sobre la tierra

El acceso a la tierra agrícola, la sensación de seguridad asociada y la repartición de este recurso entre los productores cubre un abanico amplio de problemáticas que se abordan a continuación de forma simplificada y no exhaustiva. Esta temática es uno de los grandes retos que tiene que enfrentar este territorio, especialmente en términos de sostenibilidad del sistema agrario.

2.7.1. Diferentes maneras para acceder a la tierra

Existen varias maneras de acceder, o más bien asegurar, el acceso a la principal herramienta de trabajo de los productores, la tierra. Estos procedimientos pueden superponerse y crear confusión y no están al alcance de todos los productores, lo que genera un trato diferenciado entre ellos según donde viven.

Las principales formas de tenencia para asegurar la tierra agrícola encontradas durante las entrevistas con los productores de Valle de Agua Arriba son:

- **El derecho posesorio.** Con la reforma agraria de 1962 en Panamá, se empezó a otorgar a los productores la posesión de su tierra, es decir dotarles de derechos posesorios. A partir de entonces, aparecieron cercas alrededor de las parcelas que antes no existían. El artículo 291 de la Constitución Política de Panamá reconoce que las personas que tienen derechos posesorios sobre la tierra tienen las mismas garantías constitucionales que los que tienen sus terrenos titulados (Enciclopedia Jurídica, 2011). Hoy en día, el estatus del derecho posesorio es la situación en la cual se encuentran la mayoría de los productores, a pesar de que, en muchos casos, la cesión de derechos posesorios de los padres fallecidos a sus hijos o hijas no se ha llevado a cabo.

- **La propiedad colectiva según el régimen de las áreas anexas de la Comarca Ngäbe-Buglé.** Desde la creación de dicha Comarca en 1997 y de sus áreas anexas, algunas comunidades del corregimiento de Valle de Agua Arriba corresponden a esta denominación (ver ilustración 9). La ley N°10 define:

  > ***Artículo 9.*** *Las tierras delimitadas mediante esta Ley, constituyen propiedad colectiva de la Comarca Ngöbe-Buglé, con el objeto de lograr el bienestar cultural, económico y social de su población; por lo tanto, se prohíbe la apropiación privada y enajenación de dichas tierras a cualquier título. Los modos de transmisión, adquisición y modalidades de uso y goce de la propiedad, se realizarán conforme a las normas y prácticas colectivas del pueblo ngöbe- buglé.*

  En teoría, las comunidades consideradas áreas anexas deberían de corresponder a esta definición de la propiedad colectiva, la cual reconoce la forma tradicional de acceder a la tierra para el pueblo Ngäbe, es decir, poseer la tierra en forma familiar. Pero en la práctica, la delimitación exacta de estas áreas anexas no se ha llevado a cabo y hoy en día existe una gran confusión en cuanto a esta denominación.

- **El título de propiedad.** El programa nacional de administración de tierras (PRONAT), en los años 2000, buscaba promover la seguridad jurídica sobre la tenencia de tierra mediante un proceso de titulación masiva de tierras. La Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) fue creada para agilizar el procedimiento del reconocimiento y titulación de los derechos posesorios (Sucre, 2010).

A partir de entonces, productores de ciertas comunidades del corregimiento pudieron acceder a un título de propiedad. Se suele decir que los títulos de propiedad hacen posible que la tierra pueda ser usada como garantía en la obtención de financiamiento, facilitando de esta forma el acceso a un capital para desarrollar actividades agropecuarias. Pero en realidad, tener un título de propiedad no es la única forma de aportar garantía en el marco de un préstamo.

2.7.2. Movimientos de tierra y sus consecuencias en el sistema agrario

Además de estos distintos procedimientos legales para acceder a la tierra, existe una multitud de procesos que conducen a movimientos de tierras, o sea, a cambios en cuanto a quien la posee y quien la trabaja.

Las transferencias de tierras que se han encontrado en el territorio estudiado son:

- **La división de las fincas por herencia.** De manera muy común, la posesión de la finca está transferida no a uno, pero a varios miembros de la familia. En un contexto donde '*ya no hay tierra libre, todo tiene dueño*', este tipo de transferencia ha llevado a una disminución de la superficie cultivada por familia, y entonces una reducción del tamaño promedio de las fincas.

- **Compromisos de arrendamientos contraídos de manera verbal, de forma gratuita o no.** Algunos dueños de fincas ya no residen en el corregimiento y no tienen descendientes interesados en seguir la actividad agropecuaria. En este caso, los productores de la zona buscan arrendar estas tierras o las mantienen sin cargo, beneficiándose de sus frutos.

- **Compra/Venta de tierras tituladas o no.** Por necesidad, algunas familias venden su tierra a compradores que les pueden ofrecer un buen precio, en su mayoría compradores extranjeros. Debido al atractivo turístico, se observa en Valle de Agua Arriba una especulación sobre la tierra que llevó a un aumento de los precios a la hectárea, dificultando el acceso a jóvenes del área que buscan sustentar su familia.

En el contexto de Valle de Agua Arriba, estos procesos, combinados al atractivo del territorio que se ha descrito previamente, participan en aumentar la presión sobre las tierras agrícolas. **Esta presión tiene como consecuencia de modificar las prácticas agropecuarias y el sistema agrario en general.** La distribución de la tierra entre los productores no está igualitaria, por eso, el acceso a la tierra es un factor de diferenciación muy importante de los sistemas de producción. También, se ha observado en Valle de Agua Arriba que los cultivos anuales de granos secos han disminuido significativamente en beneficio de las parcelas agroforestales de cacao, porque requieren más superficie y generan menos ingresos.

3. Reconstruir la historia agraria

La historia del corregimiento de Valle de Agua Arriba está fuertemente vinculada a la del cacao, que influenció todo el sistema agrario de esta pequeña región y más allá. Se presenta a continuación, una reconstrucción de esta historia, realizada a partir de entrevistas con productores o personas claves del territorio, de las cuales se ha transcrito extractos clasificados en 4 grandes periodos históricos.

3.1. Periodo 1 – A partir de 1900 Llegada de familias afroantillanas y Ngäbe en este territorio deshabitado

3.1.1. La United Fruit Company y su oro amarillo, el banano: el motor económico de la provincia

La estadounidense United Fruit, mundialmente conocida por inventar las "repúblicas bananeras" de Iberoamérica (Hernández-Echevarría, 2021), se estableció en 1899 en Almirante, creando grandes infraestructuras para transportar su oro amarillo (ferrocarril desde Costa Rica hasta su puerto de exportación en Almirante) y logró ser la más próspera empresa en el país de Panamá al principio del siglo pasado.

3.1.2. Del plátano al cacao

El cacao en Panamá era cultivado por pueblos originarios desde antes de la llegada de Colón y la variedad 'criolla' era presente en la provincia. Con la aparición en 1903 del 'mal de Panamá' que afectaba las plantas de guineo, la United Fruit Cie sustituyó a partir de 1926 sus plantaciones de banano en Bocas del Toro por la producción de cacao. Para 1940 unas 9,600 hectáreas estaban cultivadas con cacao y se exportaba entre 3 y 4 millones de Kilos anuales al mercado de Estados Unidos y Europa. Esta expansión cacaotera convirtió a Bocas del Toro en la zona cacaotera más grande del mundo. (Miranda, 1992)

En las tierras bajas, las plantaciones comerciales de cacao fueron nuevamente cambiadas por banano, a partir de 1978 gracias a variedades resistentes al mal de Panamá. La mayor parte del cacao que se ve actualmente se quedó en las lomas.

3.1.3. Asentamientos de afro-antillanos en la parte costera del corregimiento de Valle de Agua Arriba

Como la provincia estaba bastante deshabitada a principio del siglo XX, varias familias se asentaron en la costa para habitarla. Algunos llegaron directamente de las Antillas (principalmente de Jamaica), otros de Puerto Limón (en Costa Rica) y otros llegaron después de la sesión de los trabajos en el canal de Panamá. Se asentaron cerca de Almirante, que era el pueblo más importante donde la empresa United Fruit Cie estaba asentada y donde había un hospital.

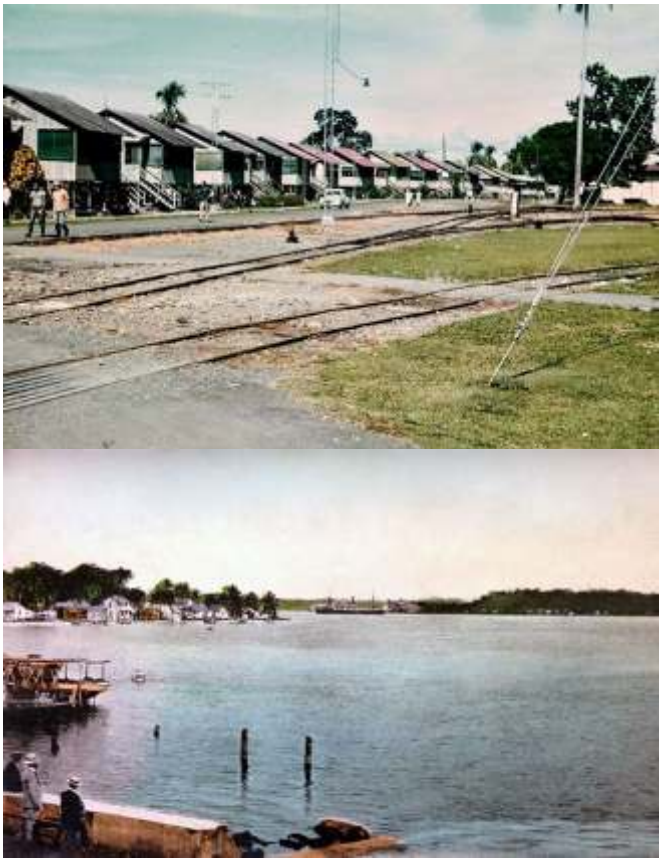
Cita característica relativa a este primer periodo

« Te puedo mencionar los nombres, de Punta Gallinazo hasta Valle de Agua Arriba: había un señor que era francés que se llamaba Seguinol, le decíamos Monsieur bebe, entonces había un señor Edwards, había Molins, Cawls, Watson, Lucas, mi papa Norman Wood señor, … ahí termina más o menos y después pasamos a Quebrada Pastor.

Y solamente se trabajaba la tierra cerca del mar, por la montaña no había nadie porque sin carretera no había acceso a la montaña.

Vivían esencialmente de la agricultura y la pesca era abundante así que la carne no era ningún problema para ellos. Mi papá tenía como 27 ha. Y había como unos 15 ha en cacao que era el ingreso fundamental. Pero en aquel entonces había una hierba que se llama a Calalú, parecido a la espinaca, y la gente lo consumía bastante. Sembraba mucho tomate, pepino, frutales, mango, naranja, mandarina, limones, éramos pobres, pero sobraba comida porque estábamos acostumbrado a sembrar. Eran plantaciones de cacao ordenadas mezcladas con frutales había biodiversidad en la finca, había de todo mezclado. Había muy poca ganadería con vacas, pero si todo el mundo tenía gallinas en su casa, y un puerquito. En la finca venían dependiendo de la época dos o tres gentes Gnäbe como trabajadores. Tampoco teníamos muchos trabajadores, porque era escaso el dinero y aquel entonces se pagaba 0,5 o 1 dólar el día. Algunos vivían con lo mismo antillano. Y fue así hasta tarde en la década del 70.»

Ilustración 15 - Fotografías de Almirante en los años 1900
(Fuente fotos: https://www.panamaviejaescuela.com/historia-bocas-del-toro)



3.2. Periodo 2 – de 1950 a 1980 ‘Antes de los 80, el cacao era oro’

3.2.1. Creación de COCABO, primera cooperativa panameña.

Los productores de cacao de Bocas del Toro fueron los pioneros en la República de Panamá en la formación de cooperativas. La Cooperativa de Servicios Múltiples de Cacao Bocatoreña R.L. (COCABO R.L.) fue fundada el 11 de septiembre de 1952, por 20 asociados, mayormente de origen afroantillana del distrito de Almirante, y un capital de B/. 2,000. Estos miembros fundadores, convencidos de los beneficios de la conformación de una sociedad de productores, buscaban eliminar la participación de los intermediarios en la comercialización del cacao, los cuales obtenían una ganancia desproporcionada por los bajos precios a los que compraban el cacao al productor. COCABO R.L. logró realizar su primera exportación hacia los Estados Unidos de 250 sacos de semillas de cacao seca por un precio de B/. 0.32/libra, mayor al pagado en el país (B/. 0.20/libra).

A partir de allí, COCABO R.L. ha mostrado un crecimiento gradual y sostenido. Tanto que en 1954 ya contaba con un edificio propio y un almacén donde operar en el muelle de Almirante. Este crecimiento se vio fuertemente favorecido por la promoción de este cultivo llevada adelante por el gobierno nacional a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), acción que ha permitido la incorporación de nuevos productores y productoras de manera masiva. (ACICAFOC, 2010)

3.2.2. Siembra masiva de cacao empujado por programas del gobierno.

A partir de 1975, cuando el precio mundial del cacao conoció un alza, empezó el primer programa gubernamental de apoyo al cacao de una larga lista: el Programa Nacional de Cacao. El MIDA de Bocas del Toro, encargado de su aplicación, tenía como objetivo de brindarle asistencia técnica a los cultivadores de cacao. Para dicho trabajo se seleccionó y se capacitó un número creciente de funcionarios que llegó a la cantidad de 15 agrónomos en 1986, con dedicación exclusiva en el rubro cacao en Bocas del Toro. Posterior a 1986, por diversas causas, se redujo significativamente la cantidad de extensionistas dedicados al rubro cacao. Con base a este primer programa gubernamental, el Banco Mundial aportó en 1979 préstamo al Gobierno de Panamá, el cual prestó a 1.055 productores para la siembra de 3,512 has de cacao híbrido en Bocas del Toro y Colón. El MIDA introdujo al país un híbrido mejorado de la colección del Centro Agronómico de Investigación y Enseñanzas (CATIE), Turrialba, Costa Rica (Miranda, 1992). Los híbridos fueron distribuidos entre agricultores mestizos, afro caribeños e indígenas de toda la provincia. A partir de ahí, el distrito de Almirante se quedó uno de los principales núcleos cacaoteros del país.

El impacto de estas siembras masivas de cacao en las otras actividades agrícolas fue importante: el espacio que antes se dedicaba a cultivos de sustento como el maíz y el arroz se redujo significativamente a medida que se sembraba cacao. La principal razón era que estos cultivos anuales necesitaban una rotación* larga para regenerar la fertilidad del suelo, es decir necesitaban ocupar más tierra (1ha de cultivo y por lo menos 5ha de barbecho*), cuando el cacao, más atractivo podía aprovecharse de estas superficies.

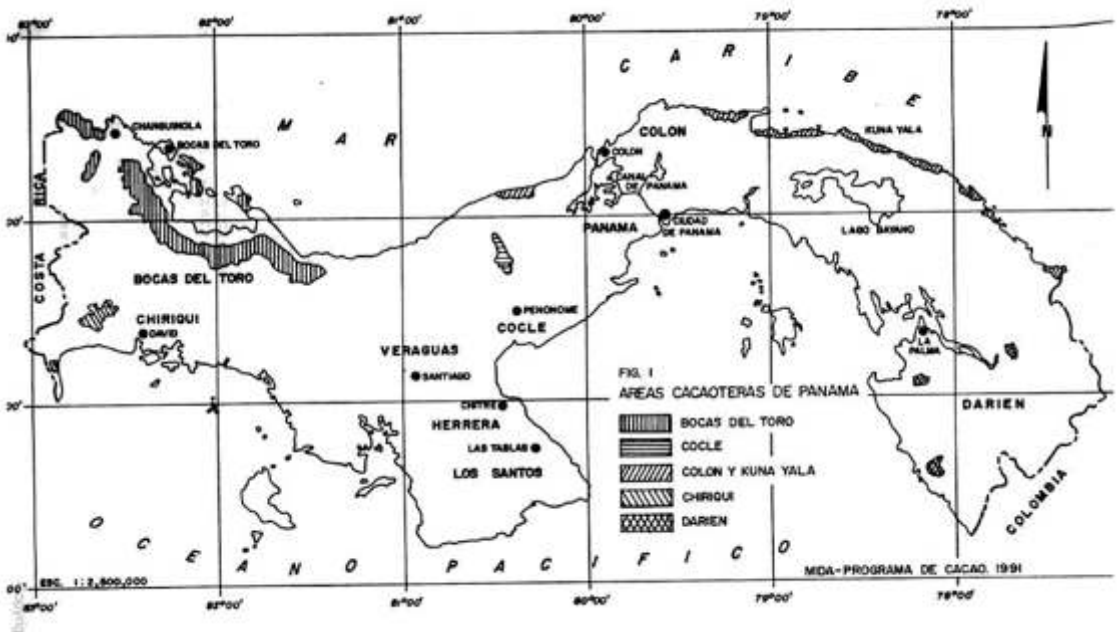
Citas características relativas a este segundo periodo

« Antes de los años 50, había comerciantes independientes y que sacaban ganancias excesivas del cacao y entonces eso preocupó a un grupo, que empezó con un movimiento de 1951. Este movimiento se consolidó en 1952 pero había un factor muy importante allí porque por suerte teníamos a un joven licenciado que se llamaba Emilio Doff, que aparece como miembro fundador de la cooperativa también. Y eso ayudó mucho a la organización de la cooperativa porque el se encargó de toda la parte legal. Fue la primera cooperativa activa del país en 1952 no había ni registro de cooperativas en el Estado panameño.»

« Mi papa es de Río Cricamola (ahora en la Comarca). El vino acá en busca de tierra para sembrar arroz, maíz, plátano, buchú…. porque en Cricamola, la vida era más difícil en aquel entonces. Llegó el 14 de febrero de 1959, lo sé porque nos dejó una nota donde lo escribió. Se instaló aquí, en este tiempo era tierra virgen, aquí mismo había un almendro del tamaño de mi casa, había muchos tigres, jaguar, era peligroso. Los morenos decían a mi papa 'cuidado con tus chiquitos, el tigre se les va a comer'. Pero el siguió sembrando, también sembró mucho cacao, porque valía la pena e iba a vender sus productos en cayuco hacia Almirante. Cuando el muere, los 6 hermanos nos repartimos su tierra.»

« Cuando subió el cacao a B/. 2-2.50 la libra, temprano en la década del 70, el gobierno lo vio como un negocio y les prestó a los productores 5 millones de dólares para sembrar cacao, no a la cooperativa, pero a los productores individuales. Las condiciones: ellos debían de tener título de propiedad como garantía para darle plata, según la regla. Pero el General Torrijos trajo un hombre que se llama Diomedes Chaverra, y a él no le importaba eso y les dio plata a casi todos los indígenas (que no tenían título). Gran parte de las fincas que están produciendo ahora es el resultado de ese dinero.»

Ilustración 16 - Cartografía de las zonas cacaoteras de Panamá en 1992 (Fuente: Alexis Miranda, 1992.)



3.3. Periodo 3 - de 1980 a 2000 'Golpes duros al cacao obligan a los productores a buscar alternativas comerciales'

3.3.1. Monilia, caída del precio y anulación de la deuda individual de los productores de cacao

La importancia creciente del cacao en los sistemas de producción de las familias de Valle de Agua Arriba se vio muy afectada por la aparición de la monilia, causada por un hongo *(Moniliophthora roreri)*, cuyo primer foco en la provincia de Bocas del Toro se detectó en 1979. Esta plaga suele ser descrita a nivel mundial como la afección más importante y destructiva del cacao. Adicionalmente, el precio en el mercado mundial cayó significativamente a partir de los años 80, lo que tuvo consecuencias catastróficas para la economía de los hogares cacaoteros (Orozco Aguilar, 2007). Los productores que se endeudaron para sembrar cacao en el periodo anterior, no podían pagar. Algunos vieron esta deuda cancelada, gracias al esfuerzo de COCABO R.L. para defenderles, otros eligeron transformarla para invertir en la ganadería con el apoyo del MIDA.

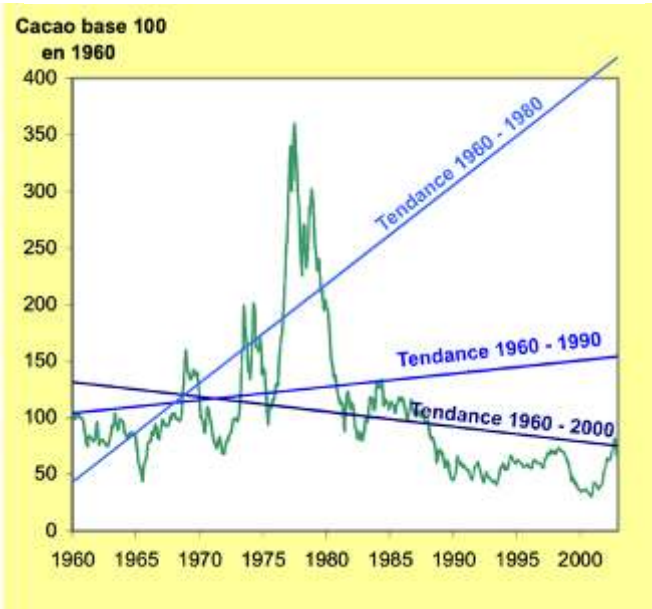
3.3.2. Buscando alternativas comerciales: ganadería, plátano, sello orgánico, comercio justo

Al fin y al cabo, estos dos eventos claves provocaron un abandono temporal de las plantaciones de cacao y los productores buscaron alternativas comerciales. Primeramente, se observó el remplazo de los cacaotales por otras actividades agropecuarias: implementación de potreros y ganadería, plantaciones comerciales de plátano. Luego, a partir de 1984, una parte de los socios de la cooperativa reaccionaron y entraron en un proceso de certificación orgánica del cacao (con la certificadora alemana Eco-Lógica), que prometía un mercado estable y precios favorables para los productores, y dándole un nuevo impulso al cacao. Un poco más tarde, a partir de 2006, COCABO R.L. siguió esta estrategia, logrando una certificación Comercio Justo emitida por la certificadora FLO-Cert, la cual promueve fuertes valores sociales y ambientales. (ACICAFOC, 2010)

Ilustración 18 - Moniliaphtora overi afectando a una mazorca de cacao (Robert M, 2021)



Ilustración 17 - Tendencias en el precio mundial del cacao de 1960 a 2000 (fuente: Healy, 2003)



Citas características relativas a este tercer periodo

« Antes de los 80, el cacao era oro. Pero a finales de los 70, nace un hongo, la monilla, que mata la flor y la fruta del cacao. Vino con un cacao importado de Colombia, a través de un programa nacional de promoción del cacao, el gobierno regalaba semillas, pero no se dieron cuenta que estaban contaminadas. Y como si no fuese suficiente, el precio cayo de B/. 3 a B/. 0.25 la libra en muy poco tiempo. Fue un golpe muy duro para todos los productores.»

« Mi abuelo tenía una finca pequeña y se dedicaba durante toda su vida a producciones de sustento: yuca, otoe, dachín*, ñampí, plátano, arroz, maíz… Luego mi papa empezó a sembrar cacao gracias a un préstamo de B/. 500 obtenido a través del MIDA. Pero vino la monilia que le afectó muchísimo la cosecha del cacao. ¿Con qué íbamos a pagar? Por suerte vino una ley en 1984 que anuló nuestra deuda.»

« ¡Esos 5 millones de dólares los productores iban a tener que pagarlo, ya que era un préstamo! Pero con este golpe duro al cacao era imposible… ¿Que es lo que ha salvado a los indígenas y al cacao? La cooperativa COCABO R.L., a través mío con algunos otros miembros, luchamos por 10 años. Le costó $11,000 a la cooperativa. Yo mismo fui a la Comisión de asuntos agropecuarios de la Asamblea nacional cuando terminé con el Comisión, fui a la Comisión de presupuesto. El presidente de la Comisión, que se llama Gerardo González, lo metió en el presupuesto la compra de esta deuda, y gracias a esto logramos nuestra lucha, si no hubiera quitado un montón de estas fincas que hay ahí. Gracias a esta acción de la cooperativa pudimos quitar esta deuda de todos los productores individuales de cacao.

Esa es la explicación.

Este dinero era solo para cacao, pero después que la gente no podía pagar, el MIDA convirtió algunos de los préstamos en préstamos ganaderos y estos no podían entrar en la exoneración. Entonces algunos renovaron y mezclaron préstamos para ganadería y cacao, pero fueron muy pocos.»

3.4. Periodo 4, De 2000 a hoy 'El Cacao sigue dando de comer, pero la tierra se hace escasa'

3.4.1. Desarrollo de infraestructuras, del turismo y de la 'economía de mercado' en general

En abril del año 2000, la apertura de la carretera de 68 km entre Almirante y Chiriquí Grande, que atraviesa el corregimiento de Valle de Agua Arriba en toda su longitud, marca un nuevo giro decisivo. Facilitó el transporte de personas, así como la salida de los productos agropecuarios hacia los centros urbanos y tocó un papel importante de atracción para nuevos habitantes.

Durante este periodo, la provincia de Bocas del Toro se afirma también como uno de los destinos turísticos más importantes del litoral caribeño de Panamá, generando una fuente de empleo para todos los habitantes y ofreciendo nuevas oportunidades de mercado para los productores que logran alcanzar esta clientela mayormente extranjera.

De manera general, se puede decir que, a partir de 2000, hay una aceleración de la economía de mercado: llegada de nuevos compradores de cacao que basan su sede en Almirante, como nueva competencia a la Cooperativa COCABO R.L., multiplicación de iniciativas individuales o colectivas para procesar el cacao y así aportarle valor agredo al producto, llegada de nuevos actores en el corregimiento (extranjeros que compran tierras en la parte costera para crear fincas agro-turísticas/*ecolodge*, empresa Barca…).

Por todas estas razones y por el aumento poblacional en las comunidades del corregimiento, existe un sentimiento general que 'ya no hay mucha tierra'.

3.4.2. Aparición de tensiones alrededor de la tierra

Las tensiones alrededor de la tierra suelen aparecer cuando este recurso se hace escaso. Y es el caso en el corregimiento de Valle de Agua Arriba, por todas las razones que se han mencionado. Los movimientos de tierras (compra/venta, acuerdos entre familiares o vecinos, arrendamientos, …) son vinculados a la posibilidad o no de obtener un título de propiedad, pueden generar tensiones en varias situaciones y constituyen una problemática que los más jóvenes tienen que enfrentar si quieren trabajar la tierra para el sustento de su familia.

Aparte de esto, como ya se mencionó, la creación de la Comarca Ngäbe-Buglé en 1997 y la delimitación de sus tierras anexas sigue siendo un conflicto irresuelto desde 22 años entre algunas comunidades del corregimiento y el gobierno nacional. Este conflicto tuvo como consecuencia que ANATI emite en 2015 una resolución '*para suspender todas las solicitudes de derecho posesorio y adjudicación de títulos privados en las comunidades que mantienen conflicto relacionado con la Ley 72 de 23 de diciembre de 2008, que establece el procedimiento de adjudicación de propiedad colectiva de los pueblos indígenas fuera de las comarcas'*. Esta resolución incluye a 3 comunidades del corregimiento de Valle de Agua Arriba y concierne 23 comunidades de la provincia en total. Este conflicto crea un tratamiento diferenciado entre los productores según vivan en estas comunidades o no. De hecho, en lugares como Río Oeste Arriba, la casi totalidad de los productores obtuvieron un título de propiedad durante el Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT), cuando en la comunidad de Quebrada Pastor, casi nadie tiene título de propiedad sobre las parcelas que cultiva.

Citas características relativas a este cuarto periodo

« Cuando se firma la ley de creación de la Comarca Ngäbe-Buglé, en 1997, algunas áreas indígenas se quedaron fuera. Son consideradas Áreas Anexas. El gobierno tenía 24 meses para medir la demarcación de estas tierras anexas, pero quiso abusar de nuestro derecho y aprovechar la riqueza de nuestra tierra cuando nosotros seguimos siendo pobres. Mira, crean proyecto con millones como la hidroeléctrica y ni luz tenemos nosotros. Crean proyectos sin conocimiento ni consentimiento del pueblo Ngäbe cuando podríamos entrar en la negociación, sentarnos en la mesa, asegurarnos que haya beneficio para nuestro pueblo. Lo que pasó realmente es que, en 1998, vinieron a medir nuestras tierras anexas, pero solo querían incluir las comunidades y se olvidaron de las familias que viven dispersos y de todas nuestras parcelas de cultivo que necesitamos para sobrevivir. Así no quisimos, no tenía sentido, por eso no firmamos la ley, pero no es que no la queremos. Ya vamos 22 años en esta situación y el gobierno nos mantiene así y no quiere legalizar nuestra tierra anexa. También pedimos la nulidad de los títulos de propiedad que aparecieron después de la creación de la Comarca y con la creación de la carretera, porque deberían de haber contado con la autoridad indígena. Estamos viendo extranjeros que vienen a comprar, ellos titulan y nos despojan de nuestra tierra que tanta trabajamos. Todo esto es una lucha para nuestros hijos, para su libertad. Porque si no luchamos, ellos no van a tener donde trabajar. Lástima, muchos jóvenes están sesgados, no ven los beneficios de esta ley. Es como la conquista, nos engañaron por no saber.»

« Los jóvenes están dejando de practicar la agricultura, se está perdiendo nuestra cultura. ¿La siembra del arroz? Solo son los viejitos que la siguen haciendo… De vez en cuando se quema el monte* para el arroz, pero se supone que no se debería.»

« Antes se hacían juntas*, la gente era más unida y creía en sus dirigentes. Pero ya no se ve, hay que contratar peones.»

« Gracias al cacao pude mejorar mis condiciones de vida. Empecé viviendo en una casa de penca*, ahora tengo otra casa cerca de la carretera. Pero tampoco nos da lo suficiente… Tengo 3 hijos graduados, pero no puedo prepararlos y enviarlos a la universidad. Esto me preocupa mucho.»

« Estos últimos años, muchas plantas se ven afectadas por enfermedades: el pifá no da más nada desde 5 años, el coco y el mango también dan menos, y el más preocupante el cacao. De los 10 quintales de cacao que sacaba de 4 hectáreas, estos dos últimos años fueron desastrosos: nada en 2020, apenas 25 libras este año. Esperamos que la cosecha solo se atrasó…»

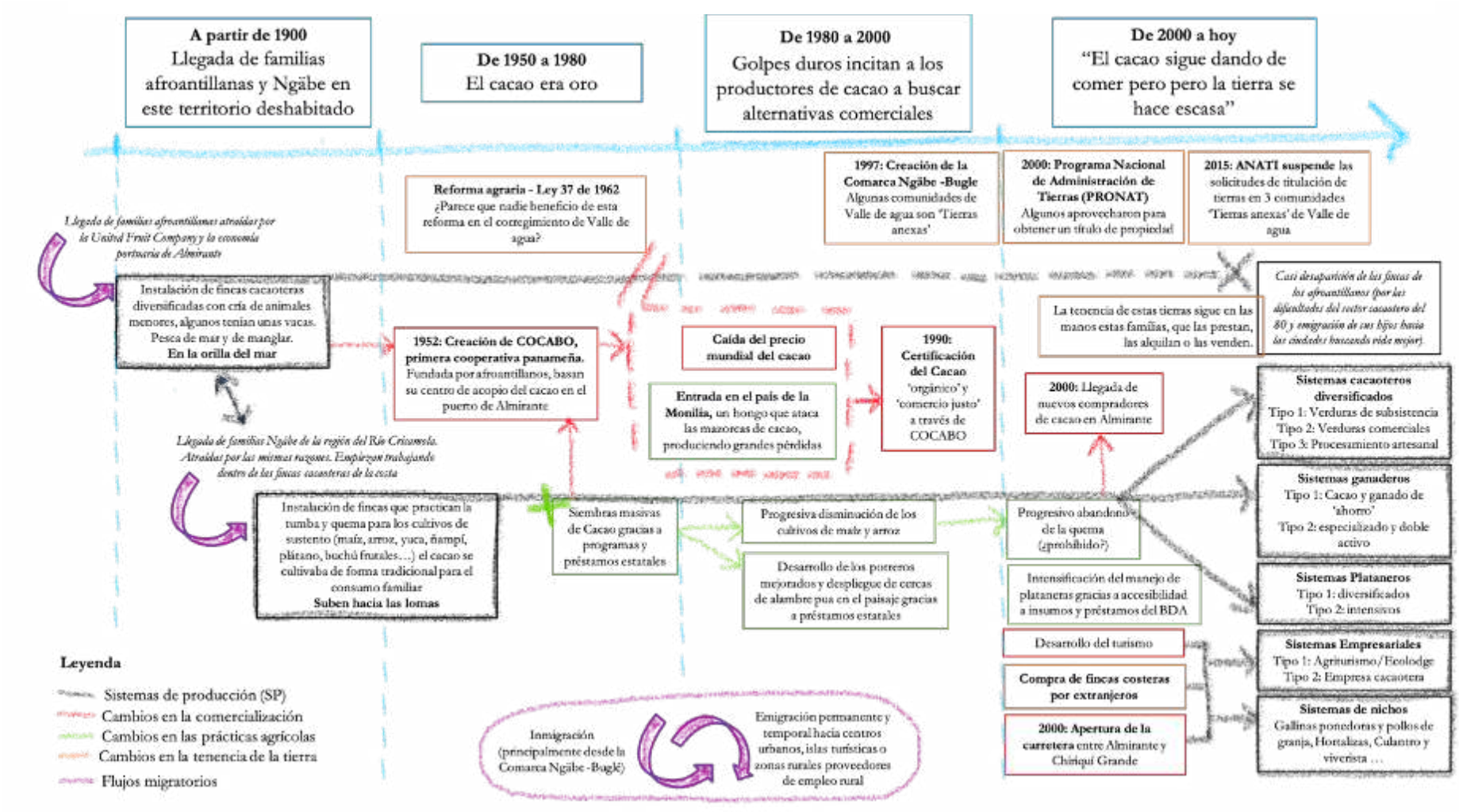


Ilustración 19 : Venta y compra de tierra en Valle de Agua (Robert M, 2021)

3.5. Factores de diferenciación de los sistemas de producción

El análisis de estos elementos históricos, cruzados con los aprendizajes del enfoque territorial y paisajístico, conduce a la identificación de una **tipología de sistemas de producción actuales**, la cual será la base fundamental para la elaboración del diagnóstico agrario. La ilustración 19, en forma de línea de tiempo, ofrece un resumen de todos los factores que han llevado a la diversidad agropecuaria actual, los cuales están repartidos en **3 categorías de cambios**: en las prácticas agrícolas, en la comercialización de los productos agropecuarios, en la tenencia de la tierra.

Ilustración 20 - Línea de tiempo de los factores de diferenciación de los sistemas de producción y pre-tipología actual, del corregimiento de Valle de Agua Arriba (Robert M, 2021)



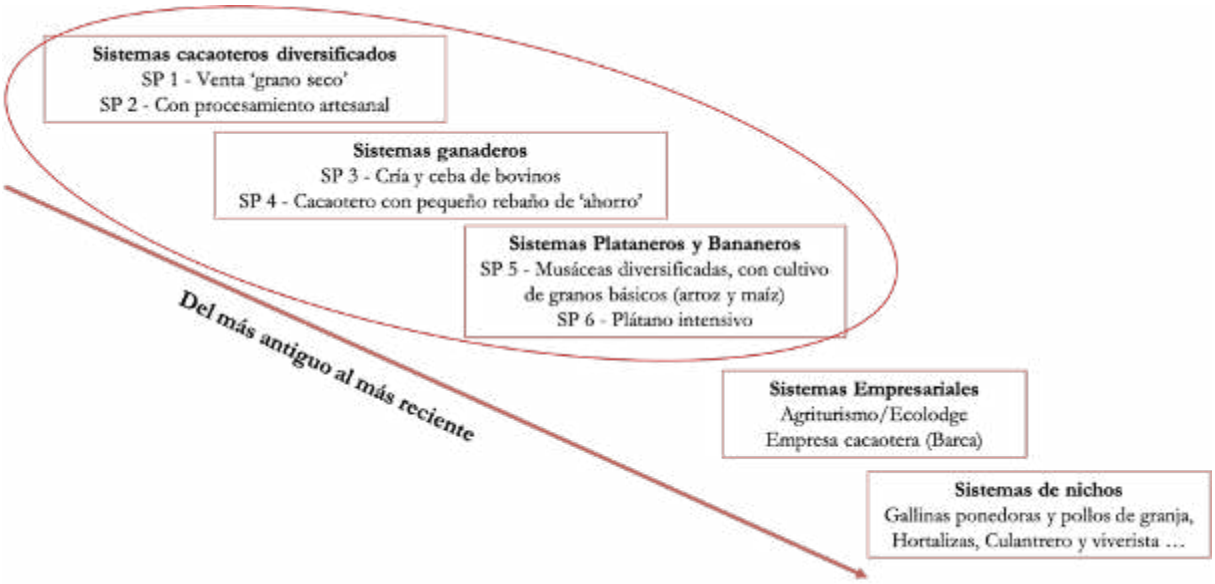
4. Entender las lógicas de los sistemas de producción agropecuaria

4.1. Los sistemas de producción de Valle de Agua Arriba

Para cada uno de los sistemas de producción (SP) más representativos, identificados gracias al análisis de las dinámicas históricas, se proponen a continuación una descripción general, un testimonio ilustrativo, la identificación de sus factores de producción (tierra, trabajo, capital) y un análisis de sus desempeños económicos y ambientales. Para la modelización técnico-económica de estos SP, hay que advertir al lector que se trata de datos aproximados, tomados de entrevistas a productores. La cuantificación de estos modelos, se basa en la descripción de los sistemas de cultivos y de crianza (capítulo 4 del presente informe) y en una lista de precios recopilados de compra y venta de referencia que se puede consultar en el **apéndice 7.**

Lamentablemente, y principalmente por falta de tiempo, algunos sistemas de producción no han podido ser entrevistados o no se han recuperado los datos de principio a fin. Por eso, los sistemas empresariales y de nichos no serán incluidos en esta presentación.

Ilustración 21 - Sistemas de producción del más antiguo al más reciente (Robert M, 2021)



A primera vista, los SP estudiados se parecen, en el sentido de que corresponden a la definición de la agricultura familiar, adoptada mediante la Ley N° 127 de 3 de marzo de 2020, que dicta medidas para el desarrollo de la agricultura familiar en Panamá. Todos estos sistemas buscan la subsistencia familiar y la venta de una parte de su producción para poder mantenerse en su comunidad. Tienen, casi todos, un alto nivel de diversificación, con plantaciones de cacao en la base y 'de todo un poquito'.

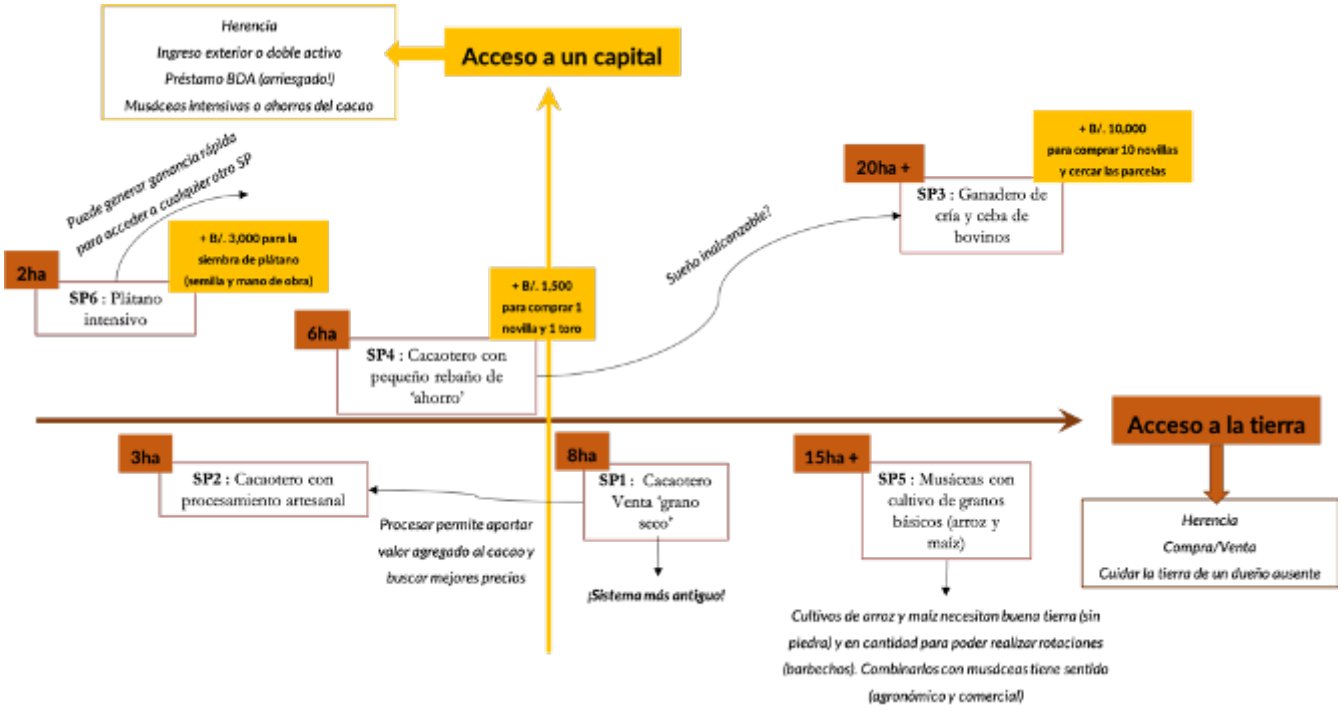
Lo que les diferencia es la tendencia general, es decir, el rubro más impactante en el sistema, el cual depende del acceso a la tierra y al capital.

4.2. Criterios de diferenciación de los SP

Aparte de los procesos históricos que han llevado a crear la diversidad actual de SP, múltiples criterios permiten diferenciar los SP entre sí: acceso al mercado, pluriactividad, proporción de autoconsumo, nivel de diversificación o especialización, sustitución por mano de obra externa, etc. En el corregimiento de Valle de Agua Arriba, **el acceso a la tierra y al capital constituyen los criterios primordiales de diferenciación de los SP**.

Como se puede apreciar en la ilustración 21, el acceso a la tierra implica diferentes estrategias por parte de los productores. En cuanto la familia disponga de menos tierra, buscará formas de aportar valor a su producto final o apostará por un rubro que pueda generar ganancias rápidas. Al contrario, tener más tierra disponible permite a los productores desarrollar actividades pecuarias (cría y ceba* de ganado bovino) o cultivos de granos básicos que requieren rotaciones. Del mismo modo, diferentes estrategias pueden ser implementadas según el acceso a un capital adicional, a partir del capital base mayormente constituido de cacaoteras. Este aporte al sistema puede ser obtenido por herencia, gracias a un ingreso exterior, a las ganancias de las actividades agropecuarias o, en pocos casos, gracias a un préstamo a través del Banco de Desarrollo Agropecuario.

Ilustración 22 - Tipología de SP según el acceso a la tierra y al capital (Robert M, 2021)



4.3. Dinamismo de los SP según la etapa de vida

Para acercarse a la realidad de las fincas, es imprescindible tener en cuenta que las fincas son dinámicas, o sea no se quedan inmóviles: las estrategias de cada familia pueden variar en cuanto tiene acceso a más tierra o capital, pero también varían de un año para el otro por distintos motivos: enfermedad, oportunidad de trabajo y emigración que puede disminuir la cantidad de mano de obra familiar disponible, riesgos climáticos, plagas y enfermedades de los animales o de los cultivos – siguen siendo una problemática para los cultivos del cacao, pero también de la palma de Pifae y varios cítricos – …

4.4. Los sistemas cacaoteros diversificados

Este sistema de producción es heredado de las primeras generaciones de productores que se asentaron en el territorio, que combinaban producciones para el sustento familiar (granos básicos como arroz y maíz; lo que llaman 'verduras' como el plátano, la yuca, el ñampí, el dachín; una gran variedad de frutales y de condimentos; y cría de animales menores), con un cultivo de renta: el cacao. Como se ha descrito en la parte histórica, el gobierno panameño empujo la siembra de cacao de forma masiva en los años 1970. La mayoría de los cacaotales que se cultivan hoy en día provienen de esta década, planteando el reto de la renovación de los cacaotales, ya que las plantaciones de cacao se están agotando a medida que el material vegetal envejece, lo que provoca una caída en los rendimientos. Para resolver este problema, COCABO R.L. inició un programa de capacitación de los más jóvenes y de asistencia técnica con la meta de renovar una hectárea de plantación para cada uno de sus socios. Pero según el gerente, la cooperativa falta de recursos para seguir este programa y se siente muy sola delante de un desafío tan grande.

> SP 1 – Productores de cacao en grano seco

El primer tipo de cacaoteros diversificados, representa la mayoría de los productores del corregimiento de Valle de Agua Arriba. Estas familias forman parte de los socios históricos de la cooperativa COCABO R.L. y siguen vendiéndole su cacao en grano seco para exportación hacia el extranjero (Europa y Estados Unidos). Por división del parcelario por herencia y porque el cacao ocupa cada vez más espacio, estas familias tuvieron que abandonar los cultivos de granos básicos que practicaban sus padres (maíz y arroz).

En gran mayoría son familias con hijos mayores que se han ido de la casa y de la finca a estudiar (el caso de muy pocos jóvenes por falta de recursos) o en busca de trabajo en los centros urbanos. Los padres son productores de edad avanzada, alrededor de los 60 y sus hijos no siempre están interesados en seguir trabajando en la finca, debido a la baja atractividad de los ingresos generados por las actividades agropecuarias en comparación con las oportunidades de trabajo en los demás sectores. Con este primer tipo de productores, la cuestión del relevo generacional para asegurar el futuro de este sistema de producción queda pendiente.

> *"Mi papa fue criado por un moreno y mi mama vino luego desde Cricamola (en la actual Comarca Ngäbe-Buglé). La vida era más dura allá por eso vinieron. Mi papa fue uno de los primeros en acaparar tierra aquí en esta comunidad. Antes no había nadie. A los 18 años, me heredó 2 ha sembrado de cacao, esta hectárea, él la mantenía por la cuenta del moreno, hasta hoy en día no hubo transferencia de propiedad, pero nosotros lo mantenemos. Empezamos con mi esposo arreglar la finca, él no tenía tierra. Poco a poco fuimos sembrando de todo un poquito, verduras, frutales, más cacao, heredamos de más tierra. Ahora también me encargo de una parcela de 3 ha de cacao que pertenece a mi hermana que vive en Panamá."*

Identificación del sistema de producción

- **Cultivos:** SCu 1 - Cacaotal joven, SCu 2 - Cacaotal maduro, SCu 3 - Musáceas asociadas / Barbecho, SCu 10 - Huerta familiar, SCu 11 - Swamp de Dachín, SCu 12 - Parcela de Yuca
- **Animales:** SCr1 - Cría de pollos de patio (60/año – 3 madres)
- **Otras actividades:** Artesanía, Pesca de mar (sustento)

Factores de producción (tierra, trabajo, capital)

- **Superficie cultivada (SAU):** 8 ha
- **Mano de obra** familiar (MOF): 2 / Mano de obra temporal (MOT): Sí, (se puede buscar peones en diciembre en caso de buena cosecha de cacao)
- **Herramientas y capital:**

Inversiones	Cantidad	Precio de compra (en B/.)	Duración de uso (en años)	Depreciación anual (en B/.)
Lima	4	2	1	8
Machete	4	4	1	16
Hacha	2	10	8	3
Pala Coa	2	10	3	7
Cortadora para cosecha del cacao	2	4	10	1
Motosierra	1	1,300	5	260
Chakaras (bolsas pequeñas)	6	7	3	14
Jaba (mochila-canasta para cosechas)	2	15	3	10
Secador solar (tela, plástico y madera de construcción)	1	250	5	50
Gallinero	1	150	10	15
Caballo de trabajo	1	250	15	17
Silla montura	1	300	15	20
Pelero	1	30	15	2
			Total	422

Ilustración 23 - Ejemplo de parcelario de SP1

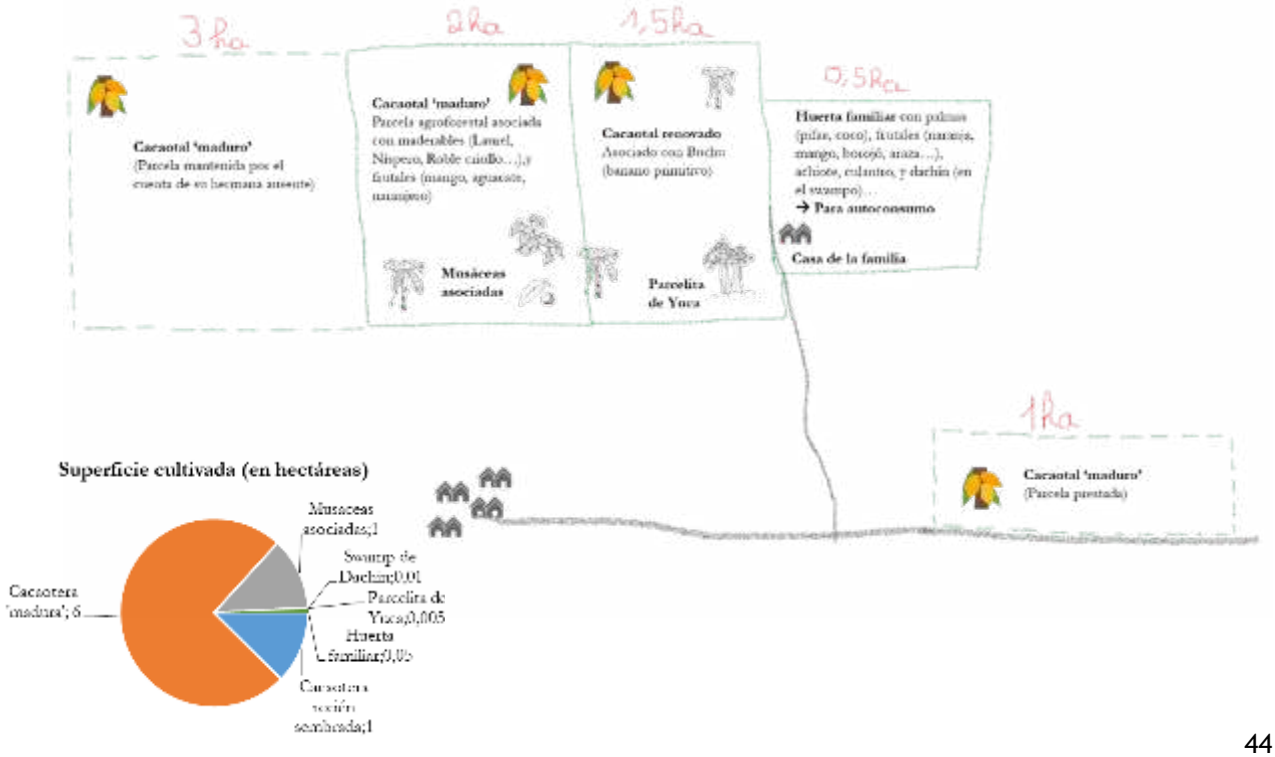


Tabla 4 - Estimación del producto bruto (PB) del SP1*

Productos de la finca	Producto Bruto (PB) en B/.	Proporción vendida	Proporción auto-consumida
Cacao grano seco orgánico 1era calidad vendido a COCABO	2,228	95%	5%
Cacao grano seco 2da calidad	594	95%	5%
Musáceas (Banano - Buchú y Patriota - , Plátano)	1,730	60%	40%
'Verduras' (Dachín, yuca, ñampí)	1,155	40%	60%
Frutales (Palmas, cítricos …) y condimentos (ají, culantro, jengibre...)	300	0%	100%
Maderables (Laurel, Cedro, Níspero)	100	0%	100%
Pollos de patio	903	20%	80%
TOTAL	**7,010**		

Tabla 5 - Cálculo del Ingreso Agropecuario (IA) del SP1*

Consumos intermedios (CI) o gastos totales	**Valor Agregado Bruto (VAB)**	Depreciación anual del material	**Valor Agregado Neto (VAN)**	Pago de la mano de obra (peones)	**Ingreso agropecuario (IA)**	Trabajadores familiares	**IA/trabajador familiar**
B/.324	**B/. 6,685**	B/.422	**B/. 6,264**	B/.480	**B/. 5,784**	2	**B/. 2,892**

Retos y desempeños económicos

Los ingresos agropecuarios de estas familias dependen sobradamente de las cosechas de cacao, las cuales están aleatorias de un año para otro (de hecho, se observó una caída de los rendimientos en todas las fincas cacaoteras estos 3 últimos años) y de su precio fluctuante que, a pesar de los esfuerzos de COCABO R.L. para proponer un precio de cacao orgánico y comercio justo, permite a las familias guardar muy pocos ahorros. Estos factores (cantidad cosechada y precio del cacao), influyen también el esfuerzo para el mantenimiento de las plantaciones que cada familia está dispuesta a dedicarle y la intervención de mano de obra externa pagada (peones jornaleros).

Además, una de las dificultades de estas familias reside en la gestión de la tesorería* familiar, ya que el pago del cacao por la cooperativa se hace en 2 veces (1er pago a la entrega de la cosecha, y segundo pago unos meses después cuando se valoriza el carácter orgánico/comercio justo a nivel de la cooperativa). Para poder mantenerse dentro de la comunidad y tener efectivo disponible para hacer frente a sus gastos semanales, estas familias tienen que vender a lo largo del año pequeñas cantidades de sus otras producciones (principalmente de musáceas y verduras), aprovechándose de la oferta de COCABO R.L. de colectar buchú (banano primitivo) de forma mensual en cada comunidad del corregimiento para venderlo en la capital de Panamá con sello orgánico (lo que sin embargo representa pocas cantidades para cada familia colectada) o buscando compradores de forma ambulante a lo largo de la carretera 11 o en la ciudad cercana de Almirante.

> SP 2 – Productores de cacao con procesamiento artesanal

Este segundo tipo de productores cacaoteros diversificados se diferencia del primero en el sentido de que son menos fieles a la cooperativa histórica COCABO R.L. y buscan alternativas comerciales para valorizar su producción de cacao. De manera general se trata de familias más jóvenes, de la tercera generación, que han heredado de menos superficies agrícolas, lo que explica su necesidad de buscar formas de aportar valor a su producto gracias al procesamiento artesanal del cacao. Además, tienen iniciativa para buscar los mercados adecuados, aprovechándose de la oportunidad que representa el sector turístico desarrollado en las islas del archipiélago de Bocas del Toro. De hecho, algunos proyectos agroturísticos, individuales o colectivos a nivel comunitario, se están implementando tímidamente en el corregimiento de Valle de Agua Arriba y merecerían más acompañamiento para asegurar sus éxitos.

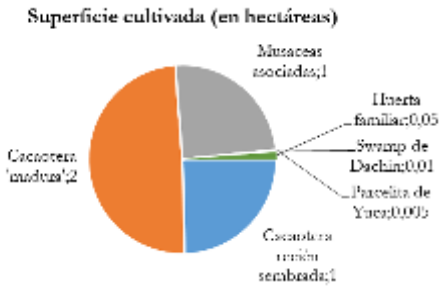
> *"A los 15 años, «mi padre me dice: esta tierra es suya». Pero no la valoraba. Salí a trabajar durante 8 años. Tuve la oportunidad de ir a Costa Rica, trabajé allá para un extranjero norte-americano que llevaba una finca ecoturística. Aprendí mucho de esta experiencia y fui analizando que podía hacer lo mismo para mi y mi familia. Cuando regresé, dije a mi esposa: «voy a dedicarme a la agricultura, hacer mi proprio proyecto y valorar la tierra que tenemos». Fuimos sembrando poco a poco, porque ya era rastrojo, ahora tenemos de todo un poquito, muchos frutales y 2 hectáreas de cacao produciendo. Acogíamos algunos extranjeros que venían a visitar las islas, pero con la pandemia se ha parado totalmente, ahora los visitantes están llegando nuevamente."*

Identificación del sistema de producción

- **Cultivos:** SCu 1 - Cacaotal joven, SCu 2 - Cacaotal maduro, SCu 3 - Musáceas asociadas / Barbecho, SCu 10 - Huerta familiar, SCu 11 - Swamp de Dachín, SCu 12 - Parcela de Yuca
- **Animales:** SCr1 - Cría de pollos de patio (60/año – 3 madres)
- **Otras actividades:** Artesanía, Venta de comida casera

Factores de producción (tierra, trabajo, capital)

- **Superficie cultivada (SAU):** 4 ha
- **Mano de obra** familiar (MOF): 1,75 / Mano de obra temporal (MOT): No
- **Herramientas y capital:**



Inversiones	Cantidad	Precio de compra (en B/.)	Duración de uso (en años)	Depreciación anual (en B/.)
Lima	5	2	1	10
Machete	4	4	1	16
Hacha	2	10	8	3
Pala Coa	2	10	3	7
Cortadora para cosecha del cacao	2	4	10	1
Motosierra	1	1300	5	260
Chakaras (bolsas pequenas)	6	7	3	14
Jaba (mochila para cosechas)	2	15	3	10
Secador solar (tela, plastico y madera de	1	250	5	50
Molino manual	2	45	5	18
Olla/Paella	2	60	5	24
Baldes para almacenar manteca	6	6	2	18
Ralla de mano	2	5	1	10
Gallinero	1	150	10	15
			Total	455

Tabla 6 - Estimación del producto bruto (PB) del SP2

Productos de la finca	**Producto Bruto (PB) en B/.**	**Proporción vendida**	**Proporción auto consumida**
Cacao grano seco vendido a KOKOA DEL ISTMO	425	95%	5%
Cacao grano seco vendido a la organización OREBA para procesamiento colectivo	238	95%	5%
Manteca de cacao vendida a compradores en Panamá	938	90%	10%
Aceite de coco	420	60%	40%
Musáceas (Buchú, Plátano, Patriota)	1,380	60%	40%
Verduras' (Dachín, yuca, ñampí)	915	30%	70%
Frutales (coco, limón mandarina, naranja …) y condimentos (ají, culantro, jengibre...)	300	30%	70%
Maderables (Laurel, Cedro, Níspero)	100	0%	100%
Pollos de patio	903	0%	100%
TOTAL	**5,618**		

Tabla 7 - Cálculo del Ingreso Agropecuario (IA) del SP2

Consumos intermedios (CI) o gastos totales	**Valor Agregado Bruto (VAB)**	Depreciación anual del material	**Valor Agregado Neto (VAN)**	Pago de la mano de obra (peones)	**Ingreso agropecuario (IA)**	Trabajadores familiares	**IA/trabajador familiar**
B/.468	**B/. 5,150**	B/.455	**B/. 4,695**	B/.-	**B/. 4,695**	2	**B/. 2,347**

Retos y desempeños económicos

Al no ser socio de COCABO R.L., este segundo tipo de cacaoteros no tiene un certificado orgánico de la finca y no se beneficia del precio ofrecido en este marco. Para lograr un ingreso agropecuario digno con poca superficie cultivada, estos productores necesitan multiplicar las sesiones de procesamiento de su cacao, que sin embargo depende de su capacidad comercial o de contactos claves con compradores de productos artesanales. Los ingresos generados por acoger visitantes y turistas en la finca no se han tomado en cuenta en esta modelización, pero en un futuro cercano, esta estrategia de diversificación de los ingresos de la finca podría mejorar significativamente el nivel de vida de estas familias.

Este segundo tipo de cacaoteros tiene un nivel más alto de consumos intermedios en comparación con el primer tipo, debido a los gastos vinculado al procesamiento artesanal (leña, envases y sobre todo transporte para la venta del producto final). A pesar de todo el valor agregado que logran producir estas fincas con poca superficie cultivada, las ganancias no les permiten emplear mano de obra externa para los trabajos de limpieza* y cosecha del cacao. El factor limitante de la actividad agropecuaria de este modelo resulta ser el número de trabajadores familiares disponibles o su capacidad a organizar juntas o 'intercambio de trabajo'.

4.5. Los sistemas ganaderos

A pesar de que no sea una actividad tradicional para el pueblo Ngäbe, la ganadería bovina apareció temprano en los sistemas de producción del corregimiento de Valle de Agua Arriba, empujada por programas estatales de préstamos a los productores en la década de los 80. Hasta la fecha, no se ha desarrollado de forma masiva y todos los sistemas ganaderos mantienen una cierta diversificación a nivel de la finca, con cultivos para el sustento familiar y cultivo de cacao. El principal obstáculo para acceder a este SP sigue siendo el capital necesario para operar el sistema, y el costo inicial de compra de los animales. Esta capacidad financiera determina la estrategia de los hogares ganaderos: del pequeño rebaño de ahorro al sistema más extensivo con un rebaño más amplio.

> SP 3 – Cría y ceba de bovinos

Estas familias han heredado de una superficie suficiente, que ya incluía potrero y parcela cercadas de alambre púa. Gracias a apoyos técnicos y a la llegada de compradores de ganado, han podido tecnificar su manejo del ganado hasta alcanzar rebaño de 20 hasta 50 cabezas por año. Mientras la actividad ganadera va cogiendo más estabilidad, estas familias suelen desinteresarse del cultivo del cacao, sin embargo, predominante en el territorio. Otros, por el contrario, sufren pérdidas en el capital invertido (mayormente por falta de tierra disponible, lo que conduce a problemas de desnutrición del ganado), y vuelven a esforzarse para el cultivo del cacao.

> *"Mis padres tenían cacao, daba producción, pero no dejaba suficiente economía para la familia. También criaba algunas vacas, en este momento era para consumir, no había venta. Pero cada año se le moría un ganado por descuido. Después de dedicarme a la finca, caminé afuera con un cuerpo de paz. Fuimos a visitar fincas en toda la provincia, y me interesé en el ganado. ¡Empecé comprando 2 vacas y ahora tengo 40! Ahora mi plan es de aumentar mi potrero y dejar poco a poco el cacao."*

Identificación del sistema de producción

- **Cultivos:** SCu 2 - Cacaotal maduro, SCu 4 - Maíz / Musáceas asociadas / Barbecho, SCu 9 - Potrero silvopastoril mejorado, SCu 10 - Huerta familiar, SCu 12 - Parcela de Yuca
- **Animales:** SCr1 - Cría de pollos de patio (60/año -3 madres), SCr 4 - Cría de puercos de patio (20/ año – 2 madres), SCr7 - Vacas de cría y ceba (40/ año – 16 madres)
- **Otras actividades:** doble activo (ingreso fijo quincenal)

Factores de producción (tierra, trabajo, capital)

- **Mano de obra** familiar (MOF): 1,5 / Mano de obra temporal (MOT): Sí
- **Superficie cultivada (SAU):** 17 ha

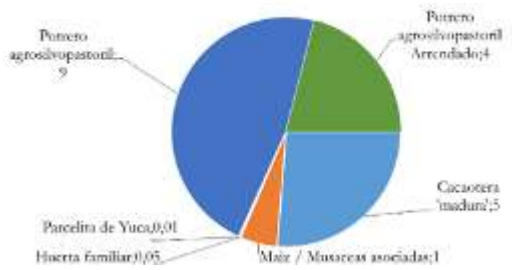


Ilustración 24 - Ejemplo de parcelario del SP3



- **Herramientas y capital:**

Inversiones	Cantidad	Precio de compra (en B/.)	Duración de uso (en años)	Depreciación anual (en B/.)
Lima	5	2	1	10
Machete	4	4	1	16
Hacha	2	10	8	3
Cortadora para cosecha del cacao	2	4	10	1
Martillo	2	4	10	1
Pala	1	16	3	5
Pala Coa	2	10	3	7
Jaba (mochila para cosechas)	2	15	3	10
Motosierra	1	1300	5	260
Bomba mochila para fumigación	1	45	10	5
Motobomba para fumigación	1	980	10	98
Cercas de alambre pua	30	45	20	68
Secador solar (tela, plástico y madera de	1	250	5	50
Gallinero	1	150	10	15
Corral para el ganado	1	300	15	20
Caballo de trabajo	1	250	15	17
Silla montura	1	300	15	20
Pelero	1	30	15	2
			Total	606

Tabla 8 - Estimación del producto bruto (PB) del SP3

Productos	**Producto Bruto (PB) en B/.**	**Proporción vendida**	**proporción auto consumida**
Cacao grano seco orgánico 1ra calidad vendido a COCABO	2,228	95%	5%
Cacao grano seco 2da calidad vendido a COCABO	396	95%	5%
Musáceas (Banano - Buchu y Patriota - , Plátano)	1,490	80%	20%
Maíz	875	50%	50%
Verduras' (Dachin, yuca, ñampí)	1,230	50%	50%
Frutales (Palmas, cítricos …) y condimentos (ají, culantro, jengibre...)	300	30%	70%
Maderables (Laurel, Cedro, Níspero)	200	0%	100%
Pollos de patio	903	10%	90%
Puercos de patio	944	50%	50%
Ganado vacuno y vacas de descarte	8,320	95%	5%
TOTAL	**16,886**		

Tabla 9 - Cálculo del ingreso agropecuario en Balboa (B/.) (IA) del SP3

Consumos intermedios (CI) o gastos totales	**Valor Agregado Bruto (VAB)**	Depreciación anual del material	**Valor Agregado Neto (VAN)**	Pago de la mano de obra (peones)	Renta de la tierra (arrendamiento)	**Ingreso agropecuario (IA)**	Trabajadores familiares	**IA/trabajador familiar**
2,722	**14,164**	606	**13,558**	3,552	200	**9,806**	1,5	**6,537**

Retos y desempeños económicos

Es este caso, la construcción del ingreso agropecuario es más compleja en comparación de los SP1 y SP2. Primeramente, además de los costes básicos de semillas para los cultivos anuales y de alimentación para la cría de animales menores, la actividad ganadera genera en sí altos costos de consumos intermediarios: productos fitosanitarios y gasolina para la fumigación de los potreros, ferrete anual, productos veterinarios, aporte de melaza en la alimentación animal, y sobre todo gastos importantes para la matanza de los animales en el matadero de Changuinola (transporte de los animales vivos, impuestos municipal y servicios). Para lograr mitigar el impacto de estos CI en el ingreso final, estas familias buscan maneras de comercializar los animales vivos para evitar de llevar sus animales al matadero, gracias a intermediarios (otros ganaderos de pura ceba o compradores). De la misma manera, la depreciación* anual de las inversiones pesa más, debido al coste de alambre púa y a las herramientas mecanizadas útiles para mantener los potreros. En segundo lugar, al mantener un alto nivel de diversificación en las actividades agropecuarias, este sistema se basa en gran medida en la mano de obra temporal, pagada a la tarea o al día, lo que impacta fuertemente el ingreso final. En tercer lugar, el ejemplo de SP3 presentado no tiene la superficie suficiente en propiedad para mantener una buena dinámica en su rebaño, por eso necesita arrendar potreros a otras familias que han abandonado la ganadería, lo que también impacta el ingreso agropecuario.
Finalmente, estas familias suelen contar con un doble-activo, o sea un ingreso exterior que les permite asegurar el pago de los gastos necesarios a lo largo del año. Efectivamente, la dificultad de este sistema radica en la gestión de la tesorería (no siempre hay entradas económicas cuando hay gastos), la cual resulta ser la clave para alcanzar este nivel de ingreso agropecuario (el más alto de todos los SP estudiados).

> SP 4 – Cacaotero con pequeño rebaño de 'ahorro'

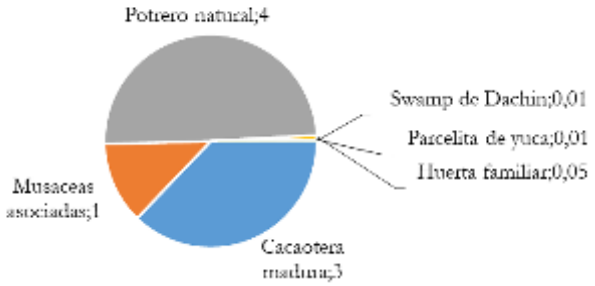
Este segundo tipo de productores ganaderos es más cercano del cacaotero diversificado (SP1) que del ganadero de cría y ceba (SP3). Es una evolución del SP1 que ha tenido la oportunidad de invertir pequeñas ganancias (generalmente del cultivo del cacao) en algunos animales. Su meta no es de ampliar su rebaño, de todas formas, puesto difícil por el factor limitante del acceso a la tierra, ni eliminar el cacao. Pero es de invertir ahorros en animales vivos, los cuales serán mayormente consumidos por la misma familia, y aprovechar para valorizar potreros naturales en proximidad inmediata de la casa. La dinámica del rebaño, de un año para el otro, es muy variable, según la calidad del cuidado de los animales, la cantidad de potrero disponible y la necesidad de la familia de sacar este ahorro vivo para hacer frente a gastos excepcionales. En este sentido, este segundo tipo de ganadero sufre un riesgo importante de descapitalización.

Identificación del sistema de producción

- **Cultivos:** SCu 2 - Cacaotal maduro, SCu 3 - Musáceas asociadas / Barbecho, SCu 8 - Potrero silvopastoril natural, SCu 11 - Swamp de Dachín, SCu 10 - Huerta familiar, SCu 12 - Parcela de Yuca
- **Animales:** SCr1 - Cría de pollos de patio (60/año – 3 madres), SCr 4 - Cría de puercos de patio (20/ año – 2 madres), SCr6 - Vacas 'de ahorro' (7/ año – 3 madres)
- **Otras actividades:** Pesca de mar (sustento), artesanía

Factores de producción (tierra, trabajo, capital)

- **Mano de obra** familiar (MOF): 2 / Mano de obra temporal (MOT): Sí
- **Superficie cultivada (SAU):** 8 ha



- **Herramientas y capital:**

Inversiones	Cantidad	Precio de compra (en B/.)	Duración de uso (en años)	Depreciación anual (en B/.)
Lima	5	2	1	10
Machete	4	4	1	16
Hacha	2	10	8	3
Cortadora para cosecha del cacao	2	4	10	1
Martillo	2	4	10	1
Pala	1	16	3	5
Pala Coa	2	10	3	7
Jaba (mochila para cosechas)	2	15	3	10
Cercas de alambre pua	10	38	20	19
Secador solar (tela, plastico y madera de	1	250	5	50
Gallinero	1	150	10	15
Corral para el ganado	1	300	15	20
Caballo de trabajo	1	250	15	17
Silla montura	1	300	15	20
Pelero	1	30	15	2
			Total	195

Tabla 10 - Estimación del producto bruto (PB) del SP4

Productos	**Producto Bruto (PB)**	**Proporción vendida**	**Proporción auto consumida**
Cacao grano seco orgánico 1ra calidad vendido a COCABO	1,671	95%	5%
Musáceas (Buchu, Plátano, Patriota)	1,380	50%	50%
Verduras' (Dachin, yuca, ñampí)	1,530	50%	50%
Frutales (coco, limón mandarina, naranja …) y condimentos (ají, culantro, jengibre…)	300	30%	70%
Maderables (Laurel, Cedro, Níspero)	200	0%	100%
Pollos de patio	903	10%	90%
Puercos de patio	944	30%	70%
Ganado vacuno y vacas de descarte	500	30%	70%
TOTAL	**7,428**		

Tabla 11 - Cálculo del ingreso agropecuario (IA) del SP4

Consumos intermedios (CI) o gastos totales	**Valor Agregado Bruto (VAB)**	Depreciación anual del material	**Valor Agregado Neto (VAN)**	Pago de la mano de obra (peones)	**Ingreso agropecuario (IA)**	Trabajadores familiares	**IA/trabajador familiar**
B/. 1,029	**B/. 6,398**	B/.195	**B/. 6,204**	B/.240	**B/. 5,964**	2	**B/. 2,982**

Retos y desempeños económicos

Al contrario del ganadero de cría y ceba (SP3), el ingreso agropecuario no es mayormente constituido por las ganancias de la actividad ganadera. De hecho, tener un pequeño rebaño no aporta gran diferencia en términos económicos. Su estrategia para alcanzar un ingreso digno es sin embargo mucho más parecida al SP1: mantener un cacaotal que tiene una salida comercial asegurada, emplear mano de obra externa solo cuando está absolutamente necesario (para el pico de trabajo de las cosechas de cacao en diciembre), multiplicar las actividades agropecuarias primeramente para el sustento familiar y luego vender los excedentes cada vez que se puede.

4.6. Los sistemas plataneros y bananeros

Los cultivos de musáceas (plátano, banano patriota, banano primitivo o *buchú)* ocupan un papel central para la seguridad alimentaria de los hogares de Valle de Agua Arriba, ya que todas las familias tienen por lo menos una parcela y que los musáceas son ingredientes imprescindibles de la dieta cotidiana. Algunas familias han apostado por su cultivo en mayor cantidad, porque han encontrado una salida comercial. Según el acceso a la tierra, la estrategia de los productores es muy distinta: los que gozan de una mayor superficie agrícola pueden cultivar granos básicos como cabeza de rotación antes de implementar musáceas asociadas; otros, por el contrario, recién llegados o familias muy jóvenes, tienen menos de 2ha y ven en el cultivo del plátano intensivo una manera de generar ganancias rápidas.

> SP 5 – Musáceas diversificadas, con cultivo de granos básicos (arroz y maíz)

Este sistema de producción también es heredado de las primeras generaciones de productores que se asentaron en el territorio, pero se diferencian de los demás SP porque han mantenido una mayor superficie cultivada, lo que les permite hacer rotaciones de cultivo, imprescindibles para poder mantener cultivos de granos básicos (arroz y maíz). Hoy en día representan pocas familias.

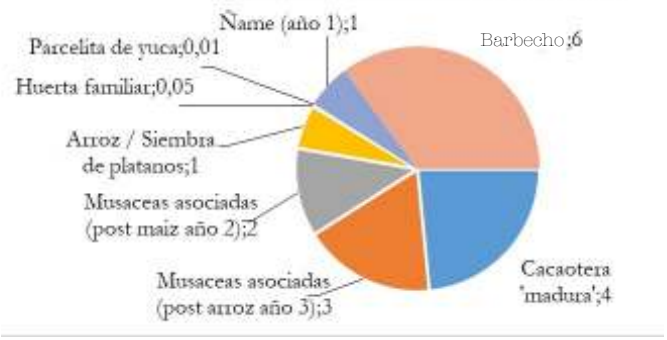
> *"Llegué aquí cuando me junté con mi esposa. Vengo de la Comarca, allá se puede sembrar de todo, pero no hay facilidad para vender los productos, y hay mucha comida que se pierde. Aquí no, desde la construcción de la carretera sembramos para vender. Estoy trabajando en la finca de mi esposa que heredó de su padre. Él tenía cacao por supuesto y ganadería, cuando murió dejamos la ganadería, pero seguimos con la idea de diversificar nuestras actividades, por eso cada año sembramos arroz, maíz, ñame y musáceas, además del cacao que cosechamos."*

Identificación del sistema de producción

- **Cultivos:** SCu 2 - Cacaotal maduro SCu 4 - Maíz / Musáceas asociadas / Rastrojo, SCu 5 - Arroz / Musáceas asociadas / Barbecho, SCu 6 - Ñame / Musáceas asociadas / Barbecho, SCu 10 - Huerta familiar, SCu 12 - Parcela de Yuca
- **Animales:** SCr1 - Cría de pollos de patio (60/año – 3 madres), SCr 4 - Cría de puercos de patio (20/ año – 2 madres)
- **Otras actividades:** Artesanía, Venta de comida casera

Factores de producción (tierra, trabajo, capital)

- **Mano de obra** familiar (MOF): 3 / Mano de obra temporal (MOT): Sí
- **Superficie cultivada (SAU):** 17 ha



- **Herramientas y capital:**

Inversiones	Cantidad	Precio de compra (en B/.)	Duración de uso (en años)	Depreciación anual (en B/.)
Lima	5	2	1	10
Machete	4	4	1	16
Hacha	2	10	8	3
Cortadora para cosecha del cacao	2	4	10	1
Martillo	2	4	10	1
Pala	1	16	3	5
Pala Coa	2	10	3	7
Jaba (mochila para cosechas)	2	15	3	10
Motosierra	1	1,300	5	260
Bomba mochila para fumigación	1	45	10	5
Secador solar (tela, plástico y madera de construcción)	1	250	5	50
Gallinero	1	150	10	15
Caballo de trabajo	1	250	15	17
Silla montura	1	300	15	20
Pelero	1	30	15	2
			Total	420

Tabla 12 - Estimación del producto bruto (PB) del SP5

Productos	Producto Bruto (PB) (en B/.)	Proporción vendida	proporción auto consumida
Cacao grano seco vendido a KODISA	742,5	95%	5%
Musáceas (Buchu, Plátano, Patriota)	8,250	80%	20%
Arroz pilado	1,140	50%	50%
Ñame	1,300	50%	50%
Frutales (coco, limón mandarina, naranja …) y condimentos (ají, culantro, jengibre..	300	0%	100%
Maderables (Laurel, Cedro, Níspero)	100	0%	100%
Pollos de patio	903	10%	90%
Puercos de patio	944	30%	70%
TOTAL	**13,680**		

Tabla 13 - Cálculo del ingreso agropecuario (IA) del SP6

Consumos intermedios (CI) o gastos totales	Valor Agregado Bruto (VAB)	Depreciación anual del material	Valor Agregado Neto (VAN)	Pago de la mano de obra (peones)	Ingreso agropecuario (IA)	Trabajadores familiares	IA/trabajador familiar
B/. 1,060	**B/. 11,320**	B/. 420	**B/. 10,900**	B/. 540	**B/. 10,360**	3	**B/. 3,453**

Retos y desempeños económicos

Además de diversificar las actividades de la finca, estos productores también tienen una estrategia de diversificación de los canales de venta, la cual es imprescindible para lograr alcanzar este nivel de ingreso y evitar pérdidas post-cosechas. Estas familias se esfuerzan por multiplicar las oportunidades de venta: vender por pedido, vender ambulantemente a lo largo de la carretera, vender a los supermercados de Almirante, vender en las islas turísticas a través del grupo "Mororé Guaré", y últimamente, están en discusión con la cooperativa COOBANA R.L. para que colecte una parte de las cosechas de banano.

> SP 6 – Plátano intensivo

Este sistema de producción apareció recientemente en la historia agraria de Valle de Agua Arriba. Se tratan de productores con muy poca disponibilidad de tierra, por lo que buscan maximizar e intensificar la producción. Este SP 6 se ha encontrado en dos situaciones distintas. En primer lugar, este SP puede ser implementado por familias muy jóvenes que han heredado de un pedazo de tierra o que lo han comprado, sin cacaotales sembrados, y que ven en este SP una manera de generar ganancias rápidas con la finalidad de volver a invertir sus ingresos en la adquisición de más tierra y así diversificar sus actividades. En este sentido, el plátano intensivo puede ser considerado como un SP temporal o transitivo hacia cualquier otro SP. En segundo lugar, se ha visto también productores que residan fuera del territorio, por ejemplo, en la ciudad cercana de Almirante, que se dedican a otro sector económico, pero que emplean trabajadores fijos para llevar la platanera.

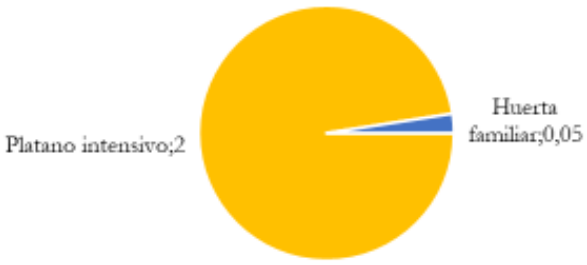
> *"No teníamos terreno, cuidábamos una finca, nada más para sobrevivir. Pero el dueño la vendió y tuvimos que irnos. De ahí buscamos otro lugar para sustentarnos y otra familia necesitaba recursos y nos vendió 2 hectáreas, a 1 hora de caminata de la comunidad. Pero como no teníamos ahorros, tuvimos que pedir un préstamo de B/. 6,000 al BDA, que nos acompañó para montar el proyecto. Gracias a esto, pudimos pagar el terreno, cubrir el costo de titulación, comprar semillas de plátano, pagar los trabajadores para la siembra, comprar los insumos*… Gracias a las ganancias, queremos comprar más tierra, diversificar nuestra producción y soñamos con abrir una legumbrería. Pero durante el primer año, tuvimos muchos problemas técnicos que nos dificultaron el reembolso del préstamo. A ver si este año logramos mejorar la situación."*

Identificación del sistema de producción

- **Cultivos:** SCu 7 - Platanera intensiva, SCu 10 - Huerta familiar
- **Animales:** SCr1 - Cría de pollos de patio (60/año – 3 madres)
- **Otras actividades:** Compra/venta de productos agropecuarios

Factores de producción (tierra, trabajo, capital)

- **Mano de obra** familiar (MOF): 1.5
- **Mano de obra temporal (MOT):** Sí
- **Superficie cultivada (SAU):** 2 ha



- **Herramientas y capital:**

Inversiones	Cantidad	Precio de compra (en B/.)	Duración de uso (en años)	Depreciación anual (en B/.)
Lima	5	2	1	10
Machete	4	4	1	16
Hacha	2	10	8	3
Pala	1	16	3	5
Pala Coa	2	10	3	7
Jaba (mochila para cosechas)	2	15	3	10
Bomba mochila para fumigación	1	45	10	5
Gallinero	1	150	10	15
Caballo de trabajo	1	250	15	17
Silla montura	1	300	15	20
Pelero	1	30	15	2
			Total	109

Tabla 14 - Estimación del producto bruto (PB) del SP6

Productos	**Producto Bruto (PB) (en B/.)**	**Proporción vendida**	**proporción auto consumida**
Plátano	6,900	90%	10%
Yuca	750	0%	90%
Frutales (Palmas, cítricos …) y condimentos (ají, culantro, gengimbre…)	300	0%	100%
Pollos de patio	903	10%	90%
TOTAL	**8,853**		

Tabla 15 - Cálculo del ingreso agropecuario (IA) del SP6

Consumos intermedios (CI) o gastos totales	**Valor Agregado Bruto (VAB)**	Depreciación anual del material	**Valor Agregado Neto (VAN)**	Pago de la mano de obra (peones)	Intereses (prestamo)	**Ingreso agropecuario (IA)**	Trabajadores familiares	**IA/trabajador familiar**
B/. 960	**B/. 7,893**	B/. 109	**B/. 7,785**	B/. 1,260	B/. 60	**B/. 6,465**	1,5	**B/. 4310**

Retos y desempeños económicos

La modelización de este último arquetipo muestra el alto nivel de consumos intermedios necesario relativamente a la superficie cultivada. Si el cultivo del plátano permite alcanzar un ingreso agropecuario interesante, estos resultados se obtienen a costo de un manejo intensivo que implica la compra de varios insumos, como se detallará en el capítulo 4 del presente informe, y un fuerte aporte de mano de obra externa.

Además, la inversión inicial puede ser costosa, como en este caso donde la familia tuvo que contratar un préstamo para poder empezar sus actividades. Si el BDA suele acompañar a sus prestatarios en la preparación del proyecto, el riesgo de no lograr a devolver el capital prestado existe realmente. Son muchas la razones que podrían impedir devolver este préstamo (riesgos climáticos, problemas de salud, entre otros), y son pocos los productores que aceptan asegurar sus cultivos a través del ISA, debido al alto costo de estos.

4.7. Comparación de los diferentes tipos de Sistemas de Producción (SP)

Hay que advertir el lector que todas las cifras avanzadas para modelizar todos estos sistemas de producción deben tomarse con precaución, ya que son el resultado de estimaciones basadas en encuestas con los productores. Más bien, deben considerarse como dominios de existencia movibles dependiendo de otros factores: la variabilidad de los rendimientos (los productores no son inmunes a una mala cosecha), volatilidad de los precios (sobre todo en el caso del cacao, pero también en cuanto a los precios de los insumos), la situación familiar (el número de bocas que hay que alimentar y la mano de obra familiar disponible cambian significativamente a lo largo de la vida del hogar), el hecho de que estos sistemas son muy diversificados (multiplicando las aproximaciones), y que las combinaciones elegidas para la modelización son teóricas y pueden variar ligeramente de una finca a otra.

4.7.1. Solidez de los sistemas de producción de Valle de Agua Arriba

El nivel de solidez de cada arquetipo se calcula comparando los ingresos agropecuarios (IA) con el producto bruto (PB). Cuanto mayor es el porcentaje, más sólido es el sistema en cuestión, es decir, más crea riqueza y así permite remunerar el trabajo familiar y hacer frente a los riesgos. Este indicador revela su pertinencia cuando ninguno de los SP de Valle de Agua Arriba es subvencionado, por lo que este nivel de solidez no es sesgado por ningún impacto de las ayudas públicas.

Esta comparación (ilustración 24), permite notar que los sistemas más tradicionales y diversificados alcanzan un nivel de solidez parecido (SP1, SP2, SP4 y SP5): cuando venden B/. 100 de productos, les quedan unos B/. 83 para remunerar su trabajo, autoconsumir o ahorrar. Estos resultados indican que se basan en un nivel muy bajo de insumos o gastos y revelan su relativa independencia de proveedores externos, lo que aumenta obviamente su solidez o su resiliencia*. Al contrario, los dos sistemas que se basan en un manejo más intensivo o tecnificado (SP3 y SP6), son los menos sólidos, ya que requieren mayores niveles de insumos, mecanización, mano de obra externa o gastos de transporte.

Ilustración 25 - Nivel de solidez de los sistemas de producción



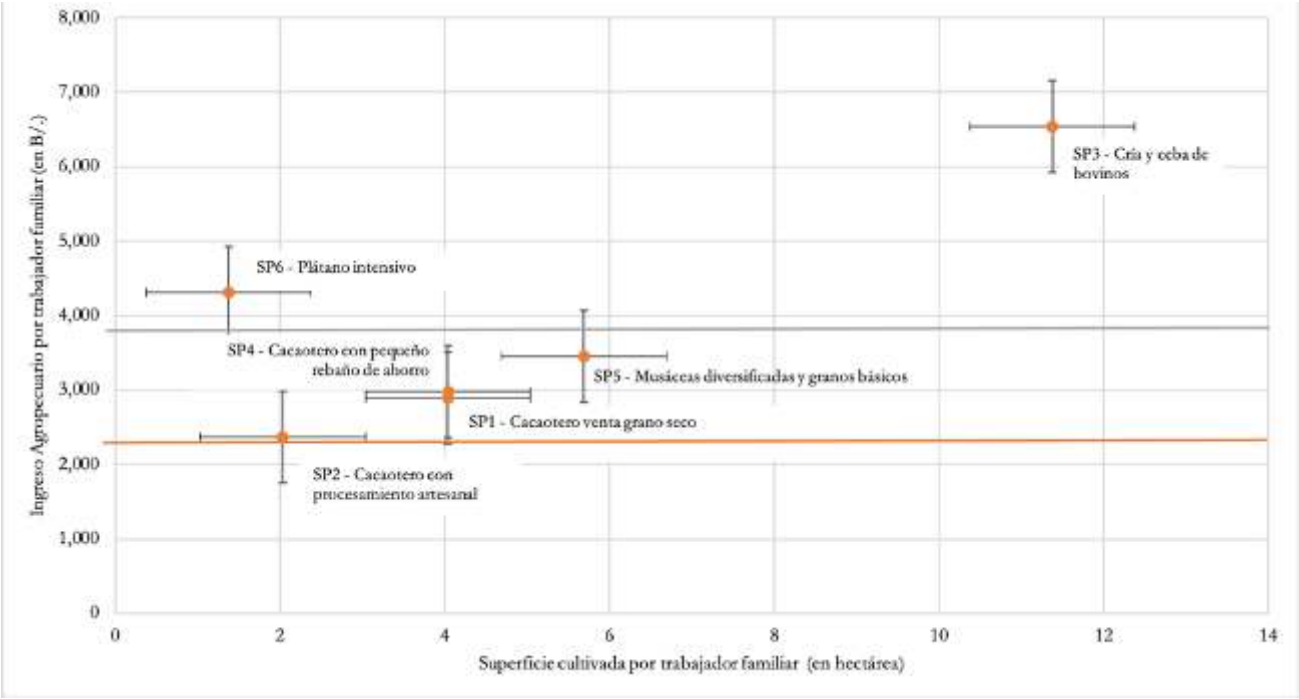
4.7.2. Ingreso agropecuario, umbral de reproducción social y costo de oportunidad

Este análisis técnico-económico permite, *in fine*, situar los sistemas de producción en relación entre sí, comparando los ingresos agropecuarios por el número de trabajadores familiares y por la superficie cultivada (ilustración 25). Cada punto representa un dominio de existencia de tal arquetipo.

Para ubicar estos resultados en su contexto socioeconómico, la ilustración siguiente consta de dos otros indicadores:

- La línea roja representa el **umbral de reproducción social***, que refleja el ingreso mínimo que debe tener un hogar para satisfacer sus necesidades básicas y lograr mantenerse en la comunidad. La comparación de los ingresos agrícolas con el umbral de reproducción social permite también evaluar la contribución de la actividad agropecuaria para mantener a las familias fuera de la pobreza. En Valle de Agua Arriba, es de alrededor de 2,300 balboas por trabajador familiar e incluye la porción de alimentos producidos por la familia misma. Para calcularlo, se realizaron encuestas con familias medianas. Los detalles de este cálculo están disponibles en el **apéndice 8.**
- La línea gris representa el **costo de oportunidad* del trabajo**, es decir, el ingreso anual que un trabajador familiar podría generar si dejaría la actividad agropecuaria para dedicarse a otros sectores. Para simplificar, se ha considerado la oportunidad de tener un trabajo por contrato, con un pago promedio quincenal de B/. 160, por ejemplo, en los sectores de la construcción, de la venta al por menor o del muelle de Almirante. El costo de oportunidad se sitúa entonces alrededor de B/. 3,900. Comparar los ingresos agropecuarios con este indicador permite darse cuenta del atractivo del sector agropecuario en comparación de los demás sectores, lo que puede reflejar también el interés que los más jóvenes le toman en la agricultura.

Ilustración 26 - Análisis y comparación del ingreso agropecuario por trabajador familiar y por hectárea de cada SP



4.7.3. Los sistemas cuyo ingreso está fuertemente vinculado a los del cacao

SP1

SP2

SP4

SP5

Todos estos SP forman un grupo que se encuentra en un dominio de existencia parecido, entre el umbral de reproducción social y el coste de oportunidad del trabajo.

Primeramente, se tratan de SP fuertemente diversificados, que cuentan con cultivos de subsistencia, cuyos excedentes se pueden vender, y con un cultivo de renta primordial: el cacao. **Esta estrategia de diversificación permite claramente obtener más resiliencia**, o capacidad de adaptación frente a cambios, y **paliar un contexto de gran variabilidad de los rendimientos y de volatilidad de los precios del cacao**. Además, esta diversificación es facilitada por la existencia de un dinámico mercado local para la venta de los excedentes y una buena conexión por vía terrestre con este.

A pesar de que el cacao sea un cultivo de renta, para el cual la mayoría de los productores gozan de certificación orgánico y comercio justo, estas familias se encuentran muy cerca del umbral de reproducción social, y no están a salvo de ir por debajo de este umbral. **Esta situación demuestra también una cierta fragilidad en el momento de satisfacer las necesidades diarias de estas familias**. Como se puede ver en la ilustración 25, mientras más superficie cultivan estas familias, mayor será su ingreso agropecuario. En un contexto de tensiones alrededor de la tierra, **permitir a cada familia acceder a una mínima superficie cultivable, podría mitigar esta fragilidad.**

Para concluir en cuanto a estos sistemas que dependen sobradamente del cacao, el hecho de que se encuentran por debajo del costo de oportunidad del trabajo **plantea el reto del relevo generacional en el sector agropecuario**. Esta modelización agro-socio-económica viene confirmar un sentimiento ampliamente compartido por los actores del territorio. Según lo dicho durante las entrevistas, muchos jóvenes se están alejando de la producción alimenticia para dedicarse a actividades económicas que les permiten ganar un ingreso rápido y constante. Otros, entre los más jóvenes productores encontrados, con menos tierra cultivable, buscan estrategias para alejarse de los imprevistos del cacao, con compradores de nicho o desarrollando actividades agro-turísticas.

4.7.4. Casos aparte del plátano intensivo y de la ganadería extensiva

Estos dos sistemas representan dos extremos. Por un lado, el sistema ganadero requiere superficies más grandes, por lo que es, por definición, más extensivos que cualquier otro sistema. Por otro lado, el cultivo del plátano es muy intensivo y es capaz de generar un alto nivel de ingreso agropecuario en una pequeña superficie.

SP3

SP6

Pero lo que tienen en común, es que son los más tecnificados de todos los SP y obtienen el mejor nivel de ingreso. Lo que puede explicar a la vez porque el BDA concede financiar solo estos dos SP y porque siguen suscitando el interés de los productores que buscan dedicarse 100% a las actividades agropecuarias.

4.7.5. Retos y desempeños ambientales (agroecoloscore)

Para poder apreciar el nivel de agroecología de los sistemas de producción observados en la zona, se ha calculado un indicador llamado "agroecoloscore", desarrollado por un grupo de investigación francés, el GTAE (Grupo de trabajo sobre la transición agroecológica).

Según este indicador, y tal como se puede apreciar en la ilustración 26, la gran mayoría de los sistemas de producción son considerados como altamente agroecológicos, si excluimos el SP Platanero intensivo poco representado en el territorio. Este alto nivel de agroecología garantiza la conservación de los recursos naturales; es decir, los SP del corregimiento de Valle de Agua Arriba conservan los recursos en tierra fértil y agua, así como los recursos genéticos vegetales y animales, lo que contribuye a la sostenibilidad del sistema agrario en general.

Comentarios más detallados sobre esta puntuación se encuentran en la tabla 16 de la siguiente página.

Ilustración 27 - Puntuación del agroecoloscore de los sistemas de producción de Valle de Agua Arriba

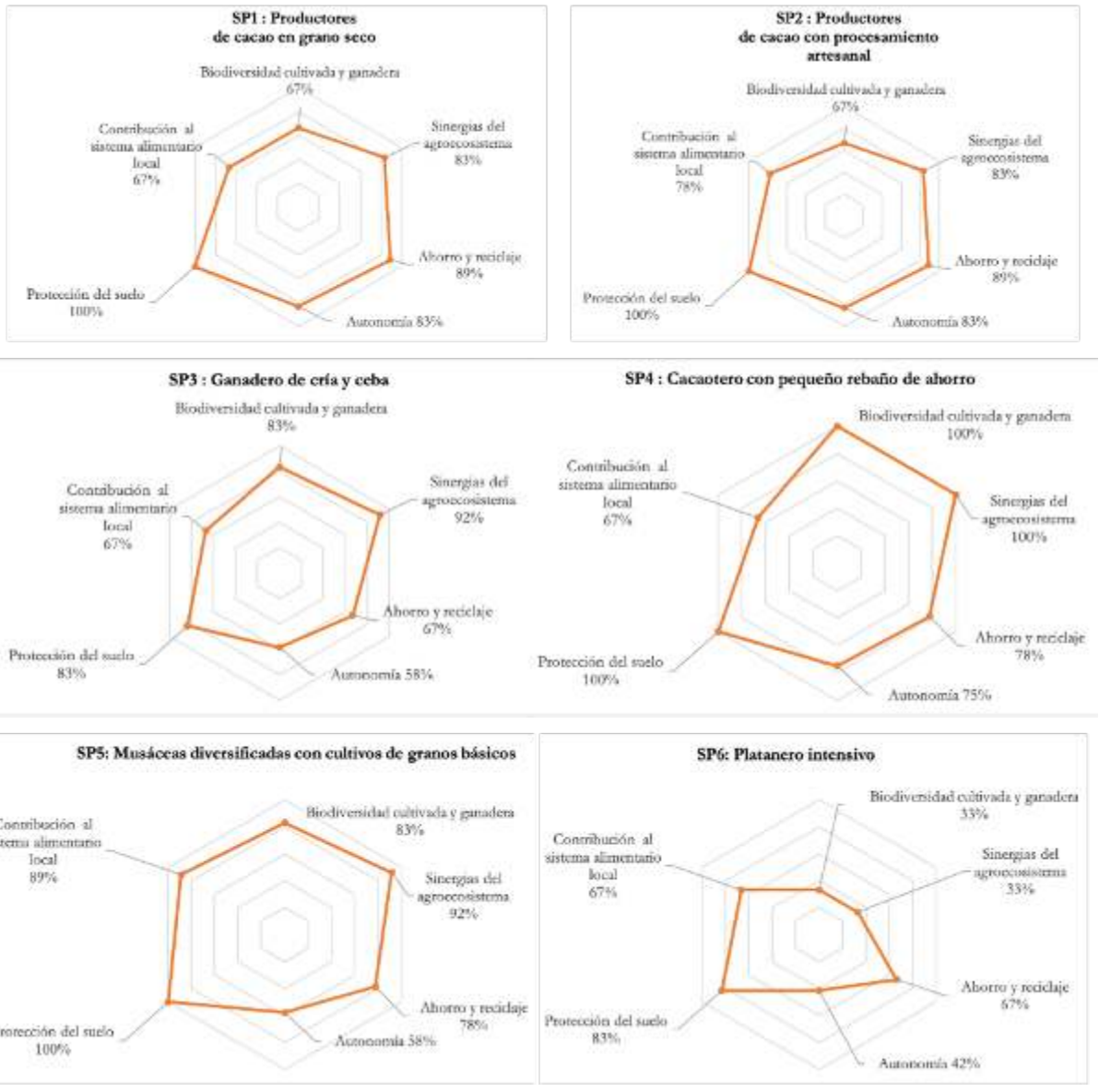


Tabla 16 - Comentarios sobre la puntación del agroecoloscore de cada SP

Sistema de producción	Comentarios sobre la puntuación del agroecoloscore (Puntos fuertes del sistema o puntos a mejorar)
SP1 : Productores de cacao en grano seco	- El cultivo del cacao es un sistema agroforestal que presenta muchas ventajas (ver capítulo 4) y totalmente orgánico. Además, la cooperativa COCABO proporciona a estos productores un almacén, una salida comercial asegurada, una buena valorización del cacao gracias a las certificaciones orgánico y comercio justo. - Si la mayoría del cacao cultivado se destina a la exportación hacia Europa y Estados Unidos, lo que supuestamente debilita la contribución del SP1 al sistema alimentario local, los hogares de Valle de Agua Arriba consumen diariamente su propia producción de cacao. - Diversidad de cultivos, asociaciones y rotaciones de cultivos. Conservación y multiplicación de variedades de semillas criollas, las cuales son recursos genéticos rústicos y bien adaptados al contexto pedo-climático.
SP2 : Productores de cacao con procesamiento artesanal	- Estos SP2, muy parecidos a los primeros desde el punto de vista agroecológico, buscan aún mas a vender sus productos localmente, están abiertos a recibir visitantes en sus fincas y así participan a la promoción de su cacao, contribuyendo a reforzar el sistema alimentario y la economía local. - Sistema que funciona con pocos insumos, y utiliza energía renovable que se encuentra en la cercanía (como la leña para procesar la pasta de chocolate), reforzando a la vez la autonomía y la valorización de los recursos del ecosistema.
SP3 : Ganadero de cría y ceba	- La complementariedad cultivos/ganadería y la presencia de prácticas agrosilvopatoriles tienen mucho sentido a nivel de este SP3, creando un 'bucle' de reciclaje de materia orgánica dentro del sistema. - Estos ganaderos conservan una cierta diversidad de cultivos, especialmente cultivos alimenticios. - Pero la elección de limpiezas químicas, en el caso de los potreros o del cultivo de maíz, en detrimento de un manejo manual u orgánico penaliza la autonomía de este sistema, ya que son insumos que se compran al exterior.
SP4 : Cacaotero con pequeño rebaño de ahorro	- Al igual que el SP3, la presencia de prácticas agrosilvopatoriles, con una fuerte densidad de árboles dentro de los potreros proporciona un microclima favorable para los animales (sombra y disminución de la temperatura) y participa a la preservación del recurso hídrico. - Además, mantienen una mayor biodiversidad cultivada y animal, reforzando las sinergias dentro de este agro-ecosistema.
SP5 : Musáceas diversificadas, con cultivo de granos básicos (arroz y maíz)	- Este SP5 es el único en seguir cultivando granos básicos, cuando los otros SP no tienen la superficie adecuada o prefieren comprar esta base alimenticia. En este sentido contribuye a reforzar el sistema alimentario local. - Pero para lograr tales fines, requiere mayor utilización de insumos, sobre todo herbicidas y insecticidas, lo que baja significativamente su autonomía.
SP6 : Platanero intensivo	- Desde el punto de vista agroecológico, este SP6 es el menos eficiente, ya que cuenta con la menor biodiversidad cultivada, que se basa en un manejo intensivo, y necesita la alta intervención de insumos comprados (fertilizantes, herbicidas, insecticidas).

5. Describir y analizar los sistemas de cultivo y de crianza

5.1. Los sistemas de cultivo (SCu)

5.1.1. Progresivo abandono de la tumba y quema

Hace menos de un siglo, la mayor parte del territorio era cubierto de bosques, lo cuales no contaban con intervención humana. A partir de los años 1920, las familias que se asentaron practicaban la tumba y quema para abrir nuevas parcelas de sustento (maíz, arroz, tubérculos, musáceas), con un tiempo de barbecho largo (más de 5 años) que permitía renovar la fertilidad de los suelos cultivados.

Poco a poco, los espacios productivos que antes servían a la siembra anual de granos básicos (arroz y maíz) han sido substituidos por parcelas de cacao perene. La práctica de la tumba y quema tomó cada vez menor importancia y cuando se practicaba, el tiempo de barbecho se redujo significativamente por la falta de tierras disponibles. Hoy en día, la fertilidad de los suelos en los sistemas agroforestales cacaoteros se renueva por suministro de materia orgánica disponible en la finca (se esparce dentro de la parcela sobre todo la cáscara de las mazorcas de cacao). Esta cuestión de la fertilidad de los suelos cacaoteros es fundamental para la sustentabilidad del sistema agrario.

5.1.2. Niveles de insumos variables según los sistemas

Los sistemas agroforestales – los más tradicionales – son manuales sin mecanización, y sin uso de insumos químicos. Además, una gran parte de los productores tienen un carnet de certificación orgánica de su finca, obtenido a través de COCABO R.L. para sus socios.

Otros sistemas se basan en un mayor nivel de insumos: es el caso del manejo de los potreros, de los cultivos de granos básicos y, con el mayor nivel de uso de insumos externos, del manejo del monocultivo de plátano.

5.1.3. Mano de obra principalmente familiar

De manera general, el manejo de todos los sistemas de cultivo se hace gracias a mano de obra familiar, pero se suele contratar peones jornaleros cuando la misma familia no está capaz de absorber un pico de trabajo, como la limpieza de un potrero o las cosechas del cacao. Los peones suelen ser hombres jóvenes de la comunidad, a veces de la misma familia, y el precio de una jornada es variable en función de la tarea demandada y se puede negociar. El sistema de intercambio de trabajo, o juntas, que prevalecía antes casi ya no existe.

5.1.4. Destino de la producción: autoconsumo y venta

En el territorio estudiado, no se puede diferenciar de forma tan clara los sistemas de cultivos destinados al consumo familiar de otros que serían destinados a la venta, ya que casi todos los sistemas incluyen autoconsumo y venta. Más bien, los cultivos tradicionalmente orientados al consumo familiar (musáceas, granos, tubérculos) han encontrado una cierta demanda en las zonas más urbanas donde la población se dedica a otros sectores económicos. Esta demanda generó un aumento de la producción de estos alimentos tradicionales y la llegada de otros sistemas de cultivos más comerciales. Este proceso fue sin duda facilitado por la creación de la carretera en los años 2000.

5.1.5. Categorías de sistemas de cultivo (SCu)

Si no podemos clasificar los sistemas de cultivos en función del destino de sus productos, elegimos clasificarles en función de la importancia de estos SCu en el paisaje y para la economía de las familias productoras, lo que aporta una primera visión analítica de las lógicas de producción a este nivel.
Los SCu están clasificados en 3 grandes categorías, que se detallan en la tabla 17 de la siguiente página:

- **Los sistemas que predominan en el paisaje y que tienen mayor importancia para la economía de los hogares.** Como se puede apreciar en la ilustración 27, la mayor parte del territorio es constituido por parcelas agroforestales cacaoteras, las parcelas de cultivos anuales de granos básicos o de musáceas son rotativas de un año para el otro y aparecen como manchas marrones en el paisaje, y los potreros silvopastoriles ocupan a menudo el terreno alrededor de las viviendas.

- **Los otros sistemas que ocupan menos espacio, pero que siguen teniendo un papel importante para la soberanía alimentario del territorio**

- **Los sistemas de nicho, minoritarios, que se encuentran muy poco y/o que son muy nuevos**

Ilustración 28 - Fotografía aérea de los espacios productivos de la comunidad de Valle de Agua Arriba



Tabla 17 – Listado de los sistemas de cultivo existentes en Valle de Agua Arriba y sus descripciones sintéticas

	Sistemas de cultivo	Variantes	Asociación de cultivos	Succesión de cultivos / Rotación (en años deseables)	Duración del ciclo de cultivo (en años)	Superficie promedia del sistema de cultivo en Valle de Agua Arriba (en Ha)	Numeración
Los sistemas que predominan	**Cacao bajo sombra**	Joven	Yuca, Musáceas -plátano, banano primitivo (Buchú) y banano patriota-, Frutales, Maderables, Árboles de sombra	Cacaotal (perene)	1	de 1 a 10 ha	SCu 1 - Cacaotal joven
		Maduro	Frutales, Maderables, Árboles de sombra				SCu 2 - Cacaotal maduro
	Parcela de Musáceas después de cultivos de ciclo corto (arroz, maíz o ñame) y seguidos por barbecho corto (3 años)	Musáceas asociadas	multi-especies (buchú, patriota y plátano) asociadas con maderables, ñampí, árboles frutales	Musáceas asociadas (3) / Barbecho corto (3)	6	de 1 a 2 ha	SCu 3 - Musáceas asociadas / Rastrojo
				Maíz (0,25) / Musáceas asociadas (3) / Barbecho corto (3)	6	de 1 a 2 ha	SCu 4 - Maíz / Musáceas asociadas / Rastrojo
				Arroz (0,5) / Musáceas asociadas (3) / Barbecho corto (3)	6,5	de 1 a 2 ha	SCu 5 - Arroz / Musáceas asociadas / Rastrojo
				Ñame (2) / Musáceas asociadas (3) / Barbecho corto (3)	8	de 1 a 2 ha	SCu 6 - Ñame / Musáceas asociadas / Rastrojo
		Monocultivo de plátano o banano patriota	/	Platanera intensiva (perene)	2	de 1 a 4 ha	SCu 7 - Platanera intensiva
	Potrero Silvopastoril	Natural	maderables, frutales	Potrero (perene)	1	de 1 a 2 ha	SCu 8 - Potrero silvopastoril natural
		Mejorado	maderables, frutales	Potrero (perene)	1	de 2 a 10 ha	SCu 9 - Potrero silvopastoril mejorado
Sistemas importantes que ocupen poco espacio	**Huerta familiar**	Gran heterogeniedad en las formas de llevar estas huertas familiares	árboles frutales, palmas – coco y pifae –, condimentos – jenjimbre, cúrcuma, ají, culantro, …- , tubérculos, …)	/	1	< 1000m2	SCu 10 - Huerta familiar
	Swamp de Dachín	Siempre igual	/	/	1	< 500m2	SCu 11 - Swamp de Dachín
	Parcelita de Yuca	Siempre igual	/	/	1	< 500m2	SCu 12 - Parcela de Yuca
	Parcelita de Guandú	Siempre igual	/	/	1	< 1000m2	SCu 13 - Parcela de Guandú
	Ajizal	Siempre igual	/	/	1	< 500m2	SCu 14 - Parcela de Ají
Sistemas marginales	**Cafetal de sombra, Parcelita de piña, Culantrera, parcela de hortalizas, parcela de zapallo, parcela de Saríl, parcela de curcúma asociada, Vivero de frutales y maderables…**						

5.1.6. Cacaotales (SCu1 y SCu2)





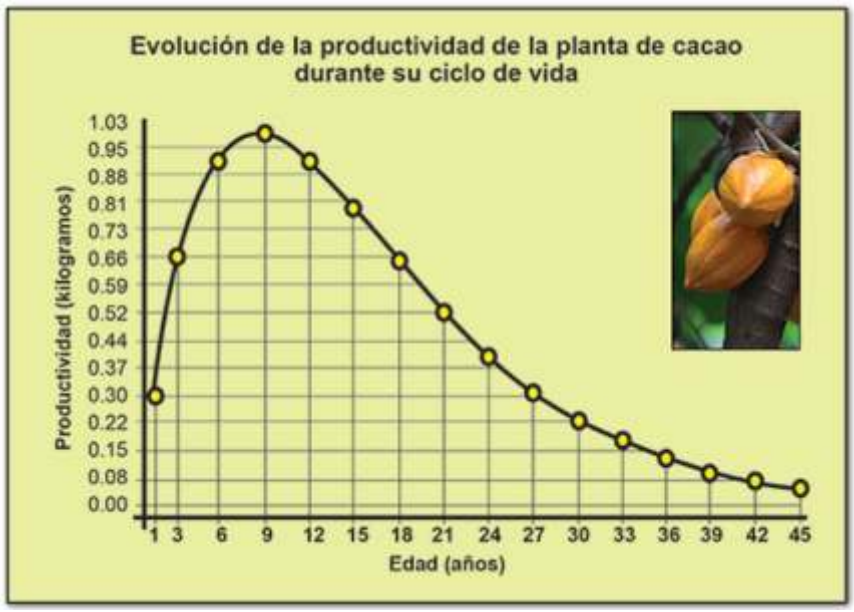

Es un sistema de cultivo agroforestal que combina cultivos perenes de cacao con frutales, maderables, árboles silvestres que proporcionan sombra al cacao y, según la edad del cacaotal, se puede asociar con musáceas y cultivos anuales como la yuca. Siendo un sistema agroforestal diversificado, presenta sin duda muchas ventajas tanto agronómicas y ambientales como económicas y alimenticias: evita la pérdida de suelos fértiles gracias a las profundas raíces de los árboles, se cultiva sin insumos químicos, mantiene un alto nivel de biodiversidad cultivada, aporta un ingreso asegurado gracias a la renta del cacao y proporciona alimentos para el sustento familiar y madera para las necesidades de los hogares.

El cacao resulta ser el principal ingreso económico de los productores de Valle de Agua Arriba, pero la baja productividad notada en la zona tiene consecuencia directa sobre el nivel de vida de la población. Estos bajos rendimientos observados se deben a diferentes factores: enfermedades que afectan las mazorcas y la planta (Monilia *Moniliophthora roreri*, Phytophthora, Bubas o agallas), suelos pobres (desgastados), falta de manejo agronómico y post-cosecha, longevidad de las plantas (plantas muy viejas).

Renovación de los cacaotales

Para enfrentar estos problemas, la renovación de los cacaotales es un tema esencial. Como se puede ver en la ilustración 28, hay que tomar en cuenta la variabilidad de rendimientos según la edad de la planta de cacao para poder optimizar su productividad. Si bien el ciclo de vida biológica del cacao dura más de cien años, su vida económica normalmente no pasa de 40 años. La producción comienza a los 2-4 años, el rendimiento aumenta cada año hasta los 8 a 10 años, se estabiliza entre los 11-15 años y se mantiene desde los 16 hasta los 30-35 años. El rendimiento declina moderadamente entre los 36-45 años y luego rápidamente entre los 46-60 años de edad.

Ilustración 29 - Cuánto cacao produce un árbol en toda su vida (fuente CATIE)



En Valle de Agua Arriba, las variedades nativas de cacao (criollo o silvestre) están siendo poco a poco sustituidas por variedades híbrida de genética Trinitario y Forastero. La regeneración de los cacaotales se hace por semillero a partir de grano de cacao, por recepado, o por trasplantación de brote. Según los actores entrevistados, la técnica de injerto *in situ* con variedades más resistentes a enfermedades podría ser una solución interesante. Pero por ahora, muy pocos productores dominan esta técnica y muy pocas parcelas han sido renovadas de esta forma.

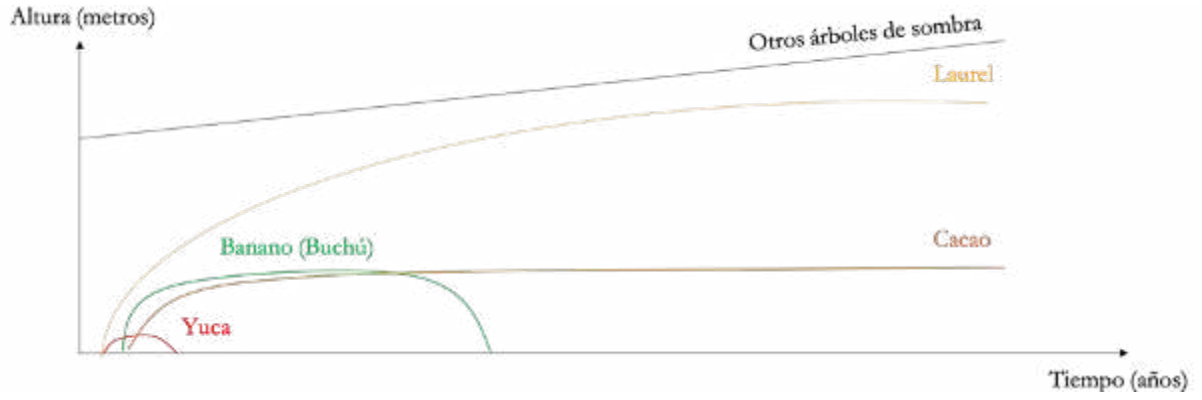
Diversidad de cacaotales y de prácticas asociadas

La diversidad de cacaotales observada en las fincas se explica principalmente por la edad del cacaotal, la cual determina las prácticas agronómicas implementadas en dicha parcela (ilustración 29). Durante los 3 primeros años, y para aprovechar el espacio y generar ingresos o alimentos adicionales, se suele sembrar un cultivo anual como la yuca y un cultivo de banano o plátano, los cuales se eliminan luego (ilustración 30). Cuanto más joven sea la plantación, mayor será la carga de trabajo (para la limpieza, la poda*…). En cualquier momento, el cacaotal se puede abandonar o descuidar, por falta de mano de obra familiar o por precios muy poco atractivos. Cuando la situación mejora, rejuvenecer el cacaotal permite volver a cultivarlo.

Ilustración 30 - Diversidad de cacaotales según la edad de las plantaciones (Robert M, 2021)



Ilustración 31 - Arreglos temporales en una nueva plantación o en una plantación rejuvenecida de cacao (Robert M, 2021)



Tratamientos post-cosecha del cacao

El fermentado y secado son operaciones claves que se realizan en la finca y influyen en la calidad del producto final. Según la cantidad cosechada o la infraestructura disponible, la fermentación se hace en cajones o en sacos. El secado se efectúa en lonas al aire libre o bajo un toldo de plástico (en este caso, la mayoría de los productores socios de COCABO R.L. se han beneficiado de un apoyo para comprar tal infraestructura).
La mayor dificultad que enfrentan los productores cacaoteros radica en el hecho de que, en la región caribe, el periodo más lluvioso coincide con la época de cosecha del cacao. Parece necesario seguir apoyando a los productores para facilitarles el secado, y así mejorar la calidad general del cacao colectado y evitar pérdidas.

Ilustración 32 - Tratamientos post-cosecha del cacao (Robert M, 2021)



Transporte y venta

El transporte del cacao se hace a medida que se vaya cosechando y secando, a hombro o a caballo, hasta alcanzar la carretera principal de donde salen buses o taxis para los almacenes de Almirante. Según la lejanía de la finca, el coste del transporte – entre pagar peones para cargar los sacos y pagar el pasaje del bus – puede provocar merma en los ingresos.

En los últimos años, se ha observado una multiplicación de las iniciativas de procesamiento artesanal del cacao, de forma colectiva o individual dentro del corregimiento, y así ahorrar costes de transporte y aportar valor al producto.

Ilustración 33: Procesamiento artesanal del cacao (Robert M, 2021)



5.1.7. Musáceas asociadas y cultivos de ciclo corto (SCu3 a SCu7)



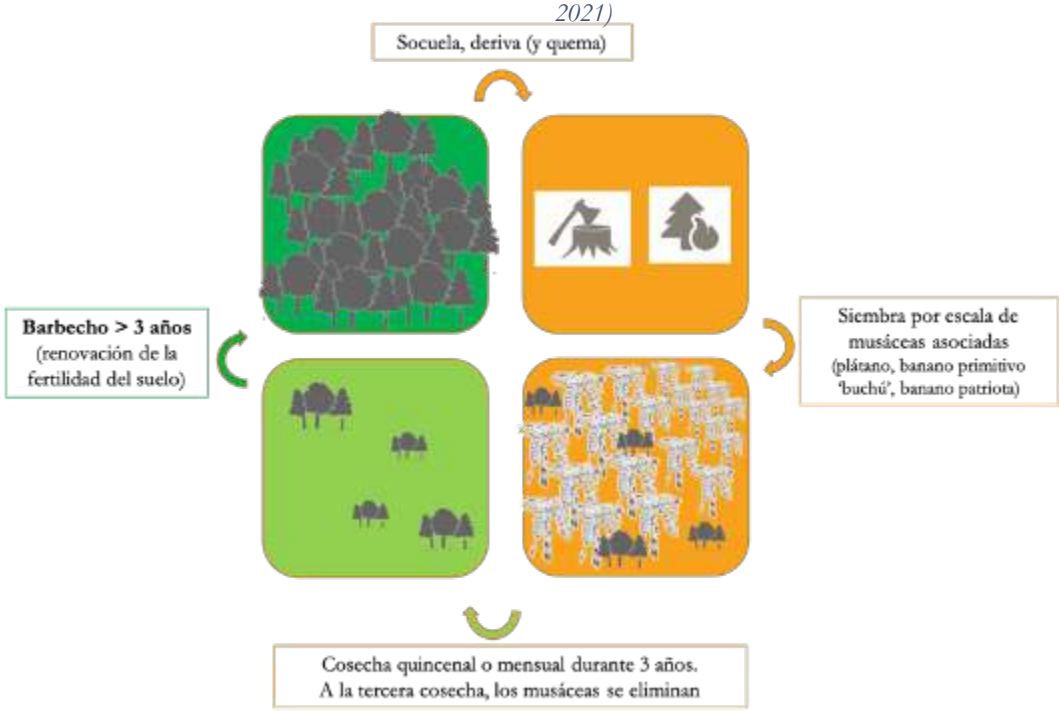



SCu 3 – Musáceas asociadas / barbecho corto

Las musáceas forman parte de la dieta diaria de los bocatoreños, más aún de los productores en áreas rurales. En Valle de Agua Arriba, cada familia tiene por lo menos una parcela de musáceas asociadas, es decir en la misma parcela, se suele encontrar una asociación de musáceas de distintos grupos genéticos (plátano para cocción y bananos de postres). Entre ellos, el plátano es el más exigente de todos y solo se puede cultivar en parcelas apropiadas de poco pendiente, debido a que su débil sistema radicular lo hace muy sensible a la brisa. El banano primitivo, llamado Buchú en la nomenclatura vernácula, es una variedad muy rústica y bien adaptada al área, muy apreciada por su dulzura, pero existe una verdadera dificultad para su mercadeo. El banano patriota es otra variedad cuyo cultivo es generalizado, tanto para el consumo familiar como para la venta.

A partir de un rastrojo, en general joven (menos de 3 años sin haber sido cultivado) por la falta de tierras disponibles, se socuela y se derivan gran parte de los árboles silvestres de la parcela. La quema antes de proceder a la siembra es muy poco realizada, ya que se ha alentado encarecidamente a los productores a que abandonen esta práctica. Los productores privilegian siembras escalonas, a partir de material vegetal existente en la finca o disponible en fincas cercanas, para tener productos a consumir o vender todo el año. Al igual que la mayoría de los cultivos de la región, las plantaciones de musáceas no están mecanizadas, ni requieren insumos: la casi totalidad de los productores no usan bolsas para proteger los racimos maduros ni aportan abono de síntesis. Cuando los racimos ya no producen tantos dedos, en general después de 3 cosechas en la misma parcela, los productores suelen eliminar los musáceas y dejar un tiempo de barbecho para lograr renovar la fertilidad de los suelos.

Ilustración 34 - Sistema de cultivo de musáceas seguidas por barbecho corto (3 años) (Robert M, 2021)



SCu 4 a 6 – Cultivos de ciclos corto (arroz, maíz o ñame) seguidos por musáceas asociadas y barbecho corto

Cuando los productores gozan de suficiente superficie cultivable, lo que representa hoy en día una minoría de familias, se puede integrar cabezas de rotación con los musáceas: cultivos de granos básicos (arroz o maíz) o de ñame, destinados al autoconsumo familiar, a la venta o a la alimentación de los animales. En este caso de los cultivos de ciclo corto, los productores sí usan insumos de síntesis (herbicidas y insecticidas) y requieren un fuerte aporte de mano de obra exterior (se hacen juntas familiares o se contratan peones).

Ilustración 35 - Rotación de maíz con musáceas asociadas y rastrojo de 3 años (Robert M, 2021)

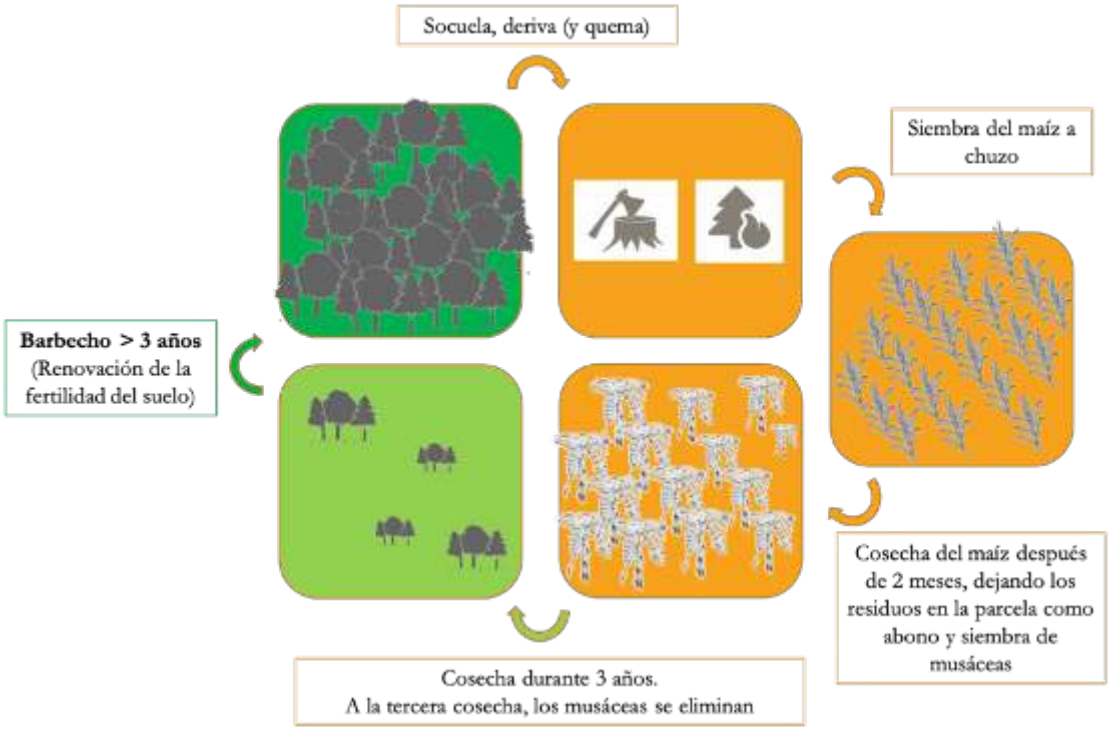


Tabla 18 - Ejemplo del itinerario técnico del SCu4 (Maíz/Musáceas)*

	Operaciones para 1ha de maíz / musáceas	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Junio	Julio	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Mano de obra por operación en Hd	*Consumos intermedios (CI)*		*Producto Bruto (PB)*
Año 1	Fumigación con glifosato y tumba	15												15	Glifosato	B/. 40	
	Quema		1											1			
	Siembra a chuzo del maíz		12											12	Semillas de maíz amarillo (25 libras)	B/. 10	
	Limpieza (a machete)			6										6			
	Cosecha del maíz				12									12			B/. 1,750
	Siembra por escala del banano (en 4 veces)			2			2			2			2	8	Semilla de banano	B/. 35	
	Limpieza y mantenimiento (a machete, deshojar,…)				2	2		2	2		2	2		12	Hilo (3 rollos por año)	B/. 18	
Año 2	Desahijar los musáceas y resiembra			2			2			2			2	8			
	Limpieza y mantenimiento (a machete, deshojar, agarrar con hilo los plátanos…)	2	2		2	2		2	2		2	2		16			
	Cosecha escalona	2	2		2	2		2	2		2	2		16			B/. 2,300

SCu 7 – Platanera intensiva

El sistema de cultivo de plátano en gestión intensiva es muy distinto de los demás sistemas de cultivo basados en las musáceas. Primeramente, no involucra rotaciones de cultivo ni tiempo de barbecho que permite renovar la fertilidad del suelo, pero cuenta con un aporte de abono de síntesis para aportar los nutrientes que el plátano necesite para crecer. El plátano siendo un cultivo muy sensible a enfermedades (sobre todo la Sicatoka negra, causada por un hongo del género *Mycosphaerella Fijiensis* y considerada como la enfermedad foliar más destructiva), requiere aportar insecticidas al cultivo y tener un manejo químico de las malezas*. En comparación con los sistemas de cultivo de musáceas asociadas – siembras mixtas o huertos mixtos – el monocultivo de plátano puede incrementar la severidad del ataque de enfermedades. La tabla 19 permite darse cuenta de estas diferencias de manejo.

Otra diferencia flagrante, es quién opera este sistema: suelen ser productores con pocas superficies disponibles que buscan agilizar y maximizar sus ganancias, con el fin de diversificar su finca o ahorrar para ser capaces de comprar más tierra. Es importante tener en cuenta que este manejo intensivo del plátano es el único rubro vegetal que el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) acepte financiar en el área, y en este sentido lo está empujando.

Tabla 19 - Ejemplo del itinerario técnico del SCu7 (Platanera intensiva)

3ha platanera intensiva (monocultivo)	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Junio	Julio	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Mano de obra por operación en Hd	*Consumos intermedios (CI)*		*Producto Bruto (PB)*
Sembrar por escala	10		10		10		10		10		10		60	Semilla de plátano	B/. 105	
Aplicar abono juvenil, Deshojar		2		2		2		2		2		2	12	Abono juvenil (2 quintales)	B/. 64	
Limpiar (primero chapear y luego fumigación con glifosato)				4				4				4	12	Glifosato (3 tanques) e Hilo (5 rollos)	B/.300	
Abonar con Urea, Potasio y fertilizante y agarrar con hilo si es necesario		1				1				1			3	Urea (3 quintales)	B/. 66	
Fumigación fungicida contra Sicatoka			1				1				1		3	Fungicida	B/. 26	
Cosecha quinzenal (cortar, amontar, cargar) y Venta	5	10	10	5	10	10	5	10	10	5	10	10	100			B/. 7200





5.1.8. Potrero silvopastoril (SCu8 y SCu9)





Se trata de sistemas agrosilvopastoriles extensivo de pastos para la alimentación de vacas (ver SCr6 y 7) o de caballos de trabajo, asociados con maderables. Además de su aprovechamiento como madera de construcción, los árboles proporcionan un microclima favorable para los animales (sombra y disminución de la temperatura). Las cercas son 'muertas', hechas de alambre púa, y 'vivas', mescladas con estaca de balo.

Existen dos tipos de pastos: natural, con la variedad más frecuente llamada *Faranga*, o mejorado, con variedades *Brisanta, Toledo, Segoiano, Ratán*. A partir de los años 2000, el MIDA apoyó a los ganaderos con donaciones de semillas de pasto mejorado, pero tampoco se ha desplegado mucho en Valle de Agua Arriba. El mantenimiento de los potreros consiste en mantener las cercas vivas y muertas y en limpiezas cada 3 meses, manuales a machete y/o químicas con fumigación de herbicidas. Pero la mayoría de los pequeños ganaderos no tienen los recursos necesarios para comprar estos herbicidas y privilegian la limpieza manual, organizando juntas familiares o con peones. En cuanto a los más grandes ganaderos, suelen dividir sus parcelas de potrero en mangas* para facilitar el rebrote del recurso pastoreado. En este caso, se puede emplear peones fijos para el transcurso del ganado de una manga a la otra y el mantenimiento de las cercas.

5.1.9. Otros sistemas de cultivo que ocupan poco espacio (SCu10 a SCu14)







La categoría de los sistemas que ocupan poco espacio abarca una gran diversidad de cultivos de pocas cantidades. Pero a pesar de su menor amplitud, estos sistemas de cultivo desempeñan un papel importante para la seguridad alimentaria del territorio, permiten reducir los costes de la canasta básica y a menudo vender excedentes.

Casi todas las familias cultivan su huerta en proximidad de su vivienda, pero existe una gran heterogeneidad en las formas de llevarlas. Se suele cultivar un poco de todo: unas matas de tubérculos (otoe, dachín, yuca, ñampí), caña de azúcar, musáceas, piña y condimentos (culantro, limoncillo, ají…) para la gastronomía local. Los árboles frutales (mayormente cítricos), las palmas (de coco y de pixbae o pifa) y arbustos (café y achiote) son diseminados en estas huertas o más allá en las fincas. Cabe mencionar que el pifa era una fruta muy apreciada y consumida en grandes cantidades, pero desde hace unos años, esta palma padece una grave enfermedad que afectó las cosechas hasta tal punto que su cultivo se ha abandonado.

En cuanto a los otros sistemas de cultivos (Swamp de Dachín, Yuca, Ajizal, Guandú), se tratan de parcelas muy pequeñas, de menos de 500m². Son generalmente muy fáciles de cultivar, no requieren material específico ni uso de insumos, ni mucha mano de obra. Algunos tienen salida comercial, alcanzando precios muy interesantes en el caso del guandú. De hecho, el guandú empieza a ser un rubro muy demandado en la ciudad cercana de Almirante, pero su desgranado y trillado exige más tiempo de trabajo. En cuanto al dachín, su siembra requiere terrenos fangosos (de ahí la denominación 'swampo', tomada del patois jamaiquino hablado por los primeros habitantes), su cultivo es muy fácil y tiene fama de alimento sano y saludable que se puede procesar fácilmente.

Ilustración 36 - Fotografías de ñampí, un tubérculo esencial en la dieta cotidiana




5.1.10. Otros sistemas de cultivo marginales





Además de lo antes descrito, se encuentra en Valle de Agua Arriba una gran diversidad de otros sistemas, pero son más marginales en el sentido de que no se han desplegados ampliamente, porque representan un nicho, son muy nuevos en aparecer en el territorio o no suscitan el interés de los productores. Entre ellos se pueden nombrar:

- cafetales de sombra, cuya importancia es mayor en la región fronteriza de la Comarca Ngäbe-Buglé,
- parcelas de piña, que sí podrían tomar más importancia en los próximos años por su demanda comercial,
- parcelas de hortalizas, que el MIDA intenta promocionar a través de su programa 'Huertas agroecológicas', sin mucho éxito hasta la fecha,
- culantrera, cultivo de una hierba aromática imprescindible en la gastronomía bocatoreña, pero que plantea problemas de frescura a la hora de su mercadeo,
- parcela de Saríl*, cuya flor es muy demandada en la comunidad afroantillana para la preparación de bebidas,
- parcela de cúrcuma asociada, rizoma demandado en los mercados nacionales e internacionales por sus propiedades beneficiosas para la salud,
- vivero de frutales y maderables de especies nativas y locales, permitiendo proyectos de reforestación y manejo integrado de recursos naturales.
- etc…

5.2. Los sistemas de crianza (SCr)

Los sistemas de crianza más antiguos corresponden a sistemas de crianza tradicionales que se encuentran en la cultura Ngäbe-Buglé: cada familia cría animales menores de patio en divagación (pollos – SCr1 – y menos frecuentemente puercos – SCr4). También, la cría de un pequeño rebaño de bovinos (SCr6) existe desde los años 60 en las comunidades de Valle de Agua Arriba.

Más recientemente, aparecieron nuevas prácticas (cerdos en galera y alimentación con pienso animal SCr5) y nuevos sistemas de crianza (ceba de bovinos con el desarrollo de pastos mejorados* SCr5), que requieren inversión económica importante y que piden más trabajo que los sistemas tradicionales.

Desde muy pocos años, y de forma muy marginal, se están implementando nuevos sistemas, como la cría de pollos de engorde (SCr2), de gallinas ponedoras (SCr3), la apicultura o la piscicultura. Estos dos últimos cuentan con apoyo de personal técnico del MIDA, y si se logra levantar algunas dificultades actuales que existen en sus manejos podrían tomar mayor importancia en los sistemas de producción y así ayudar a las familias a diversificar sus fuentes de ingreso.

5.2.1. Cría avícola (SCr 1 a SCr 3)



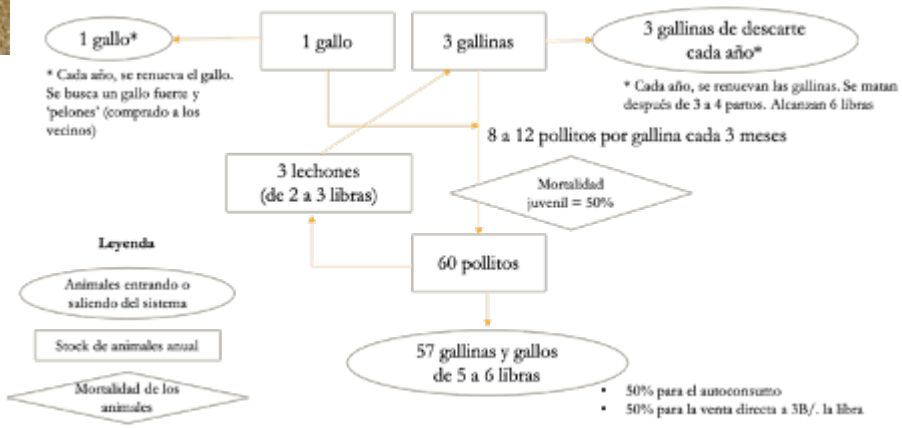


SCr 1 - Cría de pollos de patio

La cría de pollos de traspatio es una actividad generalizada y principalmente femenina. Los niños también se encargan de la alimentación y del abrevado de los pollos. Para una cría mediana de 20 pollos, se dedica 30 minutos al día, todo el año. Este sistema de crianza se destina al autoconsumo y a la venta a los vecinos de la comunidad.

Los pollos de raza criolla o de raza proveniente de la industria avícola del país (sobre todo del grupo 'Melo') están criados debajo de la casa o al lado. La mayoría han construido un gallinero de madera. Durante el día, los pollos pueden divagar libremente alrededor de la casa. Se alimentan de productos auto-producidos, como restos de comida, cáscara de buchú o maduro, granos molidos de maíz en época de cosecha, o de pienso animal comprado.

Ilustración 37 - Esquema demográfico de la cría de pollos de patio durante 1 año



SCr 2 - Pollos de engorde

Este sistema de crianza es muy nuevo y marginal en el corregimiento de Valle de Agua Arriba. La ceba de pollos es un manejo muy distinto de la cría de pollos de traspatio. Se trata de comprar pollitos de 2 días en las tiendas abastecidas por la industria avícola y cebarles hasta que alcanzan las 6 libras a los 3 meses (la duración de la ceba es menor en comparación de los pollos criollos de traspatio). Significa que, en este caso, el productor no se encarga de la reproducción de sus animales, pero renueve sus lotes a través de sus proveedores. Este sistema se basa solamente en alimentación comprada al exterior (alimento inicial y alimento de engorde), aumentando el impacto de los consumos intermediarios* en las ganancias. Además, siendo un manejo que busca la productividad sin contar con la rusticidad de sus animales, los pollos de engorde son mucho más sensibles a enfermedades, por lo que el productor se debe de cuidar la salud animal gracias a la aplicación de productos veterinarios (antibióticos, vitaminas, deparasitantes), lo cuales también tienen su costo. Finalmente, por este manejo y por las razas elegidas, la carne de pollos de engorde es menos apreciada y se vende más barata que la carne de pollos de patio.

SCr 3 – Gallinas ponedoras

Al igual que el SCr3, la cría de gallinas ponedoras en el corregimiento de Valle de Agua Arriba es muy nuevo y marginal, se trata solo de dos productores que han montado este sistema a pequeña escala. Este manejo también excluye la reproducción de los animales en la finca: estos productores compran pollitas ponedoras, que engordan durante 3 meses con alimento inicial comprado en la tienda. A los 3 meses, se puede cambiar el alimento para iniciar la época de postura: las gallinas ponedoras empiezan a producir huevos a los 4 o 5 meses y pueden dar cada día casi durante 2 años. También estas gallinas, siendo poco rústicas, necesitan atención veterinaria (con productos comprados) y un cuidado especial de la calidad del agua de abrevado. Los pocos productores que han empezado gozan de poca competencia local y no logran satisfacer la demanda existente en huevos frescos.

5.2.2. Cría porcina (SCr 4 y SCr 5)



SCr 4 - Cría de puercos de patio

La cría de puercos de traspatio es menos generalizada que la cría de pollos de patio, pero sigue ocupando relativa importancia en el corregimiento. Se encuentra sobre todo en el caso de familias que viven en hábitat disperso, ya que las molestias generadas por este tipo de crianza impiden su desarrollo dentro de las comunidades. Se trata de criar sólo una hembra reproductora, que dará la luz a unos 18 lechones a lo largo el año. El padrote verraco se alquila durante el tiempo de la reproducción, ya que su mantenimiento es costoso. Los lechones serán mayormente autoconsumidos por la familia pero algunos pueden ser vendidos a vecinos. A veces, las familias han construido una pequeña galera al lado de la casa, donde la la puerca reproductora esta puesta al confinamiento a los 3 meses, mientras los lechones pastorean libremente.

El principal factor limitante este tipo de crianza es la disponibilidad de alimentos autoproducidos. Si los puercos se alimentan mayormente de plátano cuadrado, a veces sancochado para facilitar su digestión, de yuca, de cáscara de ñame, de maíz seco, se ha visto productores que lamentan la falta de recursos para comprar alimentos concentrados que permitirían evitar problemas de desnutrición.

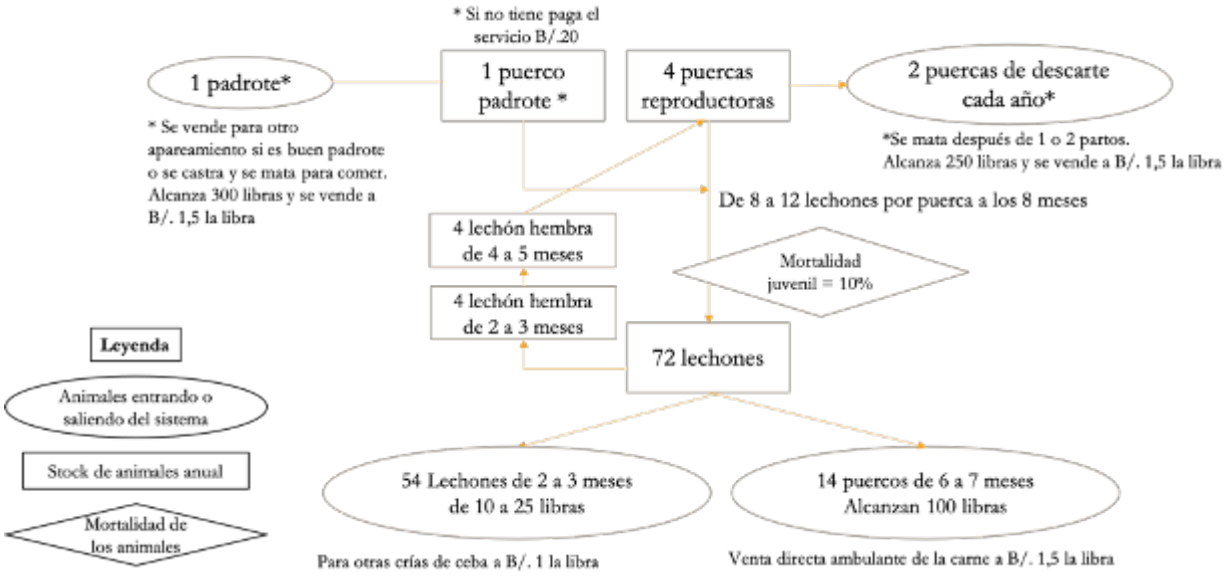


SCr 5 - Cría y ceba de puercos en galera

Se trata de un sistema que cuenta con más animales, aún si se queda pequeño. Tal vez, el tamaño reducido del SCr5 observado en el corregimiento, es debido a que la legislación obliga instalar un sistema de recuperación de efluentes a partir de un cierto número de animales, lo que los productores entrevistados no son dispuestos hacer porque los beneficios no cubririan el coste de la instalación. Lástimamente, no se ha visto ningún proyecto de producción de biogas gracias al estiercol acumulado de los puercos, que permitiría valorizar este recurso y mitigar su impacto ambiental.
En este caso, los puercos están al confinamiento dentro de una galera más grande y costosa (por el cemento y techo de zinc que se suele usar). La reproducción está dirigida en la galera y la dieta se basa principalmente en pienso animal comprado y en menor cantidad en alimentos autoproducidos (plátano, maíz, entre otros). Los jóvenes siendo muy sensibles a las condiciones du su detención, el SCr5 requiere atención veterinaria reforzada y limpieza cotidiana de la galera.

Los principales factores limitantes de este tipo de crianza son la mano de obra familiar disponible para la alimentación, el abrevado y la limpieza de los puercos, así como la capacidad inicial de inversión en las infraestructuras necesarias y en los primeros animales.

Ilustración 38 - Esquema demográfico de la cría y seba de puercos en galera durante 1 año



5.2.3. Cría bovina (SCr 6 y SCr 7)







En el corregimiento de Valle de Agua Arriba, se diferencia dos tipos de manejo del ganado: la cría de vacas 'de ahorro' cuenta con un número de cabezas reducido, puede variar de algunas vacas hasta diez por familia; y la cría y ceba de vacas, con un rebaño más amplio, de unos veinte hasta sesenta por familias. En todo caso, las razas encontradas son cebúes criollos o brahmán (de color blanco, esta raza es reputada por tener mejor valor carnicera que las criollas). Algunos cruces variados pueden encontrarse, con pardo suizo, por ejemplo, pero el propósito siempre es la carne, no hay producción lechera. De hecho, los productores no tienen conocimientos del manejo del ganado lechero (para ordeñar, alimentación en el periodo de lactación, procesamiento de la leche…).

SCr 6 - Vacas 'de ahorro'

Este tipo de cría corresponde a una ganadería tradicional, sin mucho uso de insumos. Se alimentan exclusivamente de hierba, y como explicaba un productor: "lo echamos al potrero, come el potrero, si engorda vendemos, si no engorda lo cuidamos, si se murió, se murió". La cantidad de potrero disponible es un factor muy limitante del desarrollo de este tipo de cría, y no es raro ver animales desnutridos por una carga ganadera demasiada alta. Se recomienda una carga de 1 animal y medio por hectárea, cuando esta carga suele ser sobrepasada con hasta 4 animales a la hectárea.

Algunas familias tienen ahorros disponibles y eligen invertirles en ahorros vivos comprando un toro y una novilla. La reproducción es libre a lo largo del año (no hay periodo de parto). El parto ocurre sin intervención humana. A partir de ahí, la dinámica del rebaño es muy variable, en función del cuidado veterinario proporcionado, de la cantidad y calidad del potrero disponible, pero también de la necesidad de vender animales para recuperar este ahorro. Cada año, principalmente durante la temporada de las fiestas de fin de año, se sacrifica un animal. La familia se encarga de todo, sacrifica, hace el corte, y ahúma la carne para facilitar su conservación.

SCr 7 - Vacas de cría y ceba

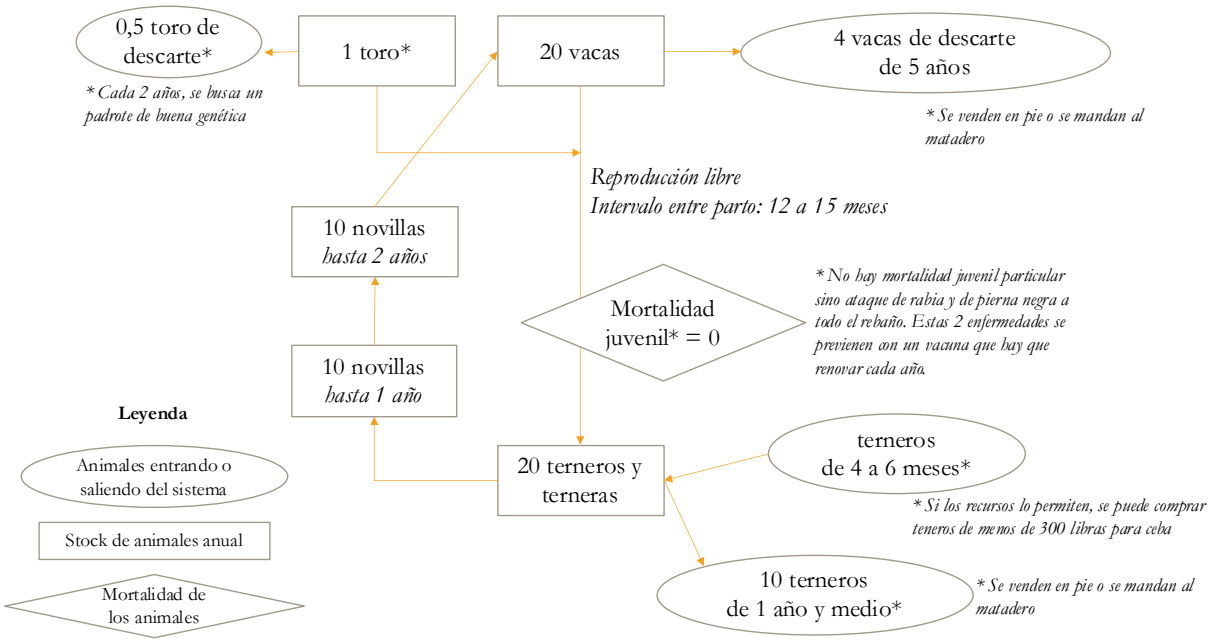
Otras familias, que gozan de mayor superficie de potreros y de mayor capacidad económica, han podido dirigirse hacia un manejo del rebaño con mayor uso de insumos, destinado a la venta de los animales vivos o de la carne. Se trata a la vez de criar novillas como de cebar los novillos y a veces comprar novillos a otras fincas para cebarlos.

La alimentación es casi exclusivamente a base de hierba, pero algunos productores eligen aportarles otros alimentos, como la melaza por su alto nivel energético y su costo económicamente muy atractivo. Al tener más ganado, una buena gestión de los potreros es necesaria para evitar problemas de desnutrición, por eso los ganaderos suelen dividir sus parcelas en mangas y así controlar el brote de la hierba.

La atención veterinaria (a base de aporte de sal, vitamina y minerales, pero también de inyecciones y vacunas) permite evitar las principales enfermedades que puedan afectar al rebaño: rabia y pierna negra*. Pero una especial vigilancia de los ataques de verruga (un virus de las familias de los *papiloma* que puede afectar varias partes de los animales), es necesaria para lograr vender sus animales. Un animal afectado por verruga no se puede curar fácilmente y puede afectar a los demás, por eso, los compradores prestan especial atención para evitar de comprar un animal infectado.

Para la salida comercial de este rubro, no existe en la provincia de Bocas del Toro exportación de carne bovina al extranjero ni subastas. Si no existe estándares vinculados al mercado, los ganaderos buscan sin embargo vender animales de un año y medio que sobrepasan 900 libras. Pasado este límite, los animales se deterioran, la carne se pone más dura y se le dificulta entrar en el mercado. Entonces, los ganaderos de Valle de Agua Arriba tienen dos opciones: o llevar sus animales a los mataderos de Changuinola o de Chiriquí (lo que supone altos costos de transporte, servicio de matanza, impuesto municipal), la carne siendo después destinada al comercio al por menor de Almirante; o ahorrar estos costes y vender sus animales vivos a negociantes que vienen directamente en la finca. Los ganaderos de la zona estudiada eligen preferentemente la segunda opción.

Ilustración 39 - Esquema demográfica del rebaño de vacas de cría y seba durante 1 año



5.2.4. Otros sistemas de crianza



Acuicultura

La pesca se practica históricamente. Si la pesca de mar sigue ocupando algunas familias, la pesca de río ha bajado de manera significativa según los actores entrevistados. Frente a la disminución del recurso, algunos productores, empujados por programas de apoyo del MIDA, han implementados pozos de agua dulce o estanques destinados a la cría de alevines de la especie conocida como tilapia. Esta producción de proteína a bajo costo tiene mucho sentido en este contexto de disponibilidad del recurso hídrico y permite vender excedente a los vecinos que aprecian este tipo de pescado y así aporta una fuente interesante de diversificación de los ingresos.



Apicultura

A partir de los años 2000, el MIDA incentivó la producción de miel de abeja a través de la orientación y capacitación. En la provincia de Bocas del Toro, los apicultores lograron estar unos 30, pero hoy en día, soló 6 de ellos siguen produciendo miel. Algunas dificultades que afectan la apicultura en esta región están en proceso de ser levantadas: la alta humedad atmosférica puede ser reducida gracias a infraestructuras mejor adaptadas a estas condiciones y el alto costo de inversiones iniciales está reducido gracias a donación y préstamo de material por parte del MIDA (láminas de cera, casco, guantes, ahumador, centrifuga…). Pero la cuestión de la comercialización de la miel producida sigue siendo un obstáculo, ya que no existe almacenes que puedan recolectar y asegurar el mercadeo.







5.3. Las otras actividades

Aparte de todas estas actividades agropecuarias, las familias de Valle de Agua Arriba suelen tener otras ocupaciones que benefician a la economía territorial y garantizan otras fuentes de ingreso al hogar. Entre ellas, cabe mencionar:

- La pesca de mar, en general llevada por hombres de la familia principalmente para el sustento de su familia. Suelen salir con cayuco y remos de construcción propia y pescan en los manglares.
- La artesanía de la cultura Ngäbe-Buglé sigue ocupando a las mujeres, que confeccionan vestidos femeninos llamados "nawa o nagua" o bolsas de carga llamadas "Chácaras o Crá", entre otro. Esta artesanía étnica es apreciada en los mercados turísticos del archipiélago.
- La venta de árboles maderables cultivados en los sistemas agroforestales es otra manera de diversificar los ingresos de la familia. Y de esta actividad derivan actividades de carpintera y ebanistería, a menudo llevadas por productores agropecuarios como actividad segundaria.
- El comercio al por menor o la compra venta de productos agropecuarios.
- la venta de comida casera (por ejemplo, la confección del pan de coco llamado yanikeke), también son actividades relevantes.

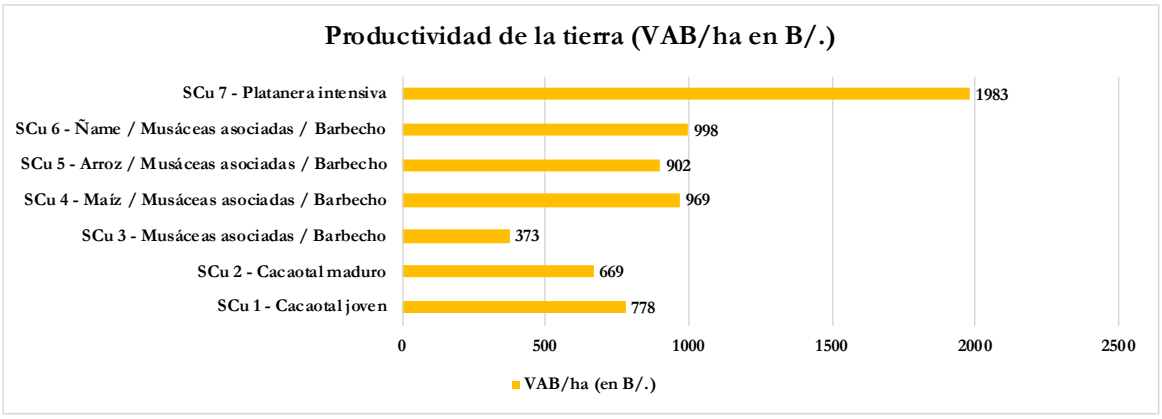
5.4. Análisis técnico económico de los sistemas de cultivo (SCu)

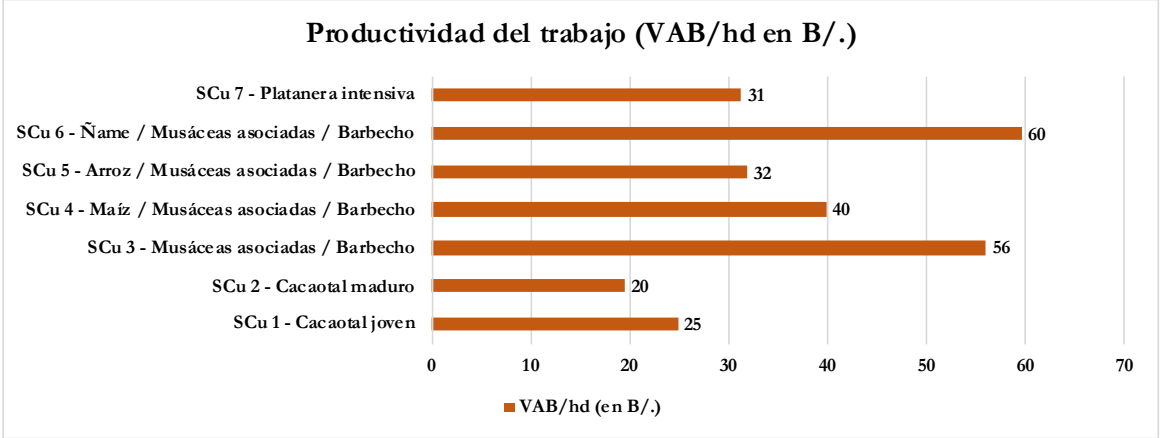
Para medir la productividad de los sistemas de cultivo más importantes, y compararles entre sí, el valor agregado bruto expresado en Balboa se ha calculado por superficie cultivada (productividad de la tierra) y por hombre-día necesario para llevar el cultivo (productividad del trabajo). Cabe mencionar que elegimos aquí incluir el costo de la mano de obra temporal (MOT o peones) dentro de los consumos intermedios, para acércanos mejor a la realidad económica.

Advertimos al lector que existe una diversidad de prácticas dentro de un mismo SCu, y también hay mucha variabilidad en los rendimientos de un año para el otro. Por eso, las cifras propuestas son datos medios que hay que abordar como órdenes de medida.

	SCu 1 - Cacaotal joven	SCu 2 - Cacaotal maduro	SCu 3 - Musáceas asociadas / Barbecho	SCu 4 - Maíz / Musáceas asociadas / Barbecho	SCu 5 - Arroz / Musáceas asociadas / Barbecho	SCu 6 - Ñame / Musáceas asociadas / Barbecho	SCu 7 - Platanera intensiva
PB (en B/.) del ciclo de cultivo	2,459	2,808	6,900	6,050	6,090	8,260	7,200
CI (en B/.) del ciclo de cultivo	54	49	179	146	135	186	456
MO Temporal (en B/.) del ciclo de cultivo	70	84	0	90	90	90	795
VAB (en B/.) del ciclo de cultivo	2,335	2,675	6,721	5,814	5,865	7,984	5,949
Duración del ciclo de cultivo (en años)	3	1	6	6	6,5	8	1
VAB/año (en B/.)	**778**	**2,675**	**1,120**	**969**	**902**	**998**	**5,949**
Superficie cultivada (en Ha)	1	4	3	1	1	1	3
VAB/ha (en B/.)	**778**	**669**	**373**	**969**	**902**	**998**	**1,983**
Hombre-día necesarios (en días)	94	137	120	146	184	134	190
VAB/hd (en B/.)	**25**	**20**	**56**	**40**	**32**	**60**	**31**

Ilustración 40 - Productividad de la tierra y del trabajo de los principales sistemas de cultivo





5.4.1. Un cultivo de renta impactado por bajos rendimientos y limitado por la mano de obra disponible

Para lograr comparar estos sistemas, y a pesar de la volatilidad del precio del cacao, se ha optado por considerar el precio de venta en grano seco ofrecido por COCABO R.L. en diciembre 2021. El impacto de los diferentes precios del cacao según los canales de venta se ha tomado en cuenta en la modelización de los sistemas de producción (capítulo 3 del presente informe). Esto dicho, la VAB por hectárea de los cacaotales, que sean recién sembrados o maduros, queda relativamente baja por ser el principal cultivo de renta de los productores de la zona. Esto se explica por los bajos rendimientos previamente detallados, los cuales han empeorado estos 2 últimos años por factores climáticos. En promedio, se puede considerar que 3 ha de cacao permiten alcanzar un ingreso de B/. 2,000 anualmente, lo que puede ser considerado como insuficiente en comparación del trabajo invertido.

La productividad del trabajo de los cacaotales es la más baja de todos los sistemas, y en este sentido, el factor trabajo es clave y limita la superficie que cada familia puede cultivar. Por ahora, inyectar suficiente tiempo de trabajo en el sistema es la única forma para obtener productividad, ya que la lucha contra los ataques de monilia y el mantenimiento de los cacaotales (limpieza, poda, entre otros) solo se hacen de manera manual.

A pesar de estos modestos resultados, los cacaotales siguen ocupando un espacio importante en los sistemas de producción por razones más sociológicas e históricas: el cacao es un cultivo perene instalado en el territorio desde hace casi un siglo, que además cuenta con una organización colectiva que le facilita el mercadeo; es un producto de consumo internacional, de orgullo nacional, y de importancia cultural por el pueblo Ngäbe; es reconocido como producto de calidad (hace poco recibió la denominación de cacao fin de aroma); su producción es orgánica y agroforestal (en este sentido es virtuoso a nivel agroecológico).

5.4.2. Sistemas de cultivos implicando musáceas reflejan una gran diversidad de situaciones

En cuanto a los sistemas implicando Musáceas, la variabilidad de los VAB constatados se explica por la diversidad de ciclos de cultivos, que implican o no cultivos de granos básicos en cabeza de rotación. La VAB de las musáceas asociadas es muy interesante en términos de trabajo invertido, pero baja significativamente en términos de productividad por hectárea al ser un sistema poco intensificado. Incluir arroz, maíz o ñame como cabezas de rotación permite intensificar estas parcelas y así mejorar los VAB/ha.

El SCu 3, principalmente destinado al autoconsumo, es mayoritario entre los sistemas con musáceas asociadas. Los SCu 4, 5 y 6 tienen como principal factor limitante la falta de mercado, que sea de los musáceas, granos básicos o tubérculos. Además, los granos básicos, son cultivos cada vez más abandonados por los productores, los cuales, en muchos casos, prefieren comprar estos alimentos en vez de producirlos.

La productividad del trabajo de la platanera intensiva (SCu7) permite remunerar la mano de obra externa necesaria para llevar este tipo de manejo: su VAB/Hd es de B/. 31 cuando un peón* jornalero se paga en promedio B/. 12. Por su manejo intensivo, la productividad de la tierra es la más alta de todos los sistemas. Estos buenos resultados explican su reciente desarrollo, empujado por el BDA.

5.4.3. Los otros sistemas de cultivos, vitales para diversificar los ingresos y la alimentación familiar

Para complementar este análisis técnico-económico, se proponen aquí informaciones cualitativas sobre el interés y del futuro de todos los sistemas de cultivos encontrados en el territorio:

Tabla 20 - Interés y futuro de los cultivos encontrados en el corregimiento de Valle de Agua Arriba

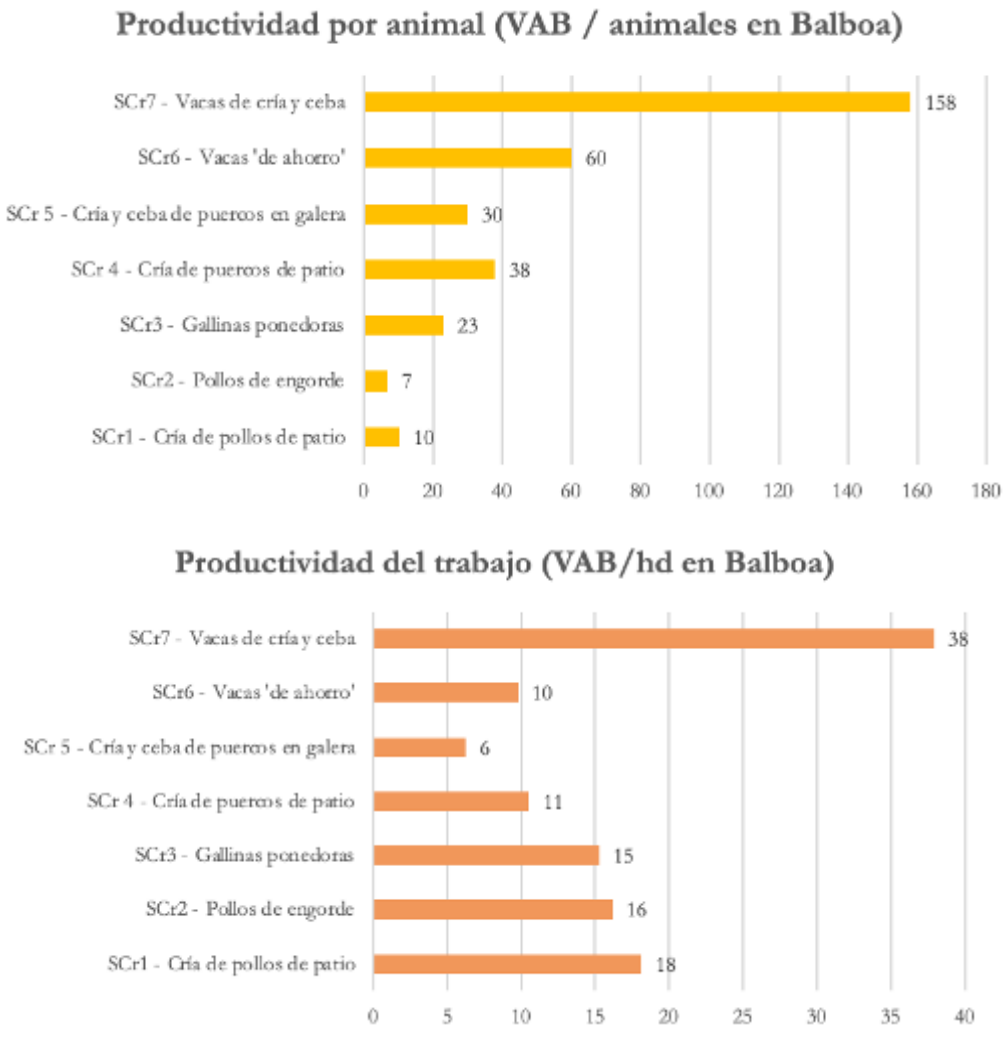
	Cultivos o rubros	Interés y futuro?
Sistemas que predominan	**Cacao bajo sombra**	Producto de consumo internacional, de orgullo nacional, y tradicional Producto de calidad = 'cacao fino de aroma' Producto orgánico y agroforestal = sistemas virtuosos a nivel agroecológico Organización colectiva COCABO que tiene más de 70 años Pero variabilidad de rendimientos, volatilidad de su precio → **Fuerte potencial para buscar mejores precios, apostando por añadir valor al producto (a nivel individual o colectivo)**
	Parcela de Musáceas / Banano	Producto de consumo nacional y local Mercado orgánico con COCABO (reducido) Organización colectiva al lado = COOBANA → **Potencial para desarrollar el mercadeo de este rubro ?**
	Platanera intensiva	Manejo intensivo requiere muchos insumos = altos costos y sistema pésimo a nivel agroecológico Genera ingresos rápidos = posibilidad de generar ahorros para la familia → **Buscar como mitigar el uso de los insumos en este rubro ?**
	Arroz, maíz o ñame *(antes de platanera o bananera)*	Cultivos anuales que 'consumen' mucho espacio (tiempo de barbecho), requieren mucha mano de obra y se venden barato (*'mejor comprar que cultivar'*). → **¿Están desapareciendo (o reemplazados por cultivos de renta)?**
	Potrero Silvopastoril	Manejo costoso (mano de obra o insumos químicos para fumigación, cercarlo con alambre…) Necesario para ganadería
Sistemas que ocupen poco espacio	**Huerta familiar** (frutales, condimentos, tubérculos)	Seguridad alimentaria de la familia (la tierra da de comer) → **Permite bajar el precio de la canasta básica y diversificar la alimentación**
	Swamp de Dachín	Muy fácil de cultivar / Consumo familiar + fama de alimento sano y saludable que se puede procesar fácilmente → ¿mercado?
	Parcelita de Yuca	Muy fácil de cultivar / Consumo familiar sin mercado para vender
	Parcelita de Guandú	Fácil de cultivar pero lleva tiempo para desgranar y trillar / Hay un mercado y se vende a precio muy atractivo
	Ajizal	Fácil de cultivar / Mercado limitado
Sistemas marginales	Cafetal de sombra, Parcelita de piña, Culantrera, parcela de hortalizas, parcela de zapallo, parcela de Saríl, parcela de cúrcuma asociada, Vivero de frutales y maderables…	**Diversificar los ingresos familiares** ¿Alcanzar mercados de nichos (saludables=hortalizas, cúrcuma / orgánico = café / cultural = saríl / reforestación = vivero…) con buenos precios? ¿Aprovechar la cercanía con las islas turísticas?

5.5. Análisis técnico económico de los sistemas de crianza (SCr)

El mismo método de cálculo se ha aplicado para medir la productividad de los principales sistemas de crianza. En este caso, la productividad por animal se ha considerado relativamente al número de cabezas en el rebaño durante 1 año.

	SCr1 - Cría de pollos de patio	SCr2 - Pollos de engorde	SCr3 - Gallinas ponedoras	SCr 4 - Cría de puercos de patio	SCr 5 - Cría y ceba de puercos en galera	SCr6 - Vacas 'de ahorro'	SCr7 - Vacas de cría y ceba
PB (en B/.)	903	1,296	1,890	944	3,030	500	8,320
CI (en B/.)	250	650	973	565	2,130	80	1,839
VAB/año (en B/.)	**653**	**646**	**917**	**379**	**900**	**420**	**6,481**
Rebaño anual (en cabezas de animales)	64	96	40	10	30	7	41
VAB / animales (en B/.)	**10**	**7**	**23**	**38**	**30**	**60**	**158**
Hombre-día necesarios (en días)	36	40	60	36	144	43	171
VAB/hd (en B/.)	**18**	**16**	**15**	**11**	**6**	**10**	**38**

Ilustración 41 - Productividad por animal y del trabajo de los principales sistemas de crianza



5.5.1. La ganadería bovina, sistema eficiente a partir de un número mínimo de animales

Sin sorpresas, la ganadería bovina resulta ser el sistema más eficiente en términos de productividad por animal y del trabajo. Si el tiempo de trabajo, en particular para el manejo de potreros y cercas, es bastante importante, es muy remunerativo. Pero es importante notar que este nivel de eficiencia se puede alcanzar a partir de un número mínimo de animales en el rebaño. Los pequeños productores que tienen un rebaño de menos de 10 cabezas no ven el efecto de economía de escala y dedican tiempo para la salud y alimentación animal sin ver sus ingresos subir significativamente. Pero la transición de un sistema de vacas de 'ahorro', hacia un sistema de cría y ceba para la venta de la carne, no es tan obvia ni alcanzable para todos, debido al alto costo de inversión inicial para la compra de los animales y a las dificultades de acceso a la tierra para implementar potreros.

5.5.2. Sistemas porcinos cuya eficiencia depende del origen de los alimentos

La mayor diferencia entre un manejo intensivo de puercos en galera o un manejo más tradicional resida en la cantidad de alimentos comprados al exterior. En los sistemas más tradicionales con un pequeño número de animales, la alimentación está sobre todo autoproducida, aumentando así la VAB/animales.

5.5.3. Evolución reciente de los sistemas avícolas

El sistema de pollos de patio requiere poco tiempo de trabajo, consumo intermedio o inversión. El hecho de que no necesite un capital inicial ha permitido que este sistema de cría se generalice entre todas las familias. Al contrario, los sistemas muy recientes y marginales de pollos de engorde o de gallinas ponedoras requieren una pequeña inversión inicial y sobre todo conocimientos técnicos que todavía no se han difundidos por parte de las organizaciones agropecuarias.

Para concluir este análisis técnico-económico, se propone a continuación una apreciación cualitativa del interés y del futuro de todos los sistemas de crianza encontrados en el territorio:

Tabla 21 - Interés y futuro de los sistemas pecuarios encontrados en el corregimiento de Valle de Agua Arriba

	Sistemas pecuarios	¿Interés y futuro?
Avicultura	**Pollos de patio**	Fácil de criar, todo el mundo tiene / consumo familiar y venta cuando se necesita plata
	Pollos de granja	Sensibles a enfermedades / pequeño capital para empezar (galera y alimento)/ Fuerte demanda → Mercado
	Gallinas ponedoras	Sensibles a enfermedades / pequeño capital para empezar (galera y alimento)/ Fuerte demanda → Mercado
Ganado porcino	**Cerdos de patio**	Fácil de criar / consumo familiar y venta cuando se necesita plata
	Cerdos en galera	Necesita inversión (galera) y alimentos disponibles (o comprados). Cuidado al manejo de estiércol de los cerdos → recurso biogás
Ganado bovino	**Vacas de cría**	Pequeño rebaño = ahorro 'vivo' para la familia. Necesita mantener potrero Matanza tradicional y venta a los vecinos (carne ahumada)
	Vacas de cría y de seba	Rebaño más grande = necesita más potrero (acceso a la tierra) No hay subasta / Precios de la carne en los supermercados de Almirante = muy baratos Venta 'legal' muy costosa (=transporte, servicio matadero, impuesto municipal) → para los pequeños ganaderos no vale la pena
Acuicultura	**Cría de tilapia**	Necesita pequeño capital (tubería, material…) Apoyo del MIDA para empezar Mercado local
Apicultura	**Cría de abejas domesticas**	Necesita pequeño capital (colmena…) Apoyo del MIDA para empezar Mercado local

6. Discusiones y propuestas de acción

Desde la perspectiva de la llegada de un proyecto de desarrollo en Valle de Agua Arriba que quiera apoyar a la agricultura familiar y fomentar el despliegue de la agroecología, se presentan aquí propuestas de acciones.

Estas propuestas, formuladas a partir del análisis comparativo de los sistemas de producción y de las inquietudes y preocupaciones del terreno, fueron discutidas y validadas durante la devolución final con los productores entrevistados, el 23 de diciembre en Almirante, al cual acudieron 15 personas (productores entrevistados durante el estudio, representantes del IDIAP y del MIDA).

6.1. Acción colectiva

→ **Organizar talleres de capacitación y concientización, apoyándose en las organizaciones de mujeres, de agricultura familiar y de productores existentes. Lo que permitiría:**

- Fomentar en estos colectivos reflexiones y líneas de acción para afrontar el reto del **relevo generacional** en el sector agropecuario (¿cómo apoyar a los más jóvenes y suscitar su interés para las actividades agropecuarias?).
- Orientar la acción colectiva hacia la **promoción de la agroecología**, para lograr mayores índices productivos, con menores costos, protegiendo el medio ambiente y produciendo alimentos sanos.
- Orientar y dinamizar la acción colectiva con **metodologías horizontales** 'de productor a productor', dándole espacio primordial a los conocimientos prácticos adquiridos por los productores.
- En el caso de la cooperativa COCABO R.L., fortalecer la acción colectiva en su seno, empujando para más **participación de los productores y transparencia** por parte de su junta directiva.
- En el caso del apoyo a la agricultura familiar, realizar acciones de incidencia política para reconocer el papel fundamental de esta agricultura y obtener **posibilidades de subsidios estatales dirigidos específicamente a este sector**.

6.2. Acceso a la tierra

→ **Implementar un proceso de consulta participativa sobre el acceso a la tierra, como experiencia democrática innovadora. Lo que podría aportar soluciones a numerosos retos:**

- ¿Cómo facilitar el acceso a la tierra para los más jóvenes?
- ¿Cómo regular la repartición de la tierra entre los productores?
- ¿Qué mecanismo se podría inventar para reconocer las áreas no usadas e incitar a sus dueños a valorizarles?
- ¿Cómo luchar contra la especulación sobre el precio de la tierra?
- ¿Cómo resolver el conflicto pendiente alrededor de la repartición de las áreas anexas de la Comarca Ngäbe-Buglé?

6.3. Diversificación, valorización y mercadeo

→ Acompañar todos los proyectos individuales o colectivos que buscan diversificar las actividades de los productores, aportar valor a sus productos o encontrar mercados adecuados y remunerativos. En particular:

- Los proyectos de **diversificación agro-turística** de las fincas, ya que estos proyectos representan una verdadera oportunidad para el territorio.
- El proyecto de COCABO R.L. de crear una **planta de procesamiento del cacao en Almirante**, lo que permitiría crear una herramienta colectiva para añadir valor al cacao en vez de venderlo en grano seco en los mercados internacionales.
- La idea de **involucrar a una certificadora nacional**, lo que permitiría bajar los costos de certificación y crear herramientas de control y asistencia verdaderamente adaptadas a la realidad agropecuaria panameña.
- El proyecto de algunos productores que solicitan la **recolección del banano cultivado en el corregimiento** por la cooperativa COOBANA R.L., lo que crearía una nueva salida comercial para muchos productores del territorio.
- El **grupo "Mororé Guaré"** que organiza la compra y venta de productos agropecuarios en las islas turísticas del archipiélago de Bocas del Toro.

6.4. Asistencia y asesoría técnica

→ Apoyar y capacitar a los productores que buscan mejorar la calidad de su producción y lograr mayores índices productivos. Por ejemplo:

- Renovación de los cacaotales gracias a **técnicas de injertos** que permiten a la vez mejorar la calidad del grano y los rendimientos.
- **Alternativas a los fertilizantes, pesticidas y herbicidas de síntesis**, utilizado en el cultivo de plátano o de los granos básicos.
- **Técnicas de control biológico de las plagas** que afectan frutales de mayor importancia: la palma pifa y los cítricos (naranja y limón criollo).

Conclusión

Históricamente establecido en la región, el cultivo del cacao es un pilar fundamental del sistema agrario del corregimiento de Valle de Agua Arriba. Su carácter cultural para los pueblos Ngäberes y Buglés, que lo consume diariamente; su carácter perene, que permite transmitirlo de generación en generación; su organización colectiva, COCABO R.L. siendo la primera cooperativa de productores creada en Panamá, que facilita hoy en día su mercadeo; su carácter orgánico, que permite valorizar cualitativamente este producto; y su aporte imprescindible a los ingresos de los hogares, hacen que el cultivo del cacao pudo atravesar la crisis que ha marcado este rubro en los años 1980 y puede todavía resistir a las fluctuaciones de su precio internacional.

Más allá del cacao, los sistemas de producción (SP) de Valle de Agua Arriba se caracterizan por el carácter familiar de la producción agropecuaria. La gran mayoría de estos SP garantizan una cierta seguridad alimentaria, ya que estos son altamente diversificados, con cultivos (de musáceas, tubérculos, granos básicos y una gran variedad de palmas y frutales) y actividades pecuarias tradicionales (de animales menores o ganado cebú) que contribuyen a reducir el costo de la canasta básica de estas familias. En las últimas décadas, los productores han sabido aprovecharse de la situación de este territorio y las oportunidades que ofrece (proximidad con las islas turísticas del archipiélago de Bocas del Toro y con la ciudad portuaria de Almirante) para vender sus excedentes, y así mejorar su nivel de vida.

Pero el atractivo del territorio también trae sus amenazas para la sostenibilidad del sistema agrario. Nuevos perfiles de productores están llegando para habitar el territorio, con una visión más empresarial del sector agropecuario y con mayores recursos económicos para impulsar este modelo de fincas, lo que podría crear una brecha entre el modelo de agricultura familiar tradicional y una agricultura capitalista mejor integrada a la economía de mercado. Tantos estos nuevos perfiles, mayormente extranjeros, como otros que inmigran desde la Comarca Ngäbe-Buglé hacia Valle de Agua Arriba por sus facilidades, participan en aumentar la presión sobre la tierra agrícola, aumentando el impacto de los conflictos existentes alrededor de su repartición, creando especulación con su precio y excluyendo a los productores más frágiles de un acceso asegurado a su principal herramienta de trabajo: la tierra. Finalmente, el difícil acceso a la tierra, junto a las multitudes de oportunidades laborales en otros sectores económicos de la región, ponen en riesgo el relevo generacional de la agricultura familiar en Valle de Agua Arriba, ya que muchos productores son de edad avanzada y que los más jóvenes suelen orientarse hacia otros sectores económicos. Este último reto necesita ser tomado en serio, ya que es un proceso muy complejo (conlleva frenos a la vez sociológicos, económicos, culturales, entre otros) y poco estudiado en Panamá hasta la fecha.

Bibliografía

ACICAFOC - Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana (2010). Impactos del Comercio Justo en cacao: Lecciones aprendidas a partir de tres casos de asociaciones de familias productoras en Centroamérica: Belice, Costa Rica, Panamá. *48 págs.*

ANAM-ARAP - Autoridad Nacional del Ambiente y Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (2013). Manglares de Panamá: importancia, mejores prácticas y regulaciones vigentes. Panamá: Editora Novo Art, S.A., *75 págs.*

ASALE, 2022, https://www.asale.org/damer/

Bélières J. F., Bonnal P., Bosc P. M., Losch B., Marzin J., & Sourisseau J. M. (2014). Les agricultures familiales du monde. Définition, contributions et politiques publiques. AFD, Cirad, Paris, Francia. Collection A savoir n°28. Disponible en: https://www.afd.fr/fr/les-agricultures-familiales-du-monde

Bosc, Pierre-Marie, Jacques Marzin, Jean-François Bélières, Jean-Michel Sourisseau, Philippe Bonnal, Bruno Losch, Philippe Pédelahore, and Laurent Parrot (2014). Définir, caractériser et mesurer les agricultures familiales. En *Agricultures familiales et mondes à venir*, editado por J.-M. Sourisseau. Montpellier, Francia. Editions Quae.

CECOMRO (2018). Visión 2050, diagnóstico de la Provincia de Bocas del toro. *123 págs.*

Cochet, H. (2011). L'agriculture comparée. Éditions Quae, collection '*indisciplines*'. Francia. *171 págs.* Disponible en: https://doi.org/10.3917/quae.coche.2011.01

Cochet, H. (2011). Origine et actualité du « Système Agraire » : retour sur un concept. Revue *Tiers Monde*, 207(3), *97 págs.* Disponible en: https://doi.org/10.3917/rtm.207.0097

Cochet, H., & Devienne, S. (2006). Fonctionnement et performances économiques des systèmes de production agricole: Une démarche à l'échelle régionale. *Cahiers Agricultures*, *15*(6), *578–583 págs.* Disponible en: https://doi.org/10.1684/agar.2006.0028

CONAPI (2003). *Ni ngobe nunadi kore*, el pueblo ngóbe vivirá siempre. *45 págs.* Disponible en: http://bdigital.binal.ac.pa/

Dufumier M. (1996) Les projets de développement agricole : manuel d'expertise. Collection *Économie et développement*, éditions *Khartala*, Paris, *354 págs.*

Dufumier, M. (2004). *Agriculture et Paysanneries des Tiers Mondes.*

Enciclopedia Jurídica (2011). Derecho Posesorio. Consultado en 02, 2022. Disponible en: https://panama.leyderecho.org/derecho-posesorio/

FAO. (2018). Los 10 elementos de la agroecología. Guía para la transición hacia sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles. Obtenido de http://www.fao.org/3/i9037es/I9037ES.pdf

Ferraton, N., Touzard, I. (2009). Comprendre l'agriculture familiale : Diagnostic des systèmes de production. Editions Quae, collection '*Agricultures tropicales en poche*'. Francia. *135 págs.*

Healy, S. (2003). La baisse des prix des produits agricoles : quelles conséquences pour les pays africains ? Cas du cacao en Côte d'Ivoire et du Riz en Guinée Conakry. Centre d'étude et de développement international, CERDI. Francia. *53 págs.*

Hernández-Echevarría, C. (2021). Así nacieron las "repúblicas bananeras" de Iberoamérica. Número 633 de la revista Historia y Vida. Disponible en: https://www.lavanguardia.com/

Kim, Victor (2021). Estudio preliminar de los sistemas de producción en los 21 distritos del Proyecto de Innovación Agropecuaria Sostenible e Incluyente. *215 págs.*

Ley N° 10 de 7 de marzo de 1997. Por la cual se crea la comarca Ngobe-Bugle y se toman otras medidas. Publicada en la gaceta oficial de Panamá el 11 de marzo 1997. *160 págs.*

Ley N° 127 de 3 de marzo de 2020. Que dicta medidas para el desarrollo de la Agricultura Familiar en Panamá. Publicada en la gaceta oficial digital de Panamá el 4 de marzo 2020. *9 págs.*

Mazoyer, M., Roudart, L., (1997). Histoire des agricultures du monde : du néolithique à la crise contemporaine. Éditions du Seuil. Francia. *705 págs.*

Miranda, A. (1992). Caracterización de la producción de cacao en Panamá. IDIAP. *81 págs.*

Orozco Aguilar, L., *et al.* (2015). El sector cacao en Centroamérica: estado de desarrollo en el año 2007. Serie técnica. Informe técnico no. 401/ CATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. *84 págs.*

Sucre, J. (2010). Impacto del programa de titulación de tierra (PRONAT) en el desarrollo de las comunidades rurales del oriente de la provincia de Chiriquí. Tesis presentada corno uno de los requisitos para optar al grado de Magister en geografía regional de panamá. *204 págs.*

Villalaz-Peréz, J.A., Villarreal-Nuñez, J.E., Santo-Pineda, A., Gutiérrez, A., Ramos-Zachrisson, I.A. (2020). Caracterización pedogenética de los suelos dedicados al cultivo de cacao orgánico, Almirante – Bocas del Toro. Revista Ciencia agropecuaria no. 31:37-56. Panamá. *21 págs.*

Lista de los apéndices

Apéndice 1 - Términos de referencia de la consultoría, que especifican el contexto y los objetivos de la intervención.

Apéndice 2 - Nota metodológica pre-misión.

Apéndice 3 - Ayuda-memoria para la realización de las entrevistas detalladas cuantitativas 'Sistemas de cultivos'

Apéndice 4 - Ayuda-memoria para la realización de las entrevistas detalladas cuantitativas 'Sistemas de crianzas'

Apéndice 5 - Ayuda-memoria para la realización de las entrevistas detalladas cualitativas 'Sistema de Producción'

Apéndice 6 – Lista de los actores del territorio.

Apéndice 7 – Lista de precios recopilados de compra y venta de referencia.

Apéndice 8 – Cálculo del umbral de reproducción social

Apéndice 1 –
Términos de referencia de la consultoría

Consultoría en Diagnóstico Agrario en la región de Bocas del Toro, para la División RND en Panamá

Contexto de la búsqueda:

El sector agropecuario (entendido como: agricultura, ganadería, caza, forestería, pesquería y actividades relacionadas) tiene gran importancia social en Panamá, al ocupar el 14,2% de la población económicamente activa de Panamá (INEC). La producción agrícola a pequeña escala (más de 200,000 familias – el 80% del total de productores, cultivan superficies de menos de 10 ha; según INEC, 2011) es la principal ocupación y fuente de ingresos del 40% de la población del país que vive en áreas rurales.
Sin embargo, el desempeño económico, técnico y ambiental del sector es débil:

- La participación del sector en la economía panameña ha decrecido consistentemente durante las últimas décadas, y hoy contribuye apenas al 2.3% del PIB (INEC). Además, tiene una escasa y decreciente aportación al comercio internacional de Panamá, que ha pasado de tener un saldo positivo en la balanza de productos agroalimentarios de US$306 millones en 2007 a un déficit de US$417 millones en 2016;
- La mayoría de los cultivos claves demuestran una brecha de productividad, con rendimientos inferiores al promedio regional;
- En las zonas rurales, donde la actividad agropecuaria es la principal ocupación de la población, la pobreza alcanza al 40,8% de la misma (80% entre las poblaciones indígenas);
- El agro es el principal factor de deforestación en el país y genera alta degradación de suelo y contaminación por uso descontrolado de agroquímicos. Los niveles de Panamá en los indicadores de “Bosques” (27,05/100) y “Agricultura” (11,23/100) del Índice de Desempeño Ambiental (EPI, por su sigla en inglés) 2018 de la Universidad de Yale demuestran un desempeño ambiental muy débil en estas áreas;
- Por fin, las pérdidas de ganado y cosecha observadas durante los dos últimos episodios del fenómeno El Niño que enfrentó el país, demuestran la baja resiliencia climática del sector, cuando se estima que para el año 2030, el 30% del territorio podría perder áreas aptas para su agricultura como consecuencia del cambio climático (CCAFS, 2014).

Más allá de estos datos macros, existe limitada información sobre el sector agropecuario panameño. La misma sugiere que la baja absorción tecnológica, así como la insuficiente implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas, sería una causa mayor de este débil desempeño. Sin embargo, esta información es de naturaleza bastante general, y es sustentada por datos escasos, poco confiables y/o desactualizados. Adicionalmente, esta información es poco analítica; en particular, las barreras a la innovación por parte de los productores no están bien caracterizadas ni explicadas, aunque se sugiere que la baja adecuación de las tecnologías propuestas; la baja cobertura de los servicios de difusión de información agropecuaria y de transferencia tecnológica; la falta de oportunidades de mercado; así como el difícil acceso a financiamiento, podrían jugar un papel importante.
En este contexto, con el fin de definir programas de apoyo a la agricultura panameña y acompañar su transición agroecológica -como modelo de producción agropecuaria recomendado por la comunidad científica internacional -IPPC, IPBES, HLPE…- para hacer frente a los desafíos globales de la seguridad alimentaria, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos, la División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Gestión de Riesgos de Desastres (CSD/RND) y el Instituto de Innovación Agropecuaria

de Panamá (IDIAP) desean actualizar sus conocimientos sobre la diversidad de las explotaciones agrícolas, sus prácticas, su desempeño técnico-económico y medioambiental y la dinámica de cambio en curso.
En este contexto, el BID está financiando, a beneficio del IDIAP, 7 diagnósticos agrarios regionales, de los cuales hacen partes los presentes Términos de Referencia. Por ello, la División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración de Riesgos por Desastres (CSD/RND) del BID está buscando a un profesional con experiencia en agricultura familiar y sostenible en América Latina y el Caribe.

La misión del equipo:

La División CSD/RND respalda las operaciones del Banco en áreas relacionadas al sector agropecuario, el desarrollo rural, la gestión integral de los recursos naturales, el desarrollo del turismo y la gestión del riesgo de desastres. De esta manera contribuye a un mejor manejo y uso sostenible del capital natural, la producción de alimentos y la mejora de la productividad como base del crecimiento económico de la región. La División además asesora a la Administración del Banco en el desarrollo de estrategias políticas y pautas para el Banco y los países miembros prestatarios en áreas de su competencia. Durante la ejecución de proyectos, la División brinda asesoría técnica a los países miembros prestatarios, organismos ejecutores, las Representaciones y otras unidades del Banco.

Lo que harás:

Realizar un diagnóstico agrario en el corregimiento de Valle de agua, distrito de Almirante en la provincia de Bocas del Toro.
El diagnóstico agrario consiste en identificar los distintos elementos (agroecológicos, técnicos, socioeconómicos, etc.) que condicionan las elecciones de los productores de una región y la evolución de sus sistemas productivos. Adopta el enfoque sistémico, y sus análisis va de lo general a lo específico, a través de escalas de análisis cada vez más finas:

1) Zonificación agroecológica e identificación de las dinámicas agrarias recientes y, en particular, de las trayectorias de diferenciación de las explotaciones y sus prácticas (esbozo de una tipología de los sistemas de cultivo, crianza, producción y transformación, factores de diferenciación);
2) Identificación y descripción de los principales sistemas de cultivo y crianza, así como estimación del desempeño técnico y económico de los principales sistemas de cultivo y crianza identificados y comparación; opinión sobre su desempeño medioambiental (por ejemplo, gestión del suelo, uso de productos químicos, biodiversidad doméstica, integración de los árboles, impacto de los tres fenómenos climáticos extremos de la última década...);
3) Identificación y descripción de los principales sistemas de producción para representar la diversidad y la dinámica de las explotaciones regionales, así como estimación del desempeño económico de los diferentes sistemas de producción caracterizados y comparación; opinión sobre su desempeño social (por ejemplo, penosidad del trabajo, cuestiones de género y edad, etc.) y su contribución a la seguridad alimentaria de las familias de los productores;
4) Identificación de los intereses, las limitaciones y las oportunidades de cada uno de los tipos identificados (desde el punto de vista de los intereses particulares de los productores y del interés general); en particular, se espera obtener información sobre el posible impacto del acceso (o no) a la seguridad de la tierra; a los servicios financieros; a los servicios de información y asistencia técnica; a los mercados; y al

capital social (especialmente la asociatividad), sobre los tipos identificados y sus perspectivas de evolución;

5) Formulación de propuestas de intervención para acompañar las transformaciones agropecuarias y superar las barreras que impiden la mejora del desempeño técnico-económico y medioambiental de los sistemas de producción.

La consultoría deberá formar parte de una visión compartida del diagnóstico del sistema agrario para garantizar una armonización metodológica, desde las entrevistas de campo hasta el análisis y la presentación de los resultados, pasando por los indicadores clave de desempeño medioambiental, social y de seguridad alimentaria. Esta armonización es imprescindible para la síntesis nacional elaborada a partir de los diagnósticos regionales.
La consultoría se hará en coordinación estrecha con el Institut Agro y Agrarian System Consulting para garantizar el respeto y la armonización entre los consultores de la metodología de diagnóstico agrario. La consultoría contará con el apoyo un representante local del IDIAP.

Entregables y Cronograma de pagos:

Entregable	Fecha tentativa	Pago asociado	Comentario
Plan de trabajo, con metodologia y cronograma detallados	1 semana después de la firma del contrato	30%	El pago será condicionado a la remisión de una versión del entregable que incorpore los comentarios recibidos por el BID y el IDIAP, los cuales serán emitidos en un plazo máximo de 5 días hábiles después de haber recibido el entregable por parte del consultor
Informe borrador y taller de presentación presencial	2 meses calendarios después de la firma del contrato	N/A	
Informe final de 60 a 80 páginas como máximo, sin contar los anexos; anexos que presenten al menos los datos detallados de los diferentes sistemas de cultivo, crianza, producción y actividad evaluados	2,5 meses calendarios después de la firma del contrato	70%	El pago será condicionado a la remisión de una versión del entregable que incorpore los comentarios recibidos por el BID y el IDIAP, los cuales serán emitidos en un plazo máximo de 10 días hábiles después de haber recibido el entregable por parte del consultor
Resumen de 15 a 20 páginas, de acuerdo con las normas de publicación del BID, centrado en los aspectos más destacados y en las recomendaciones	3 meses calendarios después de la firma del contrato	N/A	

metodológicas y prácticas para el BID y sus socios			

Lo que necesitarán:

- **Ciudadanía:** Eres ciudadano/a de uno de nuestros 48 países miembros.
- **Consanguinidad:** no tienen familiares (hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, incluido el cónyuge) que trabajan en el Grupo del BID.
- **Educación:** nivel mínimo: ingeniero en agricultura o agronomía. Con maestría o lo equivalente en años de experiencia.
- **Experiencia:** experiencia general de al menos 7 años en el sector agropecuario, incluyendo pasantías relevantes, idóneamente en América Latina y el Caribe, en temáticas relacionadas con la agricultura familiar, la agricultura sostenible/resiliente al clima, la agroecología; realización de al menos un diagnóstico agrario. Experiencia en Panamá, una ventaja.
- **Idiomas:** español obligatorio.

Competencias generales y técnicas:

- Conocimiento de la agricultura familiar y la agricultura sostenible/resiliente al clima;
- Capacidades en el diseño y la realización de diagnóstico agrario, entrevista de campo;
- Capacidades de escritura científica;
- Capacidad de adaptación a las condiciones de vida en zonas rurales, aisladas, de escasos recursos y sin servicios básicos;
- Gran autonomía;
- Buena condición física;
- Capacidades para trabajar en equipo, ya que será necesario coordinar entre zonas i/ la construcción del enfoque y, en particular, los indicadores de desempeño que deben evaluarse; ii/ la elección de los sistemas de producción que deben modelarse.

Resumen de la oportunidad:

- **Tipo de contrato y modalidad:** Consultor de Productos y Servicios Externos PEC, suma alzada.
- **Duración del contrato :** 3 meses
- **Fecha de inicio:** octubre de 2021
- **Ubicación:** desde domicilio y una misión.
- **Persona responsable:** Marion Le Pommellec, CSD/RND (Representación del BID en Panamá)
- **Requisitos:** Deben ser ciudadano/a de uno de los 48 países miembros del BID y no tener familiares que trabajen actualmente en el Grupo BID.

Nuestra cultura:

Nuestra gente está comprometida y apasionada por mejorar la vida de las personas en América Latina y el Caribe, y pueden hacer lo que aman en un entorno laboral diverso, colaborativo y estimulante. Somos la primera institución de desarrollo de América Latina y el Caribe en recibir la certificación EDGE, reconociendo nuestro fuerte compromiso con la igualdad de género. Nuestros empleados, pueden formar parte de grupos de recursos internos que conectan a nuestra comunidad diversa en torno a intereses comunes.

Estamos comprometidos a proporcionar igualdad de oportunidades en el empleo y por eso alentamos a las mujeres, LGBTQ +, personas con discapacidades, afrodescendientes y pueblos indígenas a que presenten sus solicitudes.

Sobre nosotros:

En el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos dedicados a mejorar vidas. Desde 1959, hemos sido una fuente importante de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. Sin embargo, hacemos más que prestar. Nos asociamos con nuestros 48 países miembros para proporcionar a América Latina y el Caribe investigaciones de vanguardia sobre temas de desarrollo relevantes, asesoramiento de políticas para informar sus decisiones y asistencia técnica para mejorar la planificación y ejecución de proyectos. Para ello, necesitamos personas que no sólo tengan las habilidades adecuadas, sino que también sean apasionadas por mejorar vidas.

Nuestro equipo de Recursos Humanos revisa cuidadosamente todas las aplicaciones



Apéndice 2 –
Nota metodológica pre-misión

Nota metodológica

para la realización de análisis-diagnósticos de sistemas agrarios de 6 regiones de Panamá

Octubre 2021

Análisis de la demanda	p.01
Nuestro marco teórico	p.04
Zonas de estudio	p.08
Pasos metodológicos	p.09
Cronograma general	p.10
Apéndices	p.19
Bibliografía	p.20

L'institut Agro | Escuela interna Montpellier Supagro
frederic.lhoste@supagro.fr
elisabeth.rasse-mercat@supagro.fr

Asc | Agrarian Systems Consulting
hugo@agrarian-systems.org

Expertos asociados |
Elise Bouëdron -bouedronelise@gmail.com
Manon Robert - manon.robert@protonmail.com
Corentin Lucas - corentin@agrarian-systems.org
Juliette Bellay - juliettebellay@hotmail.fr

1. Análisis de la demanda

Contexto de la demanda

El sector agropecuario tiene gran importancia social en Panamá, al ocupar el 14,2% de la población económicamente activa de Panamá (INEC). La producción agrícola a pequeña escala (más de 200,000 familias – el 80% del total de productores, cultivan superficies de menos de 10 Ha; según INEC, 2011) es la principal ocupación y fuente de ingresos del 40% de la población del país que vive en áreas rurales. Sin embargo, el desempeño económico, técnico y ambiental del sector es débil:

- La participación del sector en la economía panameña ha decrecido consistentemente durante las últimas décadas, y hoy contribuye apenas al 2.3% del PIB (INEC).
- Además, tiene una escasa y decreciente aportación al comercio internacional de Panamá, que ha pasado de tener un saldo positivo en la balanza de productos agroalimentarios de US$ 306 millones en 2007 a un déficit de US$417 millones en 2016;
- La mayoría de los cultivos claves demuestran una brecha de productividad, con rendimientos inferiores al promedio regional

Más allá de estos datos macros, **existe limitada información sobre el sector agropecuario panameño.** Frente a este constato, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó en diciembre del 2019, una Cooperación Técnica (CT) cuyo objetivo general es contribuir a aumentar la productividad y competitividad del agro panameño, con enfoque particular en adaptación al cambio climático y sostenibilidad ambiental. El objetivo específico de esta CT es **generar información detallada sobre las motivaciones y limitantes a la innovación agropecuaria en general y agroecológica en particular**, especialmente entre los pequeños productores y con desagregación por género y etnicidad, para **facilitar una toma de decisión informada en materia de opciones de políticas e inversiones**. El beneficiario principal de esta CT es el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP).

El BID lanzó en el 2020 una convocatoria para realizar 4 actividades:

- Actividad 1 – Diagnóstico de sistemas de producción en 6 pequeñas regiones de Panamá
- Actividad 2 – Supervisión metodológica de estudiantes de Maestría
- Actividad 3 - Formación-acción de personal institucional del IDIAP para la realización del diagnóstico de sistemas de producción en 1 pequeña región de Panamá
- Actividad 4 – Sistematización y difusión del conocimiento generado

La empresa ASC[1] y el Instituto Universitario Montpellier Supagro, fueron contratados para realizar esta consultoría. Para realizar la "Actividad 1" de la misión de consultoría, ASC/Instituto Supagro han contrato a 2 consultores, y el BID ha contratado a 2 consultores. El trabajo de ellos empezará a partir de junio 2021. Ellos realizaran los 6 diagnósticos agrarios, en 6 zonas del país, escogidas por la BID y el IDIAP (cf. 3. Mapa de las zonas de estudio).

Esta nota metodológica presenta el marco teórico y operativo del trabajo de consultoría que realizaran los 4 consultores.

[1] Agrarian System Consulting

Demanda y objetivo de realización de diagnósticos agrarios

El objetivo general de la consultoría es contribuir a aumentar la productividad y competitividad del agro panameño, con enfoque particular en adaptación al cambio climático y sostenibilidad ambiental.

Los objetivos específicos son:

- **generar información detallada sobre las prácticas** agropecuarias actuales, incluido sobre la implementación de tecnologías en las fincas;
- **generar información cifrada y explicativa sobre el desempeño técnico, económico, social y ambiental** de estas prácticas y tecnologías y de los sistemas de producción que las implementan; **esta información permitirá:**
  - de manera general: entender las motivaciones y limitantes a la innovación agropecuaria en general y agroecológica en particular y alimentar las reflexiones relativas a la definición de las actividades del mismo proyecto.
  - de manera específica: contribuir a establecer una línea de base para el proyecto de desarrollo PIAISI

El Diagnóstico Agrario (DA) consiste en identificar los distintos elementos (agroecológicos, técnicos, socioeconómicos, etc.) que condicionan la toma de decisión de los productores de una región y la evolución de sus sistemas productivos. Adopta un enfoque sistémico, y su análisis va desde lo general a lo específico, a través de escalas de análisis cada vez más finas. Las 13 etapas de trabajo están detalladas más adelante en la sección 4 de este documento. De manera resumida, el diagnostico agrario permite llegar a los resultados siguientes:

- Zonificación agroecológica para identificar unidades territoriales homogéneas, en base a la caracterización de varios criterios de diferenciación (ecología, medios de producción, sistemas de producción, relaciones entre grupos sociales, etc.); e interpretar el funcionamiento de cada unidad y las interrelaciones entre ellas.
- Identificación de las dinámicas agrarias recientes para entender la evolución histórica del ecosistema local, de las relaciones sociales, de los modos de explotación del medio y finalmente de los distintos sistemas de producción, con el fin de explicar cómo se diferenciaron los distintos tipos de productores.
- Identificación y descripción de los principales sistemas de cultivos y de ganadería, así como la estimación y comparación de sus desempeños técnicos y económicos;
- Identificación y descripción de los principales sistemas de producción para representar la diversidad y la dinámica de las explotaciones agropecuarias, así como la estimación y comparación de sus desempeños agroecológicos, técnicos y socio-económicos y identificar las diferentes categorías de productores; En el caso particular de las zonas indígenas, identificación y descripción de las actividades extra agrícolas, como parte del sistema de actividad

Como el diagnostico agrario nos permite responder a la solicitud del BID y del IDIAP

La realización de diagnósticos agrarios permitirá modelizar el funcionamiento técnico y socio-económico de los grandes tipos de manejo de cultivos, de cria de ganado, y de fincas/sistemas agrícolas que se encuentran en una zona.

- La recolección de datos cualitativos y cuantitativos permitirá calcular varios indicadores, por ejemplo: el rendimiento por hectárea, el valor añadido/o el ingreso agrícola por hectárea o por jornada de trabajo, el nivel de

agroecología (o calculo del "*agroecoloscore*", véase más adelante, parte 2) de un sistema de producción, de cultivo o de ganadería, etc.

  - *Esto nos permitirá generar indicaciones y alimentar reflexiones sobre el desempeño técnico, socio-económico de los sistemas de producción observados en las zonas de estudio.*

- La metodología del DA (véase más adelante para en marco teórico y conceptual, los autores de referencia de la metodología) ha sido adaptada a la demanda del BID y del IDIAP, así que incluye la recolección de datos específicos a las practicas agroecológicas.
  - *Esto nos permitirá medir el nivel agroecológico de los sistemas de producción observados a través de unas herramientas explicadas más adelante*
- Las informaciones generadas por estos estudios incluyen los datos de base, y el detalle del modo de cálculo de los indicadores. Por lo tanto, también podrán ser utilizadas para establecer una línea de referencia o línea de base de unos proyectos de desarrollo.
  - *Por ejemplo, se podrá utilizar para evaluar el impacto del proyecto PIASI, siempre y cuando se utilizan los mismos métodos de cálculo.*

2. Nuestro marco teórico

Entender la agricultura familiar

El desarrollo de servicios de calidad que benefician a las agriculturas familiares del mundo constituye un reto económico y social considerable.

Porque la agricultura familiar reúne una gran parte de la humanidad, pero también porque concentra la mayor parte de los pobres del planeta. En el marco de los objetivos del milenario para el desarrollo de los años 2000, las medidas la lucha contra la pobreza en muchos países han llevado los Estados a volver a mirar hacia la agricultura familiar. Pero, es como pobres, y no como actores en la esfera productiva, que los agricultores han sido considerados durante mucho tiempo. Además, para muchos políticos, sólo las explotaciones con un alto nivel de capital, basadas en el trabajo asalariado, pueden impulsar el desarrollo agrícola de un país. Sin embargo, la agricultura familiar proporciona muchos servicios a la sociedad: producción de alimentos, creación de empleo en las zonas rurales, equilibrio regional… En contextos comerciales y productivos cada vez más desfavorables, la agricultura familiar demuestra su flexibilidad y adaptabilidad; su participación en los intercambios comerciales y en el abastecimiento de los mercados nacionales está aumentando.

La agricultura familiar en Panamá, un "asunto de interés nacional"

Desde el 3 de marzo de 2020, la República de Panamá tiene su propia definición legal de la agricultura familiar (ley n°127)
El articulo 1 la define como "*un modo de vida sostenible, basado en actividades productivas en las que se involucran los miembros de la familia, con el fin de garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional y generar ingresos a sus hogares, fundamentada en la innovación, preservación y conservación del ambiente, la cultura y la tradición y en la transferencia de conocimiento a las siguientes generaciones.*"

El Artículo 5 define los límites de la agricultura familiar:
"El agricultor familiar es aquel que practica actividades productivas en los ámbitos rural y urbano, atendiendo simultáneamente los criterios siguientes:

1. *La gestión de la unidad productiva es de la familia.*
2. *Reside en la unidad productiva o en un lugar cercano en la comunidad aledaña a la unidad productiva.*
3. *Utiliza predominantemente mano de obra de la propia familiar/*
4. *No contrata trabajadores permanentes. Sin embargo, podrá contratar trabajadores eventuales durante el año, de acuerdo con la actividad productiva.*
5. *La unidad productiva está limitada en su área total.*
6. *Los ingresos del grupo familiar provienen predominantemente de la unidad productiva. El ente rector de la agricultura familiar definirá en el reglamento los límites de los criterios señalados, así como otros que se consideren necesarios."*

Con esta ley, la República de Panamá reconoce la contribución de la agricultura familiar a la soberanía y a la seguridad alimentaria y nutricional, al manejo y a la conservación del ambiente y al mejoramiento de la calidad de vida de los agricultores de manera sostenible.

La ley clasifica a los agricultores familiares en 3 tipos (artículo 6) :

- *"Tipo 1: agricultores familiares que producen solo para el consumo, pero no logran cubrir en su totalidad sus necesidades y/o trabajan como empleados eventuales en otras unidades productivas.*
- *Tipo 2: agricultores familiares que producen lo que consumen y comercializan pequeñas cantidades de excedentes a mercados locales o a intermediarios.*
- *Tipo 3: agricultores familiares que producen lo que consumen, tienen vínculos con los mercados y comercializan mayores cantidades de excedentes que los del tipo 2."*

Usando la agricultura comparada…

La agricultura comparada es la disciplina de "las transformaciones y de las adaptaciones de los procesos de desarrollo agropecuario; busca lo que se relaciona o se diferencia, lo que es fundamental o secundario dentro de la organización de las agriculturas. Ubica las diferencias por las que se distinguen las diferentes agriculturas del mundo, en su diversidad geográfica e histórica, en el centro de su análisis".

Su metodología, **el diagnostico agrario regional**, se basa en lo siguiente:

- **un enfoque sistémico**, pluridisciplinario: se busca un análisis explicativo (versus descriptivo) para entender el "por qué" de lo que se observa, es decir elaborar modelos explicativos del funcionamiento de la realidad agraria y establecer relaciones explicativas entre los diversos fenómenos observados;
- **un enfoque histórico**: se busca un análisis dinámico (versus estático) para entender la evolución de la agricultura, identificar los factores mayores de cambio y de diferenciación entre productores;
- **un enfoque comparativo**: buscando entender y caracterizar la diversidad y la heterogeneidad de situaciones (versus el establecimiento de promedios) y evaluar las del punto de vista de los intereses particulares de los agricultores y del punto de vista del interés general.
- **un enfoque cualitativo y cuantitativo**: se trata primero de identificar los fenómenos estudiados, caracterizarlos, estableciendo categorías, privilegiando la explicación de sus modos del funcionamiento, y luego cuantificarlos;
- **un enfoque iterativo:** partir de lo general e ir, paso a paso, a lo más específico por etapas sucesivas, y con diversos niveles de estudio y luego volver al general. Invita a un uso "telescópico" del cambio de escala: tener informaciones básicas y pertinentes sobre la situación internacional, nacional o regional, antes de analizar detenidamente la zona de estudio, y las distintas unidades de producción, parcelas, rebaños**.**

Esta metodología da una gran importancia a las observaciones y a las entrevistas con los actores locales, en mayoría con los agricultores mismos. Las observaciones "en el campo" permiten tanto identificar las grandes heterogeneidades del medio, los diferentes cultivos y actividades agropecuarias, como acceder a una visión global del contexto socioeconómico. Las entrevistas se basan en preguntas semi-abiertas para entender las lógicas del agricultor evitando la introducción del sesgo. Encuestas más precisas permiten caracterizar el funcionamiento técnico y socioeconómico de las explotaciones agropecuarias. El investigador tiene que conducir el mismo las observaciones y entrevistas y ajustarlas en permanencia reflexionando en un proceso iterativo del general al particular y *viceversa*.

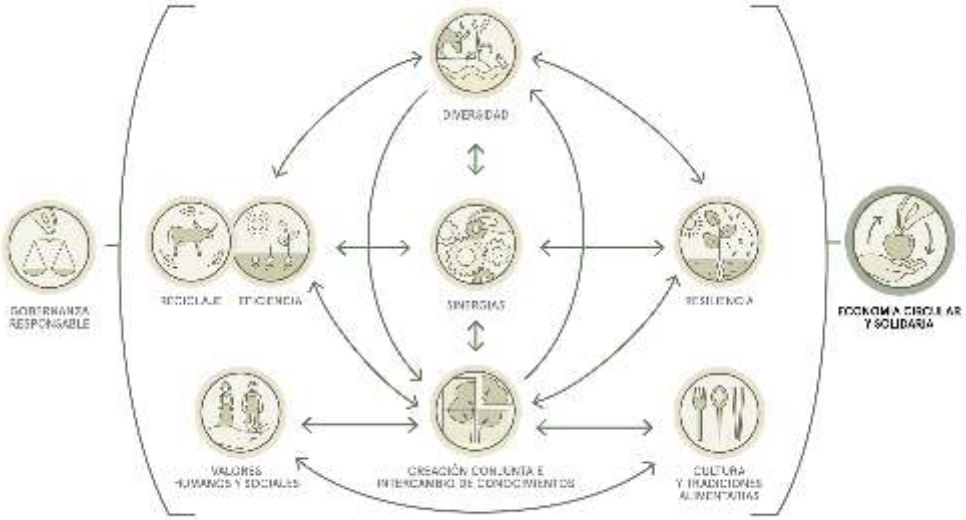
La micro-región es la escala privilegiada de comprensión e interpretación de las problemáticas agrarias porqué es un espacio coherente desde el punto de vista tanto geográfico como socioeconómico. El territorio, las condiciones del medio ambiente, los diferentes ecosistemas a las que tenían acceso, constituían la herramienta de trabajo de los agricultores tanto como su entorno de vida. Es una escala apropiada para investigar concretamente la diversidad de las situaciones de productores y sus interrelaciones.

… Con enfoque agroecológico

Desde la aparición del término gracias al agrónomo ruso Bensin en 1928, las dimensiones de la agroecología y sus escalas no han dejado de crecer. Hoy en día la agroecología se define a la vez como **una ciencia, un movimiento social y un conjunto de prácticas agrícolas**:

Con el objetivo de especificar esta amplia definición y armonizar su entendimiento a nivel mundial, la FAO creó un marco de análisis para evaluar de forma multidimensional la agroecología. **Nuestra metodología propone una apreciación cualitativa del grado de agroecología de cada tipo de sistemas de producción de la región estudiada, según los 10 criterios desarrollados por la FAO:**

Tabla 1. Los 10 criterios de apreciación del grado de agroecología (FAO, 2018)



Adicionalmente, y para aportar una visión más ilustrativa del nivel de agroecología de los sistemas de producción, usaremos una herramienta complementaria desarrollada por el Grupo de apoyo a la Transición AgroEcológica (GTAE): el Agroecolóscore. Se trata de medir con “notas”, el desempeño agroecológico de los sistemas tomando en cuanta todos los niveles de observación (parcela, conjunto de parcela, rebaño, finca, hogar, territorio).
Este agroecoloscore permitirá:

- Evaluar les efectos agronómicos, socio-económicos y ambientales de las practicas agroecológicas
- Comparar los sistemas de producción al nivel de su impactos ambientales y socio-ambientas y proveer información para la concepción de políticas publicas favorables a la agroecología.

Conceptos operativos

El diagnóstico agrario de una micro región requiere utilizar conceptos operativos que corresponden a los diferentes niveles de organización de la sociedad agrícola:

- el **sistema agrario** a nivel de la micro-región;
- el **sistema de producción** a nivel de la explotación agropecuaria y el **sistema de actividad** al nivel del hogar;
- los **subsistemas de cultivo y ganadería** a nivel de la parcela y del rebaño respectiva.

Este enfoque multi-escala es imprescindible para tomar en cuenta el máximo de informaciones y entender la organización y las dinámicas de un territorio ya que en cada escala de observación y de análisis se revelan algunas informaciones y se ocultan otras.

Tabla 2. Un enfoque multi-escala de la sociedad agrícola (Mazoyer, Cochet, 2011)

Escala	Parcela/ Planta Lote / Animal	Conjunto de parcelas Rebaño	Explotación agrícola	Hogar	Territorio elemental (Pueblo, cuenca fluvial, etc.)	Territorio ampliado (Región, país, mundo)
Concepto asociado						**Agroecosistema**
					Agroecosistema elemental	
				Sistema de actividad y medios de subsistencia (Livelihood)	**Sistema alimentario localizado**	
			Sistema de producción.			
		Sistema de cultivo y de ganadería. Prácticas e itinerarios técnicos.	Actividades agrícolas de producción, transformación y negocio	Actividades basadas en los recursos naturales u otras actividades mercantiles o no.		

3. Zonas de estudio

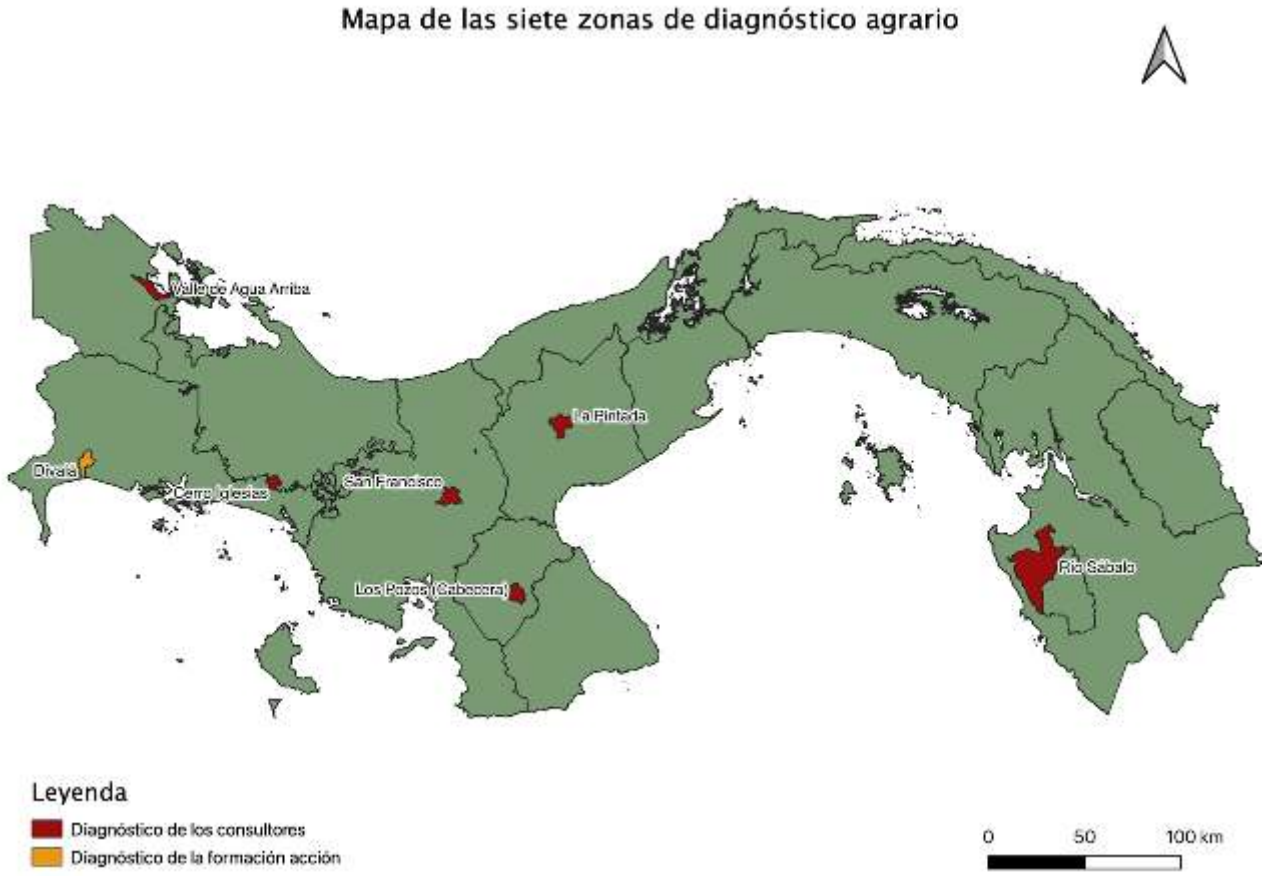


Ilustración 1 : Localización de las 7 zonas de estudio

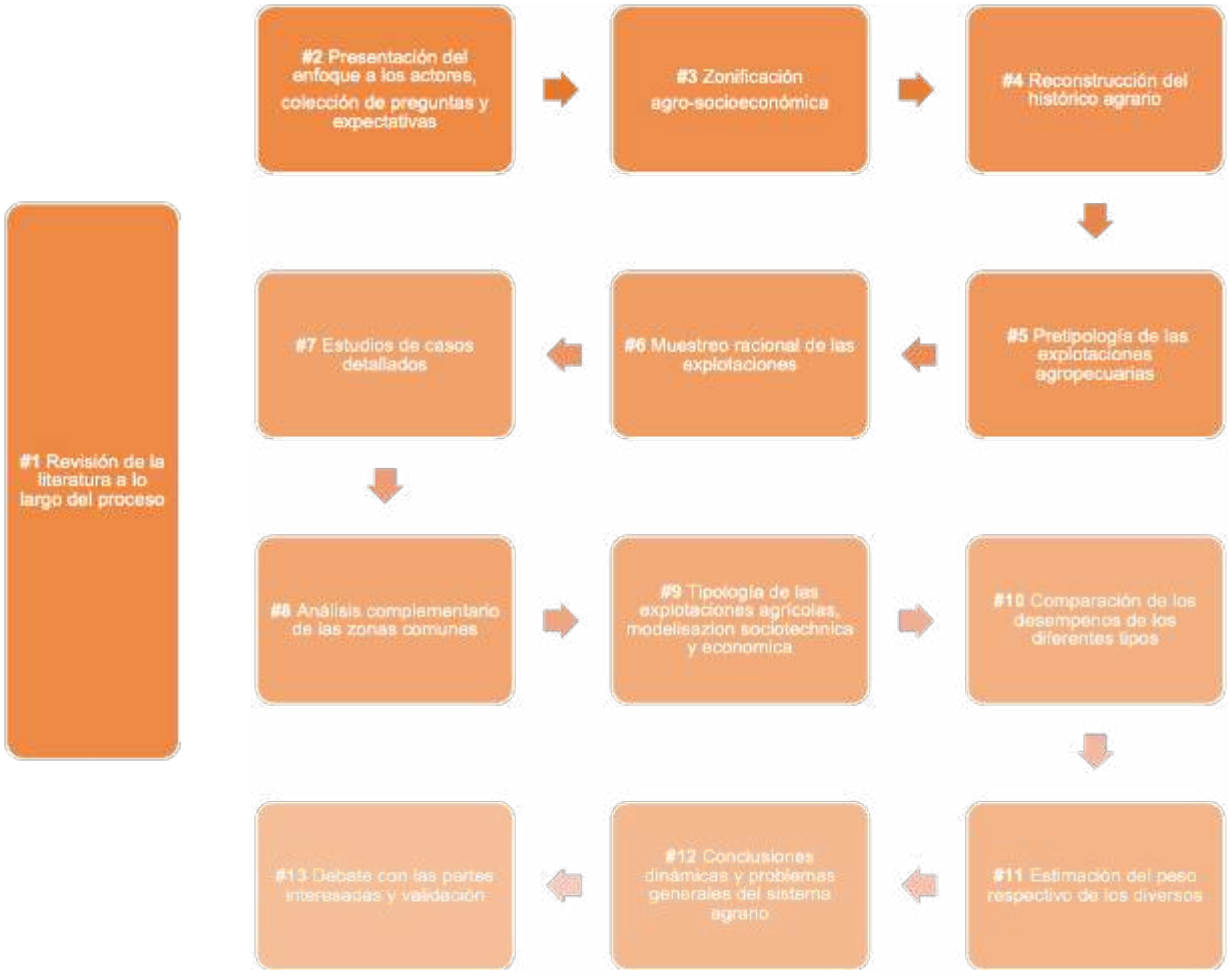
4. Los pasos metodológicos

La metodología propone diferentes pasos que permiten contestar a varias preguntas:

¿Quiénes son los agricultores?
¿Qué hacen?
¿Dónde lo hacen?
¿Como lo hacen?
¿Por qué lo hacen?
¿Con que desempeños?
¿Qué futuro?

Y paso a paso llegar a una caracterización y explicación de la diversidad de las explotaciones agropecuarias, sus dinámicas y las cuestiones mayores del desarrollo agropecuario regional. Los pasos están detallados en lo sucesivo.

Tabla 3. Los pasos metodológicos del diagnóstico agrario



5. Cronograma general y metodología detallada

>>> Fase de preparación del terreno (a distancia)

Etapa	Nombre de la etapa	Contenido de la etapa	Objetivos / Justificación de la etapa	Variables e indicadores a añadir para entender la dimensión 'Agroecológica'	Resultados y entregables intermediarios o finales para cada etapa	Herramientas de trabajo a usar en el terreno	Número de entrevistas	Números de días laborales
1	Revista documentaria	Estudio bibliográfico (estadísticas y datos del IDIAP, informes de fin de estudio de los estudiantes IRC en 2020, vistas aéreas, mapas u otros documentos relevantes sobre Panamá en general y la zona de estudio en particular)	Impregnarse	Atención particular a las prácticas supuestamente agroecológicas y a las intervenciones externas (promoción de prácticas agroecológicas y de otro tipo) > primer inventario de estas prácticas e intervenciones	Listado de la bibliografía disponible	/	/	5
2	Adaptación del método al contexto local	Reuniones de trabajo con otros consultores, responsables y técnicos del IDIAP, referentes de la BID	Adaptar la metodología de acuerdo con los recursos asignados y las expectativas	Atención especial a preguntas y expectativas sobre la evaluación de prácticas y sistemas agroecológicos.	Nota metodológica	/	/	5

>>> Fase de terreno

Etapa	Nombre de la etapa	Contenido de la etapa	Objetivos / Justificación de la etapa	Variables e indicadores a añadir para entender la dimensión 'Agroecológica'	Resultados y entregables intermediarios o finales para cada etapa	Herramientas de trabajo a usar en el terreno	Número de entrevista	Números de días laborales
3	Zonificación agro-socio-económica	Zonificación agro-socio-económica (identificación de grupos paisajísticos homogéneos y formulación de hipótesis sobre los vínculos entre los diferentes grupos, sus usos agrícolas históricos y actuales), a partir de una lectura del paisaje (geomorfología, vegetación, presencia humana e infraestructuras), de la utilización de mapas y fotografías aéreas y de entrevistas con responsables locales.	1/ Entender el medio biofísico y la organización del territorio 2/ Delimitar con precisión la zona de estudio	Debe prestarse especial atención a los métodos agroecológicos de utilización del medio ambiente (presencia de árboles, integración de la agricultura y la ganadería, diversidad de cultivos, trabajos de protección del suelo...)	1/ Zonificación agro-socioeconómica (diagramas que presentan las unidades de los ecosistemas, la caracterización de cada una de esas unidades y su ubicación en relación con las demás) 2/ hipótesis sobre los usos agrícolas según la zona agroecológica (a verificar en la encuesta) 3/ Si relevante: Mapa de los actores presentes en la zona	ficha método 1 'lectura de paisaje' + guía de entrevistas 'territorio' + tabla de caracterización de las unidades + ficha de presentación del territorio y de la zonificación + mapa base de la zona (a usar en entrevistas)	entre 5 y 10	4
3 bis	(Calendario agropecuario)	A partir de esta primera etapa y a lo largo del diagnóstico, colectar elementos claves de entendimiento de la organización de la vida agrícola y de su contribución a la seguridad alimentaria. Se trata de preguntas informales a personas, visita de mercados…	Obtener elementos claves en relación con la vida agrícola y alimentaria	Enfoque sobre los precios y la disponibilidad de alimentos y su origen, según las temporadas.	Tabla general 'diversidad agrícola' (calendario de los productos agrícolas disponibles, indicaciones de precios....) + esquema cartográfico de la circulación de los productos agrícolas	Guía de "entrevista mercado" + tabla 'diversidad agrícola'	/	a lo largo del diagnóstico

4	Reconstrucción de la historia agraria hasta hoy	Reconstrucción de la historia agraria (modos de utilización del medio, entorno socioeconómico, proceso de diferenciación de las fincas agropecuarias) y evaluación de la situación actual del territorio sobre la base de entrevistas semi-abiertas con personas de referencia (agricultores de edad avanzada, personas que conocen bien la región y su historia) y de la bibliografía (gráficos de la evolución de los precios, de las exportaciones /importaciones, etc.)	1/ identificar los eventos claves que han influido en la trayectoria de los sistemas de producción 2/ identificar las grandes etapas de la historia agraria 3/ caracterizar los sistemas de cultivo, de ganadería y de producción de cada fase histórica identificada	Se presta especial atención a las dinámicas de innovación, desarrollo, retroceso y desaparición de las prácticas agroecológicas. Entrevistas específicas con representantes de organizaciones que promueven las prácticas agroecológicas	1/ redacción de las grandes etapas de la historia agraria 2/ Resumen en forma de línea de tiempo (indicar los factores de diferenciación de los sistemas, y la pre tipología actual)	Ficha método 2 ' Evolución histórica de la agricultura' + tabla síntesis periodo por periodo + Guía de entrevistas con personas mayores (agricultores o no) + Guía de entrevista con instituciones	entre 10 y 15	4
4 bis	(Sistema de actividad)	A partir de esta segunda etapa en el terreno, y durante todas las encuestas de familias y fincas agropecuarias, identificación y descripción de las actividades extra agrícolas, como parte del sistema de actividad, incluyendo la explotación forestal, la pesca, el turismo, el procesamiento de la producción agrícola y la migración económica fuera de la comunidad...	Entender las problemáticas de subsistencia y de organización del trabajo de los hogares. (Sobre todo en el caso particular de las zonas indígenas)	/	Listado y descripción de las actividades extra-agrícola e análisis de sus relaciones con el sistema agrario.	ficha sintética 'sistema de actividad' para cada encuesta de fincas y familias	/	A lo largo de las encuestas

5	Pre tipología de las fincas agropecuarias	Construcción de una pre tipología de fincas agropecuarias (tipos y posibles subtipos) basada en la comprensión de las diferentes trayectorias evolutivas.	Preparar las siguientes fases de caracterización técnico-económica de los sistemas de producción	Identificación de tipos de explotaciones caracterizadas por la existencia de prácticas o sistemas agroecológicos. Dentro del mismo tipo, identificar las explotaciones que aplican prácticas o sistemas de cultivo agroecológicos y agruparlos en subtipos si es necesario.	Listado de los sistemas, de crianza y sistemas de cultivos, (y de actividad si pertinente) así que una pre tipología de los Sistemas de Producción con hipótesis de sus grandes características (zona agroecológica, superficie, nivel de equipamiento, mano de obra, sistema de cultivos y de crianza)	Estudio de Victor sobre la diversidad de los sistemas de cultivos y crianzas (como fuente de información) + Tabla de síntesis de los sistemas	/	1
5 bis	(Reunión intermediaria)	Reunión de trabajo a mitad del camino con otros consultores, responsables y técnicos del IDIAP, referentes de la BID, para comprobar la pre-tipología.	Comprobar la pre-tipología	/	/	/	/	1
6	Realización de una muestra racional de las fincas agropecuarias	Muestra reducida (entre 30 y 40 fincas) para dejar tiempo para la realización de encuestas detalladas. Muestra racional: todos los sistemas deben ser estudiados. En promedio, 4 a 6 fincas para cada tipo. La elección se realiza principalmente en función de las discusiones con las	Preparar las entrevistas de casos detallados	Selección, dentro de un tipo determinado, de un número de fincas a entrevistar en función de las "especificidades agroecológicas" (experimentación , aplicación o abandono de	Listado del número de fincas que pretendemos entrevistar, para cada tipo de SP	Tabla 'Anuario de encuestas'	/	1

		personas de referencia encontradas previamente.		prácticas agroecológicas, apoyo de una organización) u otro criterio de diferenciación (subtipo) y empezar a identificar las fincas que se van a entrevistar				
7	Estudios de casos detallados	Análisis de caso en profundidad, basados en entrevistas/intercambios semiabiertos con los agricultores, incluyendo visitas a las parcelas. Las entrevistas específicas con mujeres y jóvenes permiten apreciar mejor su situación específica. Algunas personas entrevistadas podrían ser vistas varias veces.	Describir y estimar el desempeño técnico y económico de los principales sistemas de cultivo y ganadería identificados y expresar una opinión argumentada sobre su desempeño ambiental y su resiliencia climática.	Se presta especial atención a las prácticas y sistemas agroecológicos: razones de su presencia o ausencia, condiciones de su desarrollo, efectos e impactos, condiciones de su sostenibilidad, valoración de los agricultores. Recogida del análisis de los propios agricultores sobre las diferencias entre sus explotaciones y las de otros agricultores;	Tipologías de sistemas de cultivo, de ganadería, de producción y cuando necesario de actividad; Caracterización de su funcionamiento técnico y cálculo de sus resultados técnico-económicos; (base de datos 'modelizacion SP' alimentada)	Fichas método 3 a 8 + Guía de entrevista agricultor + tabla agroecoloscore + Tabla base de datos 'modelización SP'	entre 30 y 40	21

8	Análisis complementarios	Realizar entrevistas para evaluar el umbral de supervivencia y de reproducción social + Según las problemáticas regionales, algunas colectas de informaciones complementarias pueden ser necesarias: análisis de una cadena agropecuaria, sus actores influentes, de organizaciones sociales, de mercados, de servicios agropecuarias (financiaros, técnicos), de reglas de acceso a un recurso, etc. Entrevistas con actores claves y bibliografía pueden ser movilizadas.	Describir los principales sistemas de producción y expresar una opinión argumentada sobre su desempeño social, así como su contribución a la seguridad alimentaria de las familias de productores.	/	Análisis de sus desempeños agroecológicos (puede ser 'vivibilidad', repartición del trabajo y del acceso y control a los recursos y ingresos según el género, seguridad alimentaria, diversidad cultivada...).	Guía de entrevistas para el calculo del umbral de supervivencia y el de reproducción; guías de entrevistas específicas según las problemáticas de la región	entre 2 y 5	2
9	Tipología de las explotaciones, modelización	Desarrollo de la tipología, incluyendo un modelo de cada tipo (arquetipo) y el cálculo de su rendimiento económico en función de la superficie por trabajador familiar y la 'calificación agroecológica de cada arquetipo.	Modelizar la tipología de los Sistemas de Producción	Caracterización y modelización de los tipos de sistemas de producción agroecológicos o que responden en mayor o menor medida a los principios agroecológicos. Modelización, dentro de un tipo determinado, de las "variantes" relacionadas a la utilización de prácticas agroecológicas.	Producción de gráficos y esquemas de modelización de cada sistema de producción + Ficha síntesis de cada SP (integrando una calificación 'agroecológica' por cada SP)	ficha sintética del SP + tabla agroecoloscore	/	5

10	Comparación de los desempeños de los diferentes tipos de Sistemas de Producción	Comparación del desempeño de cada sistema de producción en todos los aspectos identificados previamente	Comparar el desempeño técnico y económico de los principales sistemas de cultivo y ganadería identificados	Evaluación de los efectos económicos de los sistemas y de las prácticas agroecológicas y comparación entre tipos o entre "variantes" de un mismo tipo. Hipótesis sobre el rendimiento y la variabilidad de los ingresos, así como las repercusiones en el empleo, la alimentación, la nutrición y la seguridad nutricional.	Gráficos de comparación de los desempeños de los SP según los indicadores determinados a la etapa 9	tabla 'comparativa' y sus gráficos	/	2
11	Estimación del peso respectivo de cada tipo de Sistema de Producción	Estimación aproximada del peso relativo de los distintos tipos mediante datos estadísticos y entrevistas con personas que conocen bien la zona.	Estimar la representatividad de cada sistema en la región de estudio	Estimación de la proporción de cada práctica agroecológica en el territorio	/	/	entre 2 y 3	1
12	Conclusiones sobre las dinámicas y problemas generales del sistema agrario	Sacar conclusiones sobre la dinámica global del sistema agrario y los principales problemas encontrados. Formulación de hipótesis sobre la evolución probable/posible a corto y medio plazo, de los Sistemas de Producción y del Sistema Agrario en general	Concluir sobre las diversidades agrarias y de sus dinámicas	Resumen de las prácticas y de los sistemas y clasificación según principios de la agroecología. Conclusiones sobre la dinámica de los ecosistemas	/	/	/	2

				y sobre la dinámica de desarrollo de las prácticas y de los sistemas agroecológicos. Conclusiones sobre los factores que favorecen y limitan el desarrollo de la agroecología.				
13	Discusión y validación de los resultados	Restitución de los resultados y del análisis a las personas entrevistadas y otros actores de la region. Buscar con ellos un lugar, una fecha y un horario que realmente conviene bien para optimizar la participación de todos en la restitución (pueden ser varias restituciones, la primera con productores de una comunidad, la segunda con productores de otra comunidad, y una tercera con los oficiales)	Validar los resultados, corregirles eventualmente y precisar algunas cuestiones no resueltas	/	Diapositivas/diaporama de presentación	/	entre 1 y 3 reuniones de restitución	3

>>> Fase post-terreno

Etapa	Nombre de la etapa	Contenido de la etapa	Objetivos / Justificación de la etapa	Variables e indicadores a añadir para entender la dimensión 'Agroecológica'	Resultados y entregables intermediarios o finales para cada etapa	Herramientas de trabajo a usar en el terreno	Número de entrevistas	Números de días laborales
14	Redacción	Redacción de un informe final con sus apéndices	Restituir		Máximo 15 días después del terreno			10
15	Revisión	Revisión por el equipo	Revisar					/
16	Difusión	Integración de los comentarios de la revisión y redacción de un informe sintético de 15 páginas	Difundir		Máximo 15 días después de la revisión			5

>>> Esta metodología ha sido adaptada para poder realizar cada uno de los diagnósticos agrarios en un tiempo reducido:

Total de días laborales	**72**
Total en semanas	**14**
Incluyendo semanas en el terreno	**10**

6. Apéndices

1 - Léxico y definiciones de términos necesarios a la metodología del diagnostico agrario

2 - Fichas metodológicas

- n°1: El análisis de paisaje
- n°2: Evolución histórica de la agricultura
- n°3: La caracterización técnica de un sistema de cultivo
- n°4: Como medir los resultados económicos de un sistema de cultivo
- n°5: sistema de crianza
- n° 6: como medir los resultados económicos de un sistema de crianza
- n°7: El Concepto de sistema de producción
- n°8: la caracterización económica de un sistema de producción

3 - Guías de entrevista

- 'Territorio' (con instituciones locales)
- 'Trayectoria de vida' (con agricultores)
- 'Historia' (con actores locales)

4 - Ayudas memorias para entrevistas cualitativas y cuantitativas

- 'Sistemas de cultivo'
- 'Sistemas de crianza'
- 'Sistemas de producción'

5 – Tabla 'agroecoloscore'

6 – Cronograma específico de la zona de estudio del corregimiento de Valle de Agua Arriba

7 – Mapa simplificada de la zona de estudio del corregimiento de Valle de Agua Arriba

7. Bibliografía

Cochet, H. (2011). L'agriculture comparée. Editions Quae. https://doi.org/10.3917/quae.coche.2011.01

FAO (2018) Los 10 elementos de la agroecología. Guía para la transición hacia sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles. http://www.fao.org/3/i9037es/I9037ES.pdf

Ferraton, N., & Touzard, I. (2009). Comprendre l'agriculture familiale. Diagnostic des systèmes de production. In Agricultures tropicales en poche.

Gobierno Nacional de la República de Panamá, (2020). Ley N°127 de martes de marzo de 2020, que dicta medidas para el desarrollo de la agricultura familiar en Panamá. Gaceta Oficial, n°28972.

INEC. (2011). VII Censo Nacional Agropecuario. Resultados Finales Básicos, 2011. https://www.inec.gob.pa/publicaciones/Default2.aspx?ID_CATEGORIA=15&ID_SUBCATEGORIA=6 0

INEC. (2018). Situación de la población ocupada. https://www.inec.gob.pa/publicaciones/Default3.aspx?ID_PUBLICACION=364&ID_CATEGORIA=1 5&ID_SUBCATEGORIA=60

Manon ROBERT
octubre 2021

Cronograma para la realización de un diagnóstico agrario
en el corregimiento de Valle de agua

Fase	Etapas del diagnóstico	Entrevistas necesarias para la realización del diagnóstico agrario	Números de días de trabajo (días laborales)	Calendario
fase de preparación	Revista documentaria y adaptación del método al contexto local + organización logística	/	7	del 18 al 26 de octubre
fase de terreno	*Llegada a Panama*		*1*	*Miércoles 27 de octubre*
	Llegada a Almirante	*Reunión de inducción con IDIAP y MIDA*	*1*	*Jueves 28 de octubre*
	Zonificación agro-socio-economica	entrevistas colectivas y/o entre 5 y 10 entrevistas individuales con responsables locales (alcaldía) y actores locales pertinentes en el marco del estudio	4	del 29 de octubre al 3 de noviembre
	Reconstitución de la historia agraria	entre 10 y 15 con personas mayores (agricultores o no) y personas que conocen bien la región y su historia	4	del 4 al 9 de noviembre
	Pretipología de las fincas agropecuarias y reunión de validación de la pretipología	/	3	del 10 al 12 de noviembre
	Realización de una muestra racional de fincas agropecuarias y análisis tecnico-económico de los sistemas de producción	entre 30 y 40 con agricultores representativos de los diferentes tipos de agricultura que se practica en la zona. Las entrevistas específicas con mujeres y jóvenes permiten apreciar mejor su relación específica a las actividades agropecuarias. Algunas personas entrevistadas podrian ser vistas varias veces.	19	del 15 de noviembre al 17 de diciembre
	Misión de apoyo en Valle de agua del equipo de diagnósticos	*visitas colectivas de fincas agropecuarias*	*3*	*del 1 al 3 de diciembre*
	Reunión de restitución intermediaria con el equipo de diagnósticos y el BID/IDIAP en Panama ciudad	/	*3*	*del 8 al 10 de diciembre*
	Análisis complementarios (umbral de supervivencia, coste de oportunidad del trabajo)	entre 2 y 5 con personas ya entrevistadas u otras familias	2	del 20 al 21 de diciembre
	Restitución de los resultados y de las análisis a las personas entrevistadas y otros actores de la region	entre 1 y 3 reuniones de restitución. Buscar con ellos un lugar, una fecha y un horario que realmente conviene bien para optimizar la participación de todos en la restitución (pueden ser varias restituciones, la primera con productores de una comunidad, la segunda con productores de otra comunidad, y una tercera con los oficiales)	3	del 22 al 24 de diciembre
fase de redacción	*Regreso a Panama*		*1*	*27 de diciembre*
	Regreso a Francia		*1*	*28 de diciembre*
	Modelización de la tipologia de las fincas, comparación de los desempeños y redacción de las conclusiones sobre las dinámicas y problemas generales del sistema agrario, redacción del informe final	/	20	del 3 al 28 de enero 2022
			72	

Apéndice 3 –
Ayuda-memoria para la realización de las entrevistas detalladas cuantitativas ‘Sistemas de cultivos’

Caracterización del sistema de cultivo (SCu): ……

Cf 'Identificación del sistema de cultivo':

¿Superficie, número de matas?
¿Especies y variedades cultivadas en los últimos años? ¿proporción de cada especie/variedad? ¿Cualidades de cada especie/variedad?
¿ciclos, asociaciones, sucesiones?
¿parcelas en barbecho/rastrojo necesario? Periodo de vuelta a la parcela (tiempo de rastrojo)?
¿Cualidades/características del suelo de cultivo (*color, profundidad, textura, estructura, …)* ?

¿Elementos agroecoloscore (presencia de árboles, ….

Itinerario técnico del cultivo

¿Cuáles son las operaciones realizadas en las parcelas, cronológicamente?
¿A qué momento se realizan (en cuanto a las estaciones y al estadio vegetativo de los cultivos)

Para cada etapa/operación =

Recursos genéticos (semillas, etc.)

¿Proporciones comprada (¿Origen, Coste?), auto producida, intercambiada (en cambio de…), donada ?

Mano de obra/Tiempo necesario

¿Tiempo necesario (en hora, día) ? ¿lapso de tiempo disponible? ¿Quién lo realiza (trabajadores del hogar, de la familia más amplia, peones)?

Herramientas:

¿Con qué equipamiento/herramientas/ animales? ¿Costos de la compra de la herramienta o de su alquiler?

Reproducción de la fertilidad

¿Tipos de productos (*abonos, de estiércol*), origen (*comprados/producidos en la explotación)*, cantidades, coste?
¿Asociaciones de cultivos, tiempo de barbecho/rastrojo (tierra en descanso) o de erial (tierra sin labrar)?

Manejo de las plagas y de las malezas

¿Tipos de productos (*preventivos/curativos, herbicida, insecticida*…), origen, cantidades, coste?

Productos y sub-productos

¿volumen que sale de la parcela? ¿elementos de rendimiento (en quintales, cubo de maíz, saco de arroz pilado…)?
¿destino (parte auto consumida (precio de compra), parte vendida (precio de venta), parte ofrecida, parte destinada a la remuneración en naturaleza de la fuerza de trabajo exterior, parte guardada para las semillas pérdidas)?
Tomar en cuenta las variaciones interanuales: ¿Cuánto es un rendimiento alto? ¿Bajo? ¿Mediano? ¿Con qué frecuencia ocurre?

Resultado
Calendario de cultivo y de trabajo. Modelo de cultivo para 1ha

Apéndice 4 –
Ayuda-memoria para la realización de las entrevistas detalladas cuantitativas ‘Sistemas de crianzas’

Caracterización del sistema de crianza (SCr): ……

Cf 'Identificación del sistema de crianza':

¿Qué tipo de animales criados, razas y características/cualidades genéticas?
¿Tipo engorde/Seba, nacimiento-engorde, nacimiento/Cría?
¿Número de reproductoras en su rebaño? (*valor, duración de vida útil*)
¿Efectivos por grupo de edades y por sexo por año (lotes)? ¿Edad y sexo de los animales (pirámide de edades del rebaño)? ¿Variabilidad de los efectivos ?
¿Elementos agroecoloscore (presencia de árboles, ….

Manejo del rebaño

¿Cuáles son las tareas/operaciones realizadas, cronológicamente en el día? ¿En el año? ¿A qué momento se realizan (en cuanto a las estaciones)?
¿Quién lo hace?

Reproducción

¿libre/controlada? ¿Con que criterios de elección de los reproductores?
¿edad de procreación, duración de la gestación, intervalo entre parto, periodo de parto, tasa de reposición de hembras reproductoras, número de crías por parto, tasa de mortalidad, edad de eliminación?
¿Tiempo necesario? ¿Quién se encarga? ¿Material necesario para reproducción?

Abrevado por lote

¿Abrevado de los animales (río, quebrada, lago, presa de agua, abrevado en el cerca…)?, ¿Se desplazan los animales a beber o se lleva el agua al rebaño?
¿Tiempo necesario (en hora, día) para el abrevado?
¿Quién lo realiza (trabajadores del hogar, de la familia más amplia, peones)? ¿Material necesario para abrevado?

Alimentación por lote

¿Tipo de alimentación (pasto, cultivo forrajero, residuos de cultivo, pienso animal…)? Origen (auto-producido, comprado)? ¿Precio? ¿Cantidades diarias por lote?
¿Tiempo necesario (en hora, día) para la alimentación? ¿Quién lo realiza (trabajadores del hogar, de la familia más amplia, peones)?
¿Material necesario para la alimentación?
¿Cuál espacio de pastos se utiliza y a qué periodo? ¿Quién guarda los animales? ¿Qué tipo de animales en qué tipo de parcelas? (→ Cf SCu pastos)
¿Cuál espacio de cultivos forrajeros se utiliza y a qué periodo? ¿Quién se encarga? → Cf SCu cultivos forrajeros

Salud de los animales

¿Riesgos sanitarios, enfermedades frecuentes?
¿Qué tratamientos (curativos, preventivos, vacunas)? ¿Cantidades, precios?
¿Cuándo se hacen? ¿Tiempo necesario? ¿Quien lo hace?

Alojamiento de los animales:

¿Cerca para la noche/estacional, usos de los edificios? ¿Costes?

Productos y sub-productos

¿volumen anuales? ¿destino (parte auto consumida (precio de compra), parte vendida (precio de venta), parte ofrecida, parte destinada a sueldo en naturaleza)?
¿Variaciones interanuales?
¿Si venta: transporte, precio, periodo/estrategia)?
¿Sub-productos reciclados?

Resultado
Esquema de funcionamiento del rebaño,
Calendario de trabajo. Calendario alimentario y forrajero
y Modelo del sistema de crianza

Apéndice 5 –
Ayuda-memoria para la realización de las entrevistas detalladas cualitativas ‘Sistema de Producción’

Nombre / Edad / Zona de encuesta / Fecha

Presentación del hogar: ¿Miembros de la familia en la casa (edad, genero)? ¿Algunos emigraron a Panamá? ¿Quién trabaja en el campo? ¿Cuál es el papel de cada uno? ¿Cuanto tiempo cada persona de su familia dedica a la agricultura (disponibilidad de cada uno)?

Otras actividades: ¿Participación en instituciones locales? ¿Autoridades tradicionales? ¿Organizaciones agrícolas? ¿Organizaciones fuera de la agricultura?

Historia / Trayectoria

¿Ha aumentado/disminuido su superficie? ¿Ampliado el rebano? ¿Por qué? ¿Con qué recursos?
¿Usted ha cambiado las especies cultivadas? ¿Las rotaciones? ¿Asociaciones?
¿El rendimiento ha cambiado? ¿Por qué?
¿Usted ha cambiado su equipamiento?
¿Otros eventos relevantes para la finca o su famlia?

Factores de producción

Tierra: hacer el plan de las parcelas
¿Superficie total (en hectáreas, cabullas, densidad de matas…)?
¿Cuantos terrenos/parcelas explotadas tiene? ¿Y de rastrojos? Ubicación? Distancia?
¿Topografía, tipo de relieve? ¿Cualidades del suelo? ¿Hidrografía (diferencia inverno/verano)?

Trabajo: A lo largo de la caracterización de SCu y SCr
¿Número de personas de la familia absolutamente necesarias para que funcione la finca?
¿Número de peones que contraten?¿Para cuantos días?

Capital: A lo largo de la caracterización de SCu y SCr
¿Herramientas? ¿construcciones o instalaciones? Plantaciones de árboles frutales o maderables?
¿Número de reproductoras en su rebaño? (valor actual, duración de vida útil)

Identificación del Sistema de Actividad

(actividades que generan ingresos para la familia)

Agrícolas
Sistema de cultivos: ¿Superficie, las especies y variedades cultivadas en los últimos años, ciclos, asociaciones, proporción de cada especie/variedad, parcelas en barbecho/rastrojo necesario, etc. ?
Sistema de crianza: ¿Qué tipo de animales criados, razas y características genéticas? ¿Tipo engorde/Seba, nacimiento-engorde, nacimiento/Cría?
Sistema de procesamiento, si relevante.

y extra-agrícolas
¿Cuales son?
¿Proporción del ingreso familiar?
¿Cuánto tiempo dedican a estas (en comparación con agricultura)?

Insumos y gastos

A lo largo de la caracterización de SCu y SCr
¿tipo de insumo, cantidad, precio?
¿peones necesarios en día?

+ ¿otros gastos?
¿Renta?
¿Tasas e impuestos para el Estado?
¿Intereses pagados a los bancos o prestamistas?
¿… ?

Productos y Sub-productos

A lo largo de la caracterización de SCu y SCr

¿Cantidades, elementos de rendimiento *(en quintales, cubo de maíz, saco de arroz pilado…)*?
¿Destino (subsistencia, pago peones, venta)?
¿Si venta: transporte, precio, periodo/estrategia)?
¿Sub-productos reciclados?

Preocupaciones

¿Recursos de tierra insuficientes, límites de mercado, años en cultivos, fertilidad de los suelos, plaga, enfermedades del rebaño. espacios de almacenamiento, dificultades monetarias, mano de obra?

Estrategias para adaptarse a los cambios

Apéndice 6 –
Lista de los actores del territorio

Apéndice 7 – Lista de los actores del territorio

Esta lista no esta exhaustiva, presenta los actores que han sido encontrado o nombrados durante la fase de terreno del estudio y complementa la ilustración 9 del presente informe. Los que han sido entrevistados aparecen subrayados.

Sistema de Gobernanza oficial

- Alcaldía (alcalde y personal del municipio)
- Corregidores (honorables representantes y concejales)

Sistema de Gobernanza tradicional

- Cacique local área anexa distrito de Almirante
- Jefe inmediato área anexa corregimiento Valle de Agua Arriba

Organismos públicos del Estado

- Ministerio de Desarrollo Agropecuario – MIDA (*Almirante – Sede fuera de la zona)*
- Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá - IDIAP *(Almirante – Sede fuera de la zona)*
- Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA)
- Instituto de Seguro Agropecuario (ISA)
- Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)
- Autoridad Nacional de Administración de Tierras – ANATI *(Almirante – Sede fuera de la zona)*

Organismos nacionales, internacionales, ONGs

- Cuerpo de paz / Peace Corps
- Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria de Centroamérica – ACICAFOC
- Cooperación alemana
- Certificadoras extranjeras: Eco-lógica, FLO-Cert, KIWA BCS Costa Rica Ltda…
- Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)

Organizaciones agrícolas

- Cooperativa de servicios múltiples Cacao Bocatoreña – COCABO (*Almirante – Sede fuera de la zona)*
- Asociación de Conservación y Desarrollo Agrícola Artesanal y Cultural – ACODAAC (*Río Oeste Arriba*)
- Grupo 'Agricultura familiar' (*Quebrada Pastor*)
- Organización de compra y venta en la Isla Colón 'Mororeguaré' (= 'comiendo juntos' en idioma Ngabe)
- Cooperativa de bananera del atlántico - COOBANA *(Changuinola)*

Organizaciones no agrícolas

- Asociación Ambiental Río Oeste Arriba
- Asociaciones de padres de familia en cada comunidad
- Juntas Administradoras del Acueducto Rural (JAAR) en cada comunidad

Actores privados

- Kokoa del Istmo s.a. (KODISA)
- Heydi Chocolate (*Quebrada pastor*)

Apéndice 7 –
Lista de precios de compra y venta de referencia

Apéndice 7 – Lista de precios de compra y venta de referencia

Tabla de referencia de los precios de venta constatados en diciembre 2021			
Categoría	**Nombre**	**Cuantidad**	**Precio (B/.)**
Productos animales	Carne de vaca (venta local)	1 libra	B/. 1,50
	Carne de vaca (venta supermercados almirante)	1 libra	B/. 0,70
	Carne de puerco (venta local)	1 libra	B/. 1,25
	Carne de puerco (venta supermercados almirante)	1 libra	B/. 2,00
	Pollos de patio (raza criolla)	1 libra	B/. 2,75
	Pollos de engorde (raza industria avícola)	1 libra	B/. 2,25
	Huevos frescos	1 docena	B/. 1,80
Musáceas	Plátano	1 racimo	B/. 5,00
	Plátano / Venta directa	1 gajo	B/. 0,15
	Buchú (banano primitivo)	1 caja	B/. 8,00
	Buchú (banano primitivo) / Venta directa	1 gajo	B/. 0,50
	Banano patriota	1 racimo	B/. 4,00
	Banano patriota / Venta directa	1 gajo	B/. 0,75
Cacao y productos procesados	Cacao	1 mazorca	B/. 0,50
	Grano seco orgánico 1ra calidad / Venta almacen	1 libra	B/. 1,35
	Grano seco orgánico 2da calidad / Venta almacen	1 libra	B/. 1,15
	Grano seco no orgánico / Venta almacen	1 libra	B/. 0,85
	Té de chocolate / Venta directa	1 libra	B/. 4,00
	Roasted / Venta directa	1 libra	B/. 6,00
	Cacao en polvo / Venta directa	1 libra	B/. 8,00
	Nibs de cacao / Venta directa	1 libra	B/. 5,00
	Bara de chocolate / Venta directa	1 libra	B/. 6,00
	Manteca de chocolate / Venta directa	1 libra	B/. 25,00
Verduras, legumbres, frutas y condimentos (precios venta directa)	Ají	1 libra	B/. 1,00
	Aguacate	1 pieza	B/. 0,50
	Araza	1 pieza	B/. 0,25
	Borojó	1 pieza	B/. 2,00
	Carambola	1 pieza	B/. 0,25
	Caña	1 pedazo	B/. 0,25
	Culantro	1 bultito	B/. 0,25
	Dachín	1 libra	B/. 0,25
	Fruta pan	1 pieza	B/. 0,50
	Guanábana	1 libra	B/. 0,50
	Guandú	1 libra	B/. 5,00
	Jengimbre	1 libra	B/. 1,00
	Yuca	1 libra	B/. 0,25
	Limón criollo	1 pieza	B/. 0,10
	Limón mandarina	1 pieza	B/. 0,05
	Mamón	1 pieza	B/. 0,05
	Mandarina	1 pieza	B/. 0,25
	Membrillo	1 pieza	B/. 0,25
	Naranja	1 pieza	B/. 0,10
	Naranjilla	1 pieza	B/. 0,25
	Nance	1 libra	B/. 1,00
	Ñame	1 libra	B/. 0,50
	Ñampi	1 libra	B/. 0,60
	Oregano	5 hojita	B/. 0,25
	Piña	1 pieza	B/. 0,75
	Pipa de coco	1 pieza	B/. 0,50
	Toronja	1 pieza	B/. 0,10
	Jack Fruit	1 libra	B/. 0,75

Apéndice 8 –
Calculo del umbral de reproducción social

Apéndice 8 - Calculo del umbral de reproducción social

Para una familia de 7 (2 adultos, 2 jovenes, 3 niños)

	Cuantidad	unidad	Unidad de tiempo	cio unit	Coste anual
Alimentación					
Arroz	14	libras	cada semana	0,5	364
Plátano	1	racimo	cada semana	6	312
Maíz	3	libras	cada semana	0,4	62,4
Tuberculos (ñampi, yuca, dachín…)	21	libras	cada semana	0,25	273
Hortalizas (Cebolla, tomate…)	16	libras	cada mes	1,5	288
Frutas (Buchú, naranja, limón…)	200	fruta	cada mes	0,2	480
Carne (pollo, salchichas…)	12	libras	cada semana	1,5	936
Pescado	6	libras	cada mes	1,75	126
Aceite	2	galones	cada mes	8	192
Sal	1	libra	cada semana	0,4	20,8
Azúcar	10	libra	cada semana	0,6	312
Harina	3	libras	cada semana	0,5	78
Condimentos	1	libra	cada semana	5	260
Café	8	sobres	cada mes	1,8	172,8
Otros					
Higiene y salud					
Jabón / champo	3	pieza	cada semana	0,6	93,6
Pasta de diente	4	pieza	cada mes	3	144
Cepillo de dientes	7	pieza	cada 2 mes	1	42
Detergente ropa	6	paquete	cada mes	2	144
Cloro	2	frasco	cada mes	1,5	36
Detergente platos	2	frasco	cada mes	2	48
Papel higienico	2	paquete	cada mes	3,5	84
Vestidos					
ropa adulto	10	piezas	cada año	20	200
zapatos / chancleta	7	pieza	cada año	5	35
botas	4	pieza	cada año	12	48
ropa y zapatos niños	30	pieza	cada año	12	360
zapatos niños	3	pieza	cada año	20	360
Estudios y material escolar					
uniforme	3	pieza	cada año	20	60
otro material (bolsa, lapiz….)	3	pieza	cada año	50	150
Material del hogar y de cocina					
Material (platos, vasos, sarten…)	4	pieza	cada año	25	100
Gaz	2	tanque	cada mes	5,75	138
Transporte	8	trayectos	cada mes	3	288
				TOTAL GASTOS Básicos	5919,6
				Umbral / trabajador familiar	**2367,84**